

Aula 04

CBM-PE (Oficial) Informática

Autor:

**Diego Carvalho, Renato da Costa,
Equipe Informática e TI**

07 de Agosto de 2026

Índice

1) Antimalwares - Teoria	3
2) Antimalwares - Mapa Mental	21
3) Antimalwares - Resumo	22
4) Antimalwares - Questões Comentadas - AOCP	26
5) Antimalwares - Questões Comentadas - MULTIBANCAS	31
6) Antimalwares - Lista de Questões - AOCP	47
7) Antimalwares - Lista de Questões - MULTIBANCAS	50
8) Firewall - Teoria	59
9) Firewall - Mapa Mental	78
10) Firewall - Resumo	79
11) Firewall - Questões Comentadas - AOCP	81
12) Firewall - Questões Comentadas - MULTIBANCAS	83
13) Firewall - Lista de Questões - AOCP	100
14) Firewall - Lista de Questões - MULTIBANCAS	102



TÓPICOS DA AULA

Tópicos da Aula	3
Ferramentas Antimalware.....	5
Conceitos Básicos.....	5
Antivírus.....	7
1ª Geração: Detecção Baseada em Assinatura.....	10
2ª Geração: Detecção Baseada em Heurística	12
3ª Geração: Intercepção de Atividades.....	13
4ª Geração: Proteção Completa	14
Antispam.....	17
Antispyware.....	19



APRESENTAÇÃO DA AULA

Pessoal, o tema da nossa aula é: **Ferramentas de Proteção e Segurança**. Um software malicioso (malware) é um programa criado com o objetivo de prejudicar, roubar ou obter acesso não autorizado a sistemas e informações computacionais. Agora chegou o momento de entender como proteger um computador e uma rede de ações maliciosas. Vem comigo que a aula é tranqüilaaaaaaça...



PROFESSOR DIEGO CARVALHO - [WWW.INSTAGRAM.COM/PROFESSORDIEGOCARVALHO](https://www.instagram.com/professordiegocarvalho)



Galera, todos os tópicos da aula possuem Faixas de Incidência, que indicam se o assunto cai muito ou pouco em prova. *Diego, se cai pouco para que colocar em aula? Cair pouco não significa que não cairá justamente na sua prova! A ideia aqui é: se você está com pouco tempo e precisa ver somente aquilo que cai mais, você pode filtrar pelas incidências média, alta e altíssima; se você tem tempo sobrando e quer ver tudo, vejam também as incidências baixas e baixíssimas. Fechado?*

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

Além disso, essas faixas não são por banca – é baseado tanto na quantidade de vezes que caiu em prova independentemente da banca e também em minhas avaliações sobre cada assunto...



FERRAMENTAS ANTIMALWARE

Conceitos Básicos

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

FERRAMENTAS ANTIMALWARE

Ferramentas Antimalware são aquelas que procuram detectar e, então, anular ou remover os códigos maliciosos de um computador (Ex: Antivírus, Antispyware, Antirootkit e Antitrojan). Apesar de inicialmente eles terem sido criados para atuar especificamente sobre vírus, com o passar do tempo, passaram também a englobar as funcionalidades dos demais programas, fazendo com que alguns deles caíssem em desuso. Há diversos tipos de programas antimalware que diferem entre si sob diversos critérios.

Ferramentas antimalware são programas desenvolvidos para detectar e neutralizar códigos maliciosos que podem comprometer a segurança de um computador. Isso inclui desde a simples remoção até a completa anulação da ameaça. Entre os exemplos mais comuns, podemos citar os antivírus, antispyware, antitrojan e antirootkits. Cada um desses foca em um tipo específico de ameaça – pelo menos em teoria.

Eu digo isso porque, na prática, essa divisão nem sempre é tão clara. Muitas ameaças combinam características de diferentes tipos de malware, o que torna difícil separar exatamente qual ferramenta seria mais adequada para cada caso. Além disso, a própria definição do que é vírus, trojan ou spyware pode variar bastante entre os fabricantes desses programas.

Entre todas essas ferramentas, o antivírus se destaca como a mais abrangente. Ele surgiu originalmente com o propósito de identificar e eliminar apenas vírus, mas com o passar dos anos foi incorporando funcionalidades de outras ferramentas, como antispyware e antitrojan. Hoje, é comum encontrar soluções antivírus que oferecem uma proteção bem mais ampla, agindo praticamente como uma suíte de segurança completa. Esse movimento de integração acabou tornando alguns programas específicos menos relevantes ou até obsoletos. Afinal, por que instalar várias ferramentas separadas se um único antivírus moderno já cobre praticamente todos os tipos de ameaças?

Mesmo assim, é importante lembrar que nenhuma ferramenta é infalível. A eficácia de um antimalware depende de fatores como atualizações constantes, heurísticas de detecção inteligentes e, claro, do comportamento do próprio usuário. Em outras palavras: manter o software atualizado e evitar atitudes arriscadas continua sendo essencial. Há diversos tipos de programas antimalware que diferem entre si das seguintes formas:

- **Método de Detecção:** assinatura (uma lista de assinaturas é usada à procura de padrões), heurística (baseia-se nas estruturas, instruções e características do código) e comportamento (baseia-se no comportamento apresentado) são alguns dos métodos mais comuns.
- **Forma de Obtenção:** podem ser gratuitos, experimentais ou pagos. Um mesmo fabricante pode disponibilizar mais de um tipo de programa, sendo que a versão gratuita costuma possuir funcionalidades básicas ao passo que a versão paga possui funcionalidades extras e suporte.
- **Execução:** podem ser localmente instalados no computador ou executados sob demanda por intermédio do navegador Web. Também podem ser online, quando enviados para serem executados em servidores remotos, por um ou mais programas.



- **Funcionalidades:** além das funções básicas (detectar, anular e remover códigos maliciosos) também podem apresentar outras funcionalidades integradas, como a possibilidade de geração de discos de emergência e *firewall* pessoal.

Na hora de escolher o antimalware mais adequado para suas necessidades, é fundamental considerar como você usa o computador e quais são as características específicas de cada programa. Ou seja, não adianta sair comprando o mais caro achando que ele será, necessariamente, o melhor. Veja bem: o valor cobrado por uma ferramenta nem sempre está diretamente relacionado à sua eficiência. Na verdade, existem versões gratuitas que oferecem mais funcionalidades e proteção do que certas opções pagas de outros fabricantes. Por isso, vale a pena pesquisar com calma e, se possível, testar algumas alternativas antes de decidir qual instalar.

O importante é garantir que a solução escolhida esteja alinhada ao seu perfil de uso. Um usuário que acessa redes sociais e faz compras online tem necessidades bem diferentes de alguém que usa o computador para trabalho técnico ou manipulação de dados sensíveis, por exemplo. Cuidados a serem tomados com o *antimalware* escolhido:

CUIDADOS NA ESCOLHA DE ANTIMALWARE

Tenha um antimalware instalado em seu computador – há programas online úteis, mas em geral possuem funcionalidades reduzidas.

Utilize programas online quando suspeitar que o antimalware local esteja desabilitado/comprometido ou quando necessitar de uma segunda opinião.

Configure o antimalware para verificar toda extensão de arquivo e para verificar automaticamente arquivos anexados aos e-mails e obtidos pela Internet.

Configure o antimalware para verificar automaticamente os discos rígidos e as unidades removíveis (como pen-drives, CDs, DVDs e discos externos).

Mantenha o arquivo de assinaturas sempre atualizado (configure o antimalware para atualizá-lo automaticamente pela rede, de preferência diariamente).

Mantenha o antimalware sempre atualizado, com a versão mais recente e com todas as atualizações existentes aplicadas para que eles possam identificar vírus e problemas mais recentes.

Evite executar simultaneamente diferentes programas antimalware – eles podem entrar em conflito, afetar o desempenho do computador e interferir na capacidade de detecção.

Crie um disco de emergência e o utilize-o quando desconfiar que o antimalware instalado está desabilitado/comprometido ou que o comportamento do computador está estranho.

(CESGRANRIO / BANCO DO BRASIL - 2023) Uma prática comum e recomendada para proteção de estações de trabalho é que programas do tipo antivírus e antimalware sejam mantidos atualizados nessas estações e computadores em geral. Essas atualizações são necessárias principalmente para que esses programas

- a) possuam uma interface moderna com o usuário.
- b) ocupem o menor espaço possível em disco.
- c) funcionem, porque versões desatualizadas não funcionam.
- e) possam identificar vírus e problemas mais recentes.
- e) sejam executados de forma mais rápida e eficiente.

Comentários: (a) Errado. A interface moderna pode melhorar a usabilidade, mas não é o objetivo principal das atualizações de antivírus e antimalware; (b) Errado. Embora otimizações possam ocorrer, reduzir o espaço em disco não é o foco das atualizações de segurança; (c) Errado. Versões desatualizadas ainda funcionam, mas podem não reconhecer ameaças novas, comprometendo a proteção; (d) Correto. As atualizações são essenciais para que os programas reconheçam novas ameaças (vírus, malwares, variantes recentes) por meio de atualizações de assinaturas e melhorias nos mecanismos de detecção; (e) Errado. Melhor desempenho pode ser um benefício colateral, mas não é o principal motivo das atualizações (Letra D).



Antivírus

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

ANTIVÍRUS

Antivírus é um software de segurança desenvolvido para detectar, prevenir e remover programas maliciosos, conhecidos como malwares, que podem comprometer o funcionamento e a segurança de sistemas computacionais. Sua atuação baseia-se em diferentes métodos, como a detecção por assinaturas (identificando códigos previamente catalogados), análise heurística (avaliando comportamentos suspeitos) e monitoramento em tempo real. O antivírus protege o computador contra ameaças como vírus, worms, trojans e ransomwares, atuando tanto na verificação de arquivos e e-mails quanto no bloqueio de atividades nocivas.

Como o próprio nome já dá a pista, o antivírus é uma ferramenta criada para identificar e eliminar vírus de um computador – tanto aqueles que já estão por ali quanto os que tentam invadir. A melhor forma de lidar com essas ameaças, claro, é evitar que elas entrem no sistema. Mas sejamos realistas: impedir completamente a entrada de vírus é praticamente impossível. O que dá para fazer é reduzir bastante esse risco com boas práticas e o uso de um antivírus confiável.

Podemos afirmar, portanto, que o antivírus possui uma função preventiva também (sabe quando ele avisa que um determinado conteúdo não é confiável? Pois é!). Se mesmo assim o sistema for infectado, existem três passos básicos que os antivírus costumam seguir: primeiro, detectar que há algo errado (detecção); depois, identificar exatamente qual vírus está causando o problema (identificação); por fim, eliminar o vírus e tentar restaurar o programa ao seu estado normal (remoção).

FASES	DESCRIÇÃO
DETECÇÃO	Uma vez que a infecção do vírus tenha ocorrido em algum programa de computador, localize o vírus.
IDENTIFICAÇÃO	Uma vez que o vírus tenha sido detectado, identifique qual vírus específico que infectou um programa.
REMOÇÃO	Uma vez o vírus tenha sido identificado, remova todos os traços do vírus do programa infectado e restaure-o ao seu estado original.

(QUADRIX / CRB1 - 2020) A respeito dos procedimentos de segurança da informação, das noções de vírus, worms e pragas virtuais e dos aplicativos para segurança da informação, julgue o item.

O antivírus atua, especificamente, na detecção e na remoção dos vírus que foram instalados no computador da vítima. A prevenção não faz parte do rol de funções de um antivírus.

Comentários: além de detectar e remover vírus já instalados, os antivírus modernos também atuam na prevenção, monitorando o sistema em tempo real para bloquear ameaças antes que se instalem, como arquivos suspeitos, scripts maliciosos e sites perigosos (Errado).

Por vezes, quando um antivírus encontra um arquivo suspeito, ele não apaga logo de cara. Em vez disso, ele pode colocar esse arquivo em quarentena. E o que isso significa? Basicamente, ele isola o arquivo em um espaço seguro do sistema, onde ele não pode causar nenhum dano. É como se fosse um “quarto isolado” até que se confirme se o arquivo é mesmo perigoso ou se foi apenas um alarme falso.

Isso é útil porque nem sempre o antivírus tem certeza absoluta de que o arquivo é malicioso. Pode ser que o sistema identifique como vírus um arquivo importante para o funcionamento do sistema – o famoso



falso-positivo. E apagar esse arquivo de forma precipitada poderia causar mais problemas do que soluções. A quarentena, nesse caso, serve como uma espécie de "limbo" seguro.

Além disso, enquanto o arquivo está em quarentena, ele geralmente é criptografado ou modificado de tal forma que não pode ser executado nem por acidente. Assim, mesmo que o vírus esteja de fato presente, ele não consegue agir. E se, mais tarde, os desenvolvedores do antivírus descobrirem que era só um alarme falso, o arquivo pode ser restaurado sem grandes dores de cabeça.

No fim das contas, o antivírus não é só uma ferramenta de proteção – ele também ajuda a tomar decisões cuidadosas, equilibrando segurança com preservação de arquivos importantes.

(FUNCERN / Câmara de Natal-RN - 2023) O local, geralmente criptografado, onde o antivírus armazena arquivos suspeitos ou algum malware já reconhecido, impedindo a infecção do sistema, é denominado de:

- a) Banco de infecção.
- b) Lixeira.
- c) Módulo de infecção.
- d) Quarentena.

Comentários: (a) Errado. "Banco de infecção" não é um termo utilizado em soluções antivírus; (b) Errado. A lixeira é uma funcionalidade do sistema operacional para arquivos excluídos, não específica para ameaças detectadas; (c) Errado. "Módulo de infecção" não é um componente legítimo de antivírus – o termo sugere o contrário (algo malicioso); (d) Correto. Quarentena é o local seguro, geralmente criptografado e isolado, onde o antivírus armazena arquivos suspeitos ou maliciosos detectados, impedindo sua execução e propagação no sistema (Letra D).



Os principais antivírus do mercado são: Avast, McAfee, Bitdefender, Kaspersky, AVG, Norton, Avira, PSafe, etc. Não é necessário saber detalhes sobre eles, mas é necessário saber o nome e descrição básica:

ANTIVÍRUS	DESCRIÇÃO
BITDEFENDER	O BitDefender é conhecido por sua forte proteção contra malwares e recursos avançados de segurança, como proteção em tempo real, firewall, VPN e controles parentais. Ele oferece desempenho robusto com baixo impacto no sistema, sendo uma opção confiável tanto para usuários domésticos quanto empresariais.
MALWAREBYTES	Focado em detectar e eliminar malwares, o Malwarebytes atua como complemento ou substituto ao antivírus tradicional. Destaca-se por sua eficácia contra ameaças como ransomware e spyware, além de oferecer escaneamento rápido e heurístico. É leve e eficiente, ideal para reforçar a proteção de sistemas.
NORTON	O Norton fornece segurança abrangente com proteção contra vírus, ransomware, phishing e outras ameaças. Inclui VPN, backup em nuvem e gerenciador de senhas. Com bom



	desempenho e suporte técnico eficiente, é uma escolha popular entre usuários que buscam uma solução de segurança tudo-em-um.
AVG	O AVG oferece proteção gratuita com recursos sólidos, como escaneamento de arquivos, links e e-mails. Sua versão premium inclui firewall, proteção contra ransomware e ferramentas de otimização do sistema. É conhecido por sua interface amigável e bom equilíbrio entre desempenho e segurança.
AVAST	Um dos antivírus gratuitos mais utilizados no mundo, o Avast combina proteção básica contra vírus e malwares com recursos como escudo de comportamento, verificador de Wi-Fi e gerenciador de senhas. A versão premium expande os recursos com firewall, sandbox e proteção contra ransomware.
MCAFEE	O McAfee oferece proteção contra malwares, firewall, criptografia de arquivos e navegação segura. Destaca-se pela integração com múltiplos dispositivos e um painel de controle unificado. Apesar de ser robusto, pode apresentar impacto no desempenho em máquinas mais antigas.
TOTALAV	O TotalAV é uma solução mais recente que tem ganhado espaço com sua interface moderna e recursos como antivírus, proteção em tempo real, VPN e otimizador de sistema. Embora eficaz em detecções, alguns recursos avançados estão disponíveis apenas na versão paga.
KASPERSKY	Reconhecido por sua alta taxa de detecção e proteção consistente, o Kaspersky oferece antivírus, proteção contra ransomware, firewall, VPN e controle parental. Seu desempenho é confiável e impacta pouco o sistema, sendo muito utilizado em ambientes corporativos e domésticos.
AVIRA	O Avira combina proteção antivírus com ferramentas de otimização do sistema, VPN e proteção de privacidade. A versão gratuita já oferece uma boa base de segurança, e a versão premium expande para funcionalidades como firewall avançado e bloqueio de ransomware. É leve e eficaz.

Agora um ponto que despenca em prova: **é recomendável evitar a execução simultânea de mais de um antimalware (antivírus) em um mesmo computador.**

POR QUE NÃO UTILIZAR MAIS DE UM ANTIMALWARE SIMULTANEAMENTE?

Não se recomenda utilizar mais de um antimalware (ou antivírus) simultaneamente em um mesmo sistema por diversos motivos técnicos e operacionais:

- 1. Conflitos de Compatibilidade:** dois ou mais antimalwares ativos ao mesmo tempo podem tentar acessar, bloquear ou analisar os mesmos arquivos e processos ao mesmo tempo. Isso pode gerar conflitos de leitura e escrita, travamentos ou até erros de sistema, tornando o computador instável.
- 2. Concorrência na Varredura:** a maioria dos antimalwares modernos usa monitoramento em tempo real (real-time scanning). Ter dois programas tentando interceptar e analisar os mesmos eventos simultaneamente pode reduzir o desempenho do sistema, gerar lentidão e causar atrasos nas tarefas.
- 3. Falsos Positivos e Falsos Negativos:** antimalwares diferentes utilizam bases de assinatura e heurísticas distintas. Isso pode gerar falsos positivos ou falsos negativos. Esse "desacordo" prejudica a eficácia da proteção.
- 4. Consumo Elevado de Recursos:** executar mais de um antimalware consome mais memória RAM, CPU e disco. Em máquinas com recursos limitados, isso pode tornar o uso do computador desagradável ou até inviável.



O ideal é utilizar um único antimalware de boa qualidade, com recursos completos (como firewall, proteção em tempo real, verificação de e-mails e navegação segura), e manter esse software atualizado. Caso deseje fazer uma segunda verificação, pode-se usar um antimalware on-demand (sem proteção residente) de forma pontual e manual, sem que ele interfira na proteção principal. Usar dois antimalwares simultaneamente diminui a segurança em vez de aumentá-la, por isso é uma prática não recomendada.

Vamos falar agora sobre as gerações de antivírus. Os avanços na tecnologia de vírus e antivírus seguem lado a lado. Pesquisas mostram que todos os dias surgem cerca de 220.000 novos tipos de vírus. Os softwares utilitários de antivírus têm evoluído e se tornando mais complexos e sofisticados como os próprios vírus – inclusive antivírus modernos podem detectar até worms, se sua assinatura for conhecida. Hoje em dia, identificam-se quatro gerações de software antivírus...

1ª Geração: Detecção Baseada em Assinatura

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

ANTIVÍRUS DE 1ª GERAÇÃO - BASEADO EM ASSINATURA

Solução de segurança que identifica malwares comparando os arquivos do sistema com um banco de dados de "assinaturas" digitais previamente conhecidas de vírus. Cada tipo de malware possui um padrão único de código, e o antivírus utiliza esse padrão para reconhecer e bloquear ameaças. Esse método é eficaz para detectar malwares já catalogados, mas apresenta limitações significativas diante de ameaças novas ou modificadas (como variantes de vírus), pois depende da atualização constante da base de dados para continuar sendo eficiente.

Os antivírus de 1ª geração, surgidos nos anos 1980, foram as primeiras ferramentas criadas para lidar com o problema emergente dos vírus de computador. Naquela época, os vírus se espalhavam principalmente por disquetes e redes locais, o que exigia algum tipo de defesa automatizada. A solução foi desenvolver softwares que identificassem malwares com base em assinaturas digitais – ou seja, pequenos trechos de código característicos de cada vírus.

(IDIB / MINISTÉRIO DA ECONOMIA - 2021 - E) Vírus surgem a todo instante; na verdade, variações de vírus já existentes são bastante comuns. Por isso, a instalação e manutenção de programas antivírus são imprescindíveis para eliminá-los, por meio do reconhecimento da assinatura do vírus.

Comentários: os antivírus utilizam assinaturas digitais para identificar ameaças conhecidas, e como novas variações de vírus surgem constantemente, é essencial manter o software atualizado para que ele reconheça e elimine essas ameaças eficazmente (Correto).

Esse tipo de antivírus funcionava como uma espécie de "lista negra" de códigos maliciosos. Ao escanear arquivos no sistema, ele comparava o conteúdo com um banco de dados de assinaturas conhecidas. Quando encontrava uma correspondência exata, o arquivo era marcado como infectado. Esse método era extremamente eficaz... desde que o vírus já fosse conhecido e catalogado.

No entanto, a grande fragilidade dessa abordagem logo ficou evidente: bastava que o criador do vírus fizesse pequenas alterações no código – como mudar a ordem das instruções ou inserir dados irrelevantes – para que o antivírus não conseguisse mais reconhecê-lo. Ou seja, os antivírus de 1ª geração eram bons para apagar incêndios, mas péssimos em prevenção.

Outra consequência disso era a necessidade constante de atualizar o banco de assinaturas. Sem essas atualizações frequentes, o antivírus se tornava rapidamente obsoleto, já que não conseguia acompanhar



o ritmo de criação de novas ameaças. E isso se tornou especialmente problemático com a chegada dos vírus polimórficos, que conseguiam mudar sua "assinatura" automaticamente a cada infecção.

Apesar dessas limitações, é importante reconhecer o papel histórico desse modelo. Ele foi a base sobre a qual se construíram os antivírus modernos. A ideia de varrer o sistema em busca de padrões maliciosos ainda existe – só que hoje ela é complementada por outras técnicas muito mais sofisticadas. Atualmente, a detecção por assinatura ainda faz parte dos antivírus, mas já não é mais suficiente sozinha. Para lidar com ameaças mais dinâmicas e complexas, os softwares de segurança contam com análises heurísticas, monitoramento comportamental, uso de inteligência artificial e até simulações em ambientes isolados (sandboxing). O jogo mudou – e felizmente, a proteção também evoluiu.

Saiba mais:

Sandbox, que em português significa "caixa de areia", é uma técnica de segurança bastante engenhosa. A ideia é simples: criar um ambiente isolado e controlado onde é possível executar programas ou arquivos suspeitos sem colocar em risco o sistema principal. É como deixar uma criança brincar dentro de um cercadinho – ela pode explorar, fazer bagunça, experimentar, mas tudo sem risco de quebrar algo importante da casa.

Esse isolamento acontece porque, dentro da sandbox, o programa executado não tem acesso ao sistema real. Ele não consegue alterar arquivos sensíveis, se comunicar livremente com a internet, instalar coisas ou interagir com outras aplicações. Assim, analistas de segurança podem observar o comportamento do código suspeito em tempo real, como se fosse uma simulação da vida real, mas com total segurança.

A sandbox é muito utilizada em laboratórios de análise de malware, por antivírus mais avançados e até por sistemas de detecção de ameaças em e-mails ou downloads. Suponha que você receba um anexo duvidoso: em vez de abrir diretamente no seu computador, o sistema pode jogá-lo para dentro de uma sandbox, observar o que ele tenta fazer, e só depois liberar (ou não) o acesso ao conteúdo.

Esse tipo de proteção se tornou especialmente útil com o aumento de ataques mais sofisticados, como os ransomware e os malwares polimórficos, que muitas vezes escapam de técnicas tradicionais de detecção por assinatura. Em resumo, o sandbox é uma camada a mais – e muito eficaz – na defesa contra ameaças digitais, oferecendo uma espécie de "zona segura" para testes e análises.

VANTAGENS	DESVANTAGENS
Alta precisão contra ameaças conhecidas: identifica com exatidão vírus previamente catalogados.	Ineficaz contra ameaças novas (zero-day): não detecta malwares cujas assinaturas ainda não estão na base.
Como trabalha com assinaturas específicas, raramente confunde arquivos legítimos com ameaças.	Requer downloads frequentes de novas assinaturas para manter-se eficaz.
Desempenho estável: a varredura é rápida e não exige muitos recursos computacionais.	Dependência total da base de dados: se estiver desatualizado, o antivírus se torna praticamente inútil.
Fácil implementação: ideal para ambientes simples ou usuários domésticos.	Não analisa o comportamento: se um malware for disfarçado ou polimórfico, pode passar despercebido.

(QUADRIX / CREFITO-7 - 2023) Em segurança cibernética, o sandbox é usado como um recurso para testar os softwares.



Comentários: em segurança cibernética, sandbox é um ambiente isolado utilizado para testar softwares ou arquivos suspeitos sem colocar em risco o sistema principal. Ele permite analisar comportamentos maliciosos de forma segura (Correto).

2ª Geração: Detecção Baseada em Heurística

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

ANTIVÍRUS DE 2ª GERAÇÃO - BASEADO EM HEURÍSTICA

Essa solução oferece a capacidade de identificar ameaças novas ou desconhecidas. Em vez de procurar por padrões exatos de vírus já conhecidos, esse tipo de antivírus analisa o comportamento, a estrutura e as características do código de um programa para identificar possíveis ameaças. Ele procura instruções suspeitas, atividades incomuns ou semelhanças com códigos maliciosos, mesmo que não haja uma correspondência exata com uma assinatura registrada. Essa abordagem permite detectar variantes de malwares e ataques ainda não catalogados, embora possa gerar falsos positivos devido à sua natureza preditiva.

Os antivírus de segunda geração surgiram justamente porque a primeira leva desses programas tinha uma limitação bem séria: eles só conseguiam identificar ameaças que já eram conhecidas. Ou seja, se o vírus não estivesse registrado na base de dados, passava batido. Com a explosão de novas pragas digitais aparecendo a todo momento, ficou claro que era preciso algo mais esperto – algo que conseguisse detectar ameaças ainda não catalogadas. E é aí que entra a tal da heurística.

Mas afinal, o que é heurística quando a gente fala de antivírus? Basicamente, é uma técnica que tenta “prever” se um código pode ser malicioso com base em padrões suspeitos. Em vez de depender daquela busca tradicional por assinaturas exatas, como era feito antigamente, o antivírus passa a agir de maneira mais “inteligente”, por assim dizer. Ele observa o comportamento do programa ou analisa sua estrutura, instruções e outras características para identificar características típicas de malwares – mesmo que aquele código nunca tenha sido visto antes.

(CEBRASPE / PC-AL - 2021) A heurística é um dos métodos de detecção das ferramentas antimalware – como antivírus, antirootkit e antispysware – que se baseiam nas estruturas, instruções e características que o código malicioso possui para identificá-lo.

Comentários: a heurística é uma técnica utilizada por ferramentas antimalware para identificar códigos maliciosos desconhecidos com base em padrões, comportamentos e estruturas típicas de malware, mesmo sem depender de assinaturas previamente conhecidas (Correto).

Vale destacar que essa técnica funciona com uma espécie de sistema de pontuação. Para cada ação considerada suspeita, o programa recebe uma nota. Se essa pontuação ultrapassar um certo limite, o antivírus classifica o arquivo como potencialmente perigoso. Um exemplo? Ele pode verificar se o código tem um loop de criptografia típico de vírus polimórficos ou até usar funções de hash para checar a integridade do software.

Curiosidade rápida: a palavra “heurística” vem do grego “heuriskein”, que deu origem ao famoso “Eureka!” atribuído a Arquimedes. Lembra daquela história dele saindo da banheira ao descobrir a relação entre massa e volume? Pois é – heurística tem a ver com descobertas, com métodos que ajudam a chegar a uma solução aproximada para um problema complexo.

E não é justamente isso que o antivírus faz? Ele tenta deduzir, com base em pistas, se um arquivo pode ser uma ameaça. Claro, nem sempre vai acertar, mas é uma maneira bem razoável de lidar com o desconhecido. No fim das contas, o grande trunfo da heurística é permitir que os antivírus identifiquem vírus que ainda não foram oficialmente detectados ou catalogados. E isso faz toda a diferença – afinal,



muitos códigos maliciosos que circulam por aí são só versões levemente modificadas de algo que já existia. Quando um é identificado, vários outros acabam indo junto.

VANTAGENS	DESVANTAGENS
Consegue detectar malwares novos ou versões modificadas de vírus antigos – especialmente aqueles polimórficos, que vivem mudando de cara.	Pode acusar falsos positivos, confundindo softwares legítimos com vírus, especialmente se eles fizerem algo “diferente do normal”.
Oferece uma proteção proativa, funcionando como uma barreira inicial contra ameaças ainda não catalogadas.	A análise dinâmica exige mais recursos do sistema – o que pode deixar o computador mais lento em alguns momentos.
Reduz o tempo de resposta a ataques, o que é crucial num cenário onde cada segundo conta.	Nem sempre acerta: é uma estimativa, uma análise de probabilidade, então o equilíbrio entre “detectar tudo” e “evitar alarmes falsos” é delicado.

(IBEST / CFBM - 2025) Assinale a alternativa que apresenta o tipo de antivírus cuja característica principal é a capacidade de analisar o comportamento de arquivos para identificar ameaças desconhecidas.

- a) Antivírus de escaneamento sob demanda.
- b) Antivírus baseado em assinatura.
- c) Antivírus com proteção em tempo real.
- d) Antivírus de remoção off-line.
- e) Antivírus baseado em heurística.

Comentários: (a) Errado. O antivírus de escaneamento sob demanda verifica arquivos apenas quando o usuário inicia a varredura, mas não é especializado em detectar ameaças desconhecidas; (b) Errado. O antivírus baseado em assinatura identifica ameaças conhecidas, comparando arquivos com um banco de dados de assinaturas, sendo ineficaz contra ameaças novas ou desconhecidas; (c) Errado. A proteção em tempo real monitora o sistema constantemente, mas pode usar diferentes técnicas – não é necessariamente voltada para ameaças desconhecidas; (d) Errado. O antivírus de remoção off-line é usado para eliminar ameaças sem o sistema operacional ativo, mas não é baseado em análise comportamental; (e) Correto. O antivírus baseado em heurística analisa o comportamento dos arquivos e seu código para identificar ameaças desconhecidas ou variantes de malware, mesmo sem assinatura conhecida (Letra E).

3ª Geração: Interceptação de Atividades

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

ANTIVÍRUS DE 3ª GERAÇÃO - INTERCEPTAÇÃO DE ATIVIDADES

Essa solução atua monitorando em tempo real o comportamento dos programas e processos em execução no sistema. Em vez de apenas analisar arquivos antes de sua execução ou compará-los com assinaturas conhecidas, essa abordagem intercepta chamadas ao sistema operacional, como tentativas de escrita em arquivos críticos, acesso à memória, instalação de drivers ou modificações no registro do sistema. Seu objetivo é identificar e bloquear ações potencialmente perigosas antes que causem danos, permitindo uma resposta imediata a ameaças em tempo real.

Agora vamos dar um passo além e falar dos antivírus de terceira geração – também chamados de antivírus com interceptação de atividade ou monitoramento de comportamento. Essa evolução trouxe um novo patamar de proteção, principalmente pela capacidade de agir no exato momento em que algo suspeito tenta acontecer no sistema. Veja, diferentemente das gerações anteriores, que analisavam o código em repouso ou simulavam sua execução, essa nova abordagem funciona como um verdadeiro “vigia” digital, acompanhando tudo o que acontece no computador em tempo real. É como se o antivírus estivesse o tempo todo espiando pelas frestas, pronto para agir ao menor sinal de comportamento estranho.



Mas como isso funciona? A lógica é a seguinte: o antivírus monitora continuamente as atividades do sistema operacional. Ele intercepta chamadas críticas – aquelas que acessam recursos sensíveis como: criação, modificação ou exclusão de arquivos do sistema; alterações no registro do Windows (aquele núcleo sensível do sistema); tentativas de conexão com servidores externos – algo típico de malwares que tentam “se comunicar” com o atacante; execução de processos ocultos ou silenciosos; e claro, qualquer tentativa de se replicar ou acessar informações sem permissão.

Se alguma dessas ações acende um alerta vermelho, o antivírus corta a execução na hora. Pode bloquear o processo, mover o arquivo para quarentena ou até perguntar ao usuário o que fazer.

Vejamos um exemplo prático: imagine que você instala um programinha aparentemente inocente. Alguns segundos depois, ele começa a criptografar dezenas de arquivos do seu computador – comportamento típico de um ransomware. Um antivírus tradicional talvez nem percebesse isso a tempo. Já um antivírus com interceptação de atividade detecta esse padrão incomum e interrompe o processo antes que ele cause mais estrago. Mesmo sem “saber” que aquele programa é malicioso, esse tipo de antivírus reconhece o comportamento perigoso.

VANTAGENS	DESVANTAGENS
Detecção em tempo real com alta eficiência contra malwares novos ou sofisticados.	Pode gerar impacto na performance do sistema, por estar monitorando constantemente a execução de processos.
Não depende exclusivamente de assinaturas ou heurísticas.	Falsos positivos podem ocorrer se o antivírus interpretar erroneamente uma atividade legítima como maliciosa.
Impede que ações maliciosas sejam concluídas, mesmo que o código pareça inofensivo.	Exige configuração adequada para evitar que o usuário tenha de tomar decisões técnicas sem o devido conhecimento.

Esses antivírus são especialmente indicados para ambientes corporativos e sistemas críticos, onde prevenir danos é muito mais importante do que simplesmente reagir depois. Eles representam uma camada extra de segurança, focada em bloquear ataques sofisticados e dinâmicos, mesmo que sejam completamente inéditos. Enquanto a heurística tenta deduzir se algo parece perigoso, a interceptação de atividade não espera para ter certeza – ela age no ato. E isso, hoje em dia, faz toda a diferença.

4ª Geração: Proteção Completa

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

ANTIVÍRUS DE 4ª GERAÇÃO - INTERCEPTAÇÃO DE ATIVIDADES

Essa solução representa uma abordagem mais abrangente e integrada à segurança cibernética, oferecendo proteção completa por meio da combinação de diversas técnicas simultâneas. Essa geração não se limita à detecção baseada em assinaturas, heurística ou interceptação de atividades, mas também incorpora funcionalidades avançadas como varreduras em tempo real, análise de comportamento, detecção de rootkits, proteção contra scripts maliciosos e verificação de e-mails e anexos.

Os antivírus de quarta geração – também chamada de antivírus de proteção completa – representam uma abordagem multicamadas e integrada de proteção contra ameaças digitais, combinando diversas técnicas de detecção e prevenção em um único sistema. Diferente das gerações anteriores, que se apoiavam em métodos isolados (como assinaturas, heurística ou interceptação de atividade), os antivírus de 4ª geração utilizam diversas estratégias simultaneamente, com foco na defesa em profundidade.

Esses antivírus integram várias tecnologias, como: assinaturas de malware conhecidas; análise heurística estática e dinâmica; Interceptação de comportamento em tempo real; sandboxing para executar códigos



em ambientes isolados; firewalls integrados; verificação de e-mails, navegação segura, antispam e antiphishing; atualizações automáticas e em nuvem para acompanhar novas ameaças; e Machine Learning e Inteligência Artificial para prever e identificar comportamentos anômalos.

A principal inovação da 4ª geração é o uso combinado de múltiplas técnicas, criando uma “muralha” contra diferentes tipos de ataques. Por exemplo, um arquivo malicioso pode ser bloqueado por assinatura; identificado por heurística; interceptado por comportamento suspeito; enviado para análise em nuvem ou sandbox; e comparado com padrões via IA antes de ser executado.

VANTAGENS	DESVANTAGENS
Maior taxa de detecção, inclusive contra ameaças desconhecidas (zero-day).	Pode exigir mais recursos computacionais, dependendo da quantidade de funções ativadas.
Cobertura ampla, protegendo contra vírus, ransomwares, rootkits, trojans, spywares, phishing, etc.	A complexidade de configuração pode ser um obstáculo para usuários leigos.
Atualizações frequentes e baseadas em nuvem.	Sistemas muito restritivos podem gerar falsos positivos ou bloqueios indesejados.
Adaptação automática com base no comportamento do usuário e do sistema.	

Agora vamos falar sobre o NGAV (Next Generation Antivirus). Também chamado de Antivírus de Próxima Geração, refere-se a uma evolução importante na forma como lidamos com ameaças digitais. Sabe aqueles vírus que mudam de forma, se escondem bem e passam batido pelos antivírus tradicionais? Pois é, o NGAV foi criado justamente para encarar esse tipo de desafio.

NEXT GENERATION ANTIVIRUS (NGAV)
Evolução dos antivírus tradicionais, projetado para oferecer uma proteção mais eficaz contra ameaças modernas, como malwares polimórficos, ransomwares, ataques sem arquivos (fileless) e técnicas avançadas de evasão. Diferente dos antivírus convencionais, que se baseiam fortemente em assinaturas conhecidas, o NGAV utiliza inteligência artificial, machine learning e análise comportamental para identificar comportamentos suspeitos em tempo real, mesmo que a ameaça nunca tenha sido vista antes.

Ao contrário dos antivírus mais antigos, que basicamente comparam arquivos com uma base de dados de malwares conhecidos, o NGAV aposta em uma abordagem muito mais inteligente e dinâmica. Ele reúne uma série de tecnologias avançadas, como: inteligência artificial e aprendizado de máquina, para identificar comportamentos fora do comum; análise comportamental, que avalia o que o sistema está fazendo, e não apenas o que os arquivos “parecem ser”; integração com a nuvem, o que permite atualizações e análises rápidas, mesmo de ameaças recém-descobertas.

E como ele funciona na prática, professor? Bom, em vez de apenas escanear os arquivos que você baixa, o NGAV observa o comportamento geral do sistema em tempo real. Ele fica de olho em ações como tentativas de modificar arquivos importantes do sistema; programas tentando ganhar privilégios de administrador sem justificativa; execuções fora do padrão esperado; conexões com endereços IP suspeitos; e até comportamentos estranhos do próprio usuário – como um login de madrugada vindo de outro país, por exemplo.

Se algo foge do script, ele não só bloqueia a ação automaticamente, como também pode isolar o processo e iniciar uma investigação ali mesmo. Em alguns casos, ele gera relatórios detalhados que ajudam os analistas a entender o que está acontecendo – ou seja, além de prevenir, ele também ajuda a responder. Mas é bom lembrar que o NGAV, por mais poderoso que seja, não faz milagre sozinho. Ele funciona muito melhor quando está integrado a outras camadas de proteção, como soluções de EDR (Endpoint Detection and Response), que permitem uma resposta mais aprofundada e detalhada aos



incidentes; firewalls inteligentes, que controlam o tráfego de rede; políticas de segurança bem definidas, como controle de acesso, backups regulares e treinamento dos usuários.

Como envolve tecnologias de ponta, o NGAV geralmente é mais caro que os antivírus convencionais e pode exigir um nível técnico maior para ser gerenciado corretamente, ou seja, não é só instalar e sair usando – ele pede um certo grau de preparo, principalmente em ambientes corporativos. Em suma, ele representa um passo importante rumo a uma segurança mais inteligente e proativa. Ele não se limita a reconhecer vírus que já existem – ele tenta prever e bloquear comportamentos que podem ser maliciosos, mesmo que nunca tenham sido vistos antes.

(CEBRASPE / TRT8 - 2022) Certo TRT deseja implementar uma solução de segurança cibernética que combine inteligência artificial, detecção comportamental e algoritmos de aprendizado de máquina para antecipar e prevenir ameaças conhecidas e desconhecidas. Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que indica a solução requerida.

- a) NGAV
- b) IPS
- c) IDS
- d) NIST
- e) WebProxy

Comentários: (a) Correto. NGAV (Next-Generation Antivirus) é uma solução moderna de antivírus que utiliza inteligência artificial, detecção comportamental e aprendizado de máquina para identificar e prevenir ameaças conhecidas e desconhecidas, antecipando ataques de forma proativa; (b) Errado. IPS (Intrusion Prevention System) detecta e bloqueia atividades suspeitas na rede, mas não é focado em análise comportamental ou aprendizado de máquina como o NGAV; (c) Errado. IDS (Intrusion Detection System) apenas monitora e alerta sobre atividades suspeitas, sem atuar diretamente na prevenção nem utilizar IA por padrão; (d) Errado. NIST é um instituto que publica diretrizes e padrões de segurança, mas não é uma solução tecnológica de proteção; (e) Errado. WebProxy é usado para controle e filtragem de acesso à web, não possui foco em análise comportamental nem aprendizado de máquina (Letra A).



Antispam

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

ANTISPAM

Ferramenta ou conjunto de técnicas desenvolvidas para detectar, filtrar e bloquear mensagens eletrônicas indesejadas, geralmente enviadas em massa com fins publicitários, fraudulentos ou maliciosos. Essas mensagens, conhecidas como spam, sobrecarregam servidores, prejudicam a produtividade dos usuários e, muitas vezes, servem como vetor para golpes, links maliciosos ou disseminação de malwares. Sistemas antispam utilizam critérios como listas negras, filtros por palavras-chave, reputação de IPs, aprendizado de máquina e análise de comportamento para identificar padrões típicos de spam.

Sabe aquelas mensagens de e-mail que chegam oferecendo prêmios improváveis, promoções milagrosas ou links suspeitos? Pois é – isso é o famoso spam, e é exatamente contra esse tipo de coisa que atuam as tecnologias antispam. De forma bem simples, o antispam é um conjunto de ferramentas, filtros ou mecanismos criados para prevenir, identificar e bloquear essas mensagens eletrônicas indesejadas. E não se trata só de proteger o usuário comum: empresas inteiras podem ter suas redes sobrecarregadas por esse tipo de conteúdo, que além de inútil, pode ser perigoso.

Esses filtros funcionam de maneira automática, o tempo todo, analisando diversos aspectos dos e-mails recebidos. Entre os critérios mais comuns estão: o endereço de quem enviou; palavras e frases suspeitas no assunto ou no corpo da mensagem; estrutura do e-mail, como a presença de muitos links ou anexos estranhos; e, em muitos casos, até o comportamento do remetente (por exemplo, se costuma disparar muitos e-mails em sequência).

Quando um e-mail é classificado como suspeito, ele geralmente é movido para uma pasta separada – tipo “Spam” ou “Lixo Eletrônico” – ou até mesmo deletado automaticamente, dependendo de como o filtro estiver configurado. Mas por que isso é tão importante? Além de livrar a sua caixa de entrada daquela enxurrada de e-mails irrelevantes, o antispam protege contra ameaças reais, como golpes de phishing, tentativas de invasão de contas e o temido malware escondido em anexos. E mais: ajuda a economizar recursos da rede, como largura de banda e espaço de armazenamento, além de preservar algo que vale ouro hoje em dia – a produtividade dos usuários.

Hoje em dia, os sistemas antispam mais eficientes vão além das regras fixas. Eles utilizam inteligência artificial e machine learning (aprendizado de máquina), o que significa que vão ficando cada vez mais espertos com o tempo. Esses sistemas aprendem com os hábitos dos usuários e com o feedback que recebem – por exemplo, quando você marca um e-mail como spam ou retira um da pasta de lixo eletrônico.

Essas ferramentas podem ser integradas diretamente nos serviços de e-mail que a gente usa todos os dias (como Gmail ou Outlook), ou instaladas em servidores de empresas, gateways de rede e até em aplicativos específicos de segurança. Ou seja, o antispam vai muito além de simplesmente “jogar o lixo fora”. Ele é uma camada essencial de proteção e organização num mundo em que a informação digital circula a todo instante – e onde nem tudo que parece mensagem é, de fato, bem-vindo.

(CEBRASPE / Prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim-ES - 2024) Julgue o item que se segue, a respeito de segurança da informação.

O filtro antispam permite proteger os emails por meio de criptografia nas mensagens; esse filtro protege os dados dos usuários contra acessos indevidos tanto aos emails que trafegam pela Internet quanto aos emails já gravados em computador.



Comentários: filtros antispam são utilizados para identificar e bloquear mensagens indesejadas ou maliciosas, como propaganda ou phishing. Eles não realizam criptografia de mensagens (Errado).



Antispyware

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

ANTISPYWARE

Tipo de software de segurança projetado para detectar, prevenir e remover programas espiões (spywares) de um sistema computacional. Spywares são malwares que se infiltram silenciosamente no computador com o objetivo de monitorar atividades do usuário, coletar dados pessoais, como senhas, histórico de navegação, informações bancárias ou hábitos de consumo, muitas vezes sem o conhecimento ou consentimento do usuário. O antispyware atua analisando o comportamento dos programas e escaneando arquivos em busca de padrões associados a softwares espiões, podendo operar de forma reativa ou proativa.

Spyware é um dos tipos de ameaça digital mais sorrateiros que existem. Ao contrário de vírus barulhentos que travam o sistema ou apagam arquivos, o spyware atua em silêncio – e justamente por isso pode ser ainda mais perigoso. É aí que entra o antispyware, uma ferramenta criada especificamente para detectar, bloquear e remover esses espiões digitais que se instalam no seu computador sem pedir permissão.

(FGV / DPE-MT - 2015) Antispyware é um software de segurança que tem o objetivo de detectar e remover spywares, sendo ineficaz contra os adwares.

Comentários: o antispyware é projetado para detectar e remover spywares, mas também pode ser eficaz contra adwares, pois ambos são formas de software potencialmente indesejado que monitoram ou interferem na atividade do usuário. Muitos antispywares tratam adwares como ameaças (Errado).

O objetivo do spyware é simples (e assustador): espionar suas atividades. Ele pode registrar os sites que você visita, capturar suas senhas, monitorar seus hábitos de navegação, coletar informações pessoais e até redirecionar você para sites falsos. E o pior? Muitas vezes ele chega disfarçado de algo inocente – um programa gratuito, um anexo de e-mail, ou até um site aparentemente confiável.

Agora, é importante não confundir: o antivírus tem uma abordagem mais ampla, combatendo vários tipos de malware (como vírus, trojans e worms). Já o antispyware foca especificamente nas ameaças que querem roubar informações. É como se o antivírus fosse um guarda de fronteira e o antispyware, um detetive que investiga infiltrações silenciosas. Mas como o antispyware funciona, na prática? Essas ferramentas atuam de duas formas principais:

- **Escaneamento Periódico:** o programa vasculha o sistema em busca de comportamentos ou arquivos suspeitos.;
- **Monitoramento em Tempo Real:** ele fica atento o tempo todo, pronto para bloquear qualquer tentativa de espionagem antes que o spyware se instale ou atue.

E sim, o antispyware pode (e deve) trabalhar lado a lado com o antivírus, desde que os dois não entrem em conflito – algo que, nos softwares mais modernos, já é bem raro de acontecer. Hoje em dia, muitos pacotes de segurança já vêm com funções de antispyware integradas, o que facilita bastante. Afinal, ninguém quer ter que instalar cinco programas diferentes para se proteger.

No fim das contas, o antispyware funciona como uma espécie de escudo extra, reforçando a segurança do sistema contra roubo de dados, invasão de privacidade e manipulação sorrateira do seu comportamento digital. E considerando o tanto de informação sensível que guardamos em nossos dispositivos – de senhas bancárias a conversas pessoais –, essa proteção não é só recomendada: é essencial.



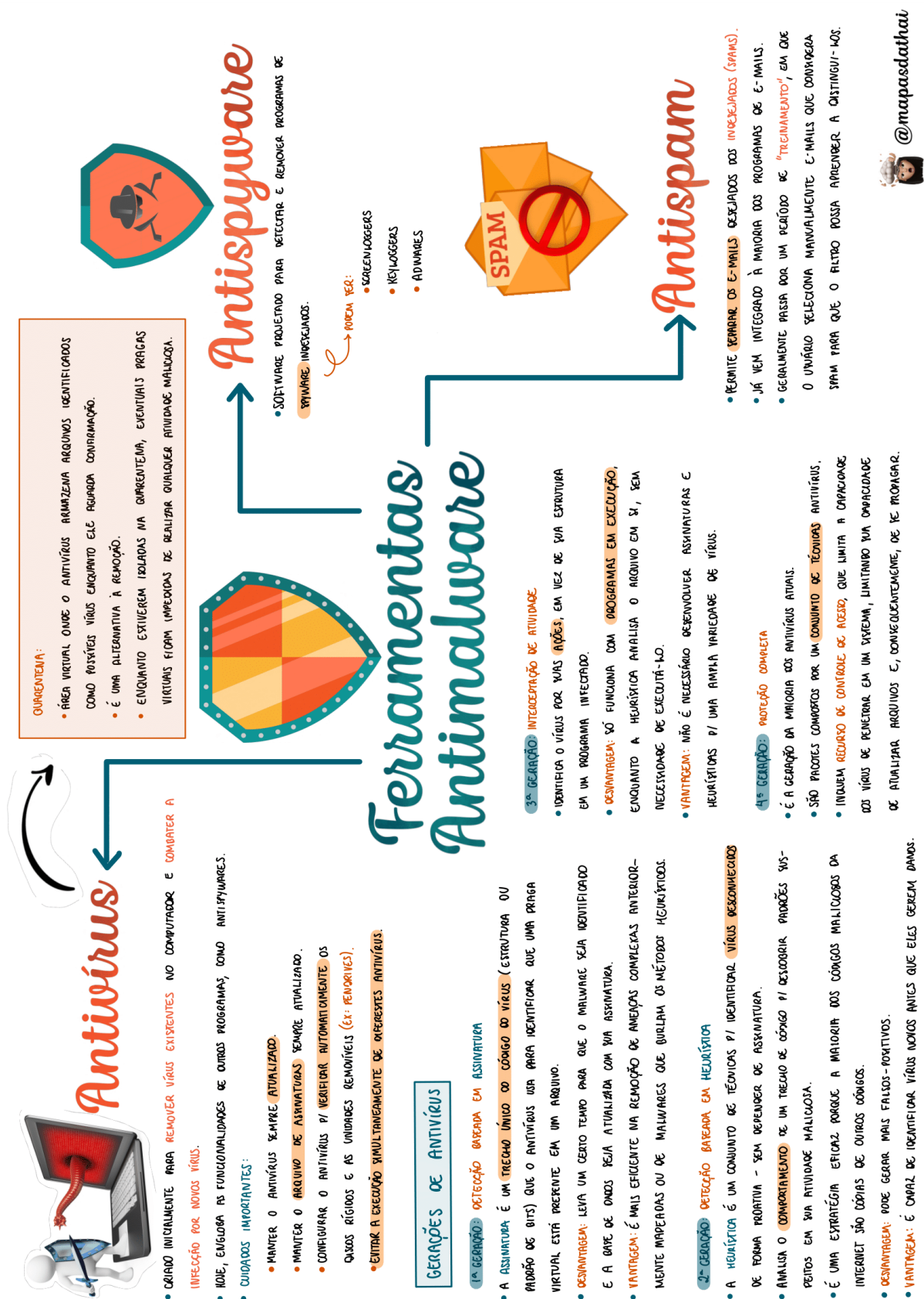
(QUADRIX / CRESS-PR - 2025) Em relação aos conceitos de redes de computadores, aos conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos e aos aplicativos para segurança da informação, julgue o item seguinte.

O antispymware é um software que verifica arquivos em busca de ameaças, fornecendo opções de remoção desses arquivos ou seu envio para a quarentena.

Comentários: o antispymware é um software de segurança voltado para detectar e remover spywares e outros softwares indesejados. Ele realiza varreduras nos arquivos do sistema e oferece opções como remoção direta ou envio para quarentena, onde o arquivo é isolado e impedido de causar danos (Correto).



MAPA MENTAL



RESUMO

FERRAMENTAS ANTIMALWARE

Ferramentas Antimalware são aquelas que procuram detectar e, então, anular ou remover os códigos maliciosos de um computador (Ex: Antivírus, Antispyware, Antirootkit e Antitrojan). Apesar de inicialmente eles terem sido criados para atuar especificamente sobre vírus, com o passar do tempo, passaram também a englobar as funcionalidades dos demais programas, fazendo com que alguns deles caíssem em desuso. Há diversos tipos de programas antimalware que diferem entre si sob diversos critérios.

CUIDADOS NA ESCOLHA DE ANTIMALWARE

Tenha um antimalware instalado em seu computador - há programas online úteis, mas em geral possuem funcionalidades reduzidas.

Utilize programas online quando suspeitar que o antimalware local esteja desabilitado/comprometido ou quando necessitar de uma segunda opinião.

Configure o antimalware para verificar toda extensão de arquivo e para verificar automaticamente arquivos anexados aos e-mails e obtidos pela Internet.

Configure o antimalware para verificar automaticamente os discos rígidos e as unidades removíveis (como pen-drives, CDs, DVDs e discos externos).

Mantenha o arquivo de assinaturas sempre atualizado (configure o antimalware para atualizá-lo automaticamente pela rede, de preferência diariamente).

Mantenha o antimalware sempre atualizado, com a versão mais recente e com todas as atualizações existentes aplicadas para que eles possam identificar vírus e problemas mais recentes.

Evite executar simultaneamente diferentes programas antimalware - eles podem entrar em conflito, afetar o desempenho do computador e interferir na capacidade de detecção.

Crie um disco de emergência e o utilize-o quando desconfiar que o antimalware instalado está desabilitado/comprometido ou que o comportamento do computador está estranho.

ANTIVÍRUS

Antivírus é um software de segurança desenvolvido para detectar, prevenir e remover programas maliciosos, conhecidos como malwares, que podem comprometer o funcionamento e a segurança de sistemas computacionais. Sua atuação baseia-se em diferentes métodos, como a detecção por assinaturas (identificando códigos previamente catalogados), análise heurística (avaliando comportamentos suspeitos) e monitoramento em tempo real. O antivírus protege o computador contra ameaças como vírus, worms, trojans e ransomwares, atuando tanto na verificação de arquivos e e-mails quanto no bloqueio de atividades nocivas.



FASES

DESCRIÇÃO

DETECÇÃO

Uma vez que a infecção do vírus tenha ocorrido em algum programa de computador, localize o vírus.



IDENTIFICAÇÃO	Uma vez que o vírus tenha sido detectado, identifique qual vírus específico que infectou um programa.
REMOÇÃO	Uma vez o vírus tenha sido identificado, remova todos os traços do vírus do programa infectado e restaure-o ao seu estado original.

ANTIVÍRUS	DESCRIÇÃO
BITDEFENDER	O BitDefender é conhecido por sua forte proteção contra malwares e recursos avançados de segurança, como proteção em tempo real, firewall, VPN e controles parentais. Ele oferece desempenho robusto com baixo impacto no sistema, sendo uma opção confiável tanto para usuários domésticos quanto empresariais.
MALWAREBYTES	Focado em detectar e eliminar malwares, o Malwarebytes atua como complemento ou substituto ao antivírus tradicional. Destaca-se por sua eficácia contra ameaças como ransomware e spyware, além de oferecer escaneamento rápido e heurístico. É leve e eficiente, ideal para reforçar a proteção de sistemas.
NORTON	O Norton fornece segurança abrangente com proteção contra vírus, ransomware, phishing e outras ameaças. Inclui VPN, backup em nuvem e gerenciador de senhas. Com bom desempenho e suporte técnico eficiente, é uma escolha popular entre usuários que buscam uma solução de segurança tudo-em-um.
AVG	O AVG oferece proteção gratuita com recursos sólidos, como escaneamento de arquivos, links e e-mails. Sua versão premium inclui firewall, proteção contra ransomware e ferramentas de otimização do sistema. É conhecido por sua interface amigável e bom equilíbrio entre desempenho e segurança.
AVAST	Um dos antivírus gratuitos mais utilizados no mundo, o Avast combina proteção básica contra vírus e malwares com recursos como escudo de comportamento, verificador de Wi-Fi e gerenciador de senhas. A versão premium expande os recursos com firewall, sandbox e proteção contra ransomware.
MCAFEE	O McAfee oferece proteção contra malwares, firewall, criptografia de arquivos e navegação segura. Destaca-se pela integração com múltiplos dispositivos e um painel de controle unificado. Apesar de ser robusto, pode apresentar impacto no desempenho em máquinas mais antigas.
TOTALAV	O TotalAV é uma solução mais recente que tem ganhado espaço com sua interface moderna e recursos como antivírus, proteção em tempo real, VPN e otimizador de sistema. Embora eficaz em detecções, alguns recursos avançados estão disponíveis apenas na versão paga.
KASPERSKY	Reconhecido por sua alta taxa de detecção e proteção consistente, o Kaspersky oferece antivírus, proteção contra ransomware, firewall, VPN e controle parental. Seu desempenho é confiável e impacta pouco o sistema, sendo muito utilizado em ambientes corporativos e domésticos.
AVIRA	O Avira combina proteção antivírus com ferramentas de otimização do sistema, VPN e proteção de privacidade. A versão gratuita já oferece uma boa base de segurança, e a versão premium expande para funcionalidades como firewall avançado e bloqueio de ransomware. É leve e eficaz.

SANDBOX

Ambiente isolado e controlado utilizado principalmente para testar, analisar e executar arquivos ou programas suspeitos sem o risco de comprometer o sistema operacional principal. Em segurança da informação, a sandbox permite que softwares desconhecidos, como possíveis malwares, sejam executados de forma segura, observando seu comportamento em tempo real. Se o programa tentar realizar ações maliciosas, como alterar arquivos do sistema ou se conectar à internet de forma indevida, essas atividades são monitoradas e contidas dentro desse ambiente virtual.

ANTIVÍRUS DE 1ª GERAÇÃO - BASEADO EM ASSINATURA



Solução de segurança que identifica malwares comparando os arquivos do sistema com um banco de dados de "assinaturas" digitais previamente conhecidas de vírus. Cada tipo de malware possui um padrão único de código, e o antivírus utiliza esse padrão para reconhecer e bloquear ameaças. Esse método é eficaz para detectar malwares já catalogados, mas apresenta limitações significativas diante de ameaças novas ou modificadas (como variantes de vírus), pois depende da atualização constante da base de dados para continuar sendo eficiente.

VANTAGENS	DESVANTAGENS
Alta precisão contra ameaças conhecidas: identifica com exatidão vírus previamente catalogados.	Ineficaz contra ameaças novas (zero-day): não detecta malwares cujas assinaturas ainda não estão na base.
Como trabalha com assinaturas específicas, raramente confunde arquivos legítimos com ameaças.	Requer downloads frequentes de novas assinaturas para manter-se eficaz.
Desempenho estável: a varredura é rápida e não exige muitos recursos computacionais.	Dependência total da base de dados: se estiver desatualizado, o antivírus se torna praticamente inútil.
Fácil implementação: ideal para ambientes simples ou usuários domésticos.	Não analisa o comportamento: se um malware for disfarçado ou polimórfico, pode passar despercebido.

ANTIVÍRUS DE 2ª GERAÇÃO - BASEADO EM HEURÍSTICA

Essa solução oferece a capacidade de identificar ameaças novas ou desconhecidas. Em vez de procurar por padrões exatos de vírus já conhecidos, esse tipo de antivírus analisa o comportamento, a estrutura e as características do código de um programa para identificar possíveis ameaças. Ele procura instruções suspeitas, atividades incomuns ou semelhanças com códigos maliciosos, mesmo que não haja uma correspondência exata com uma assinatura registrada. Essa abordagem permite detectar variantes de malwares e ataques ainda não catalogados, embora possa gerar falsos positivos devido à sua natureza preditiva.

VANTAGENS	DESVANTAGENS
Consegue detectar malwares novos ou versões modificadas de vírus antigos – especialmente aqueles polimórficos, que vivem mudando de cara.	Pode acusar falsos positivos, confundindo softwares legítimos com vírus, especialmente se eles fizerem algo "diferente do normal".
Oferece uma proteção proativa, funcionando como uma barreira inicial contra ameaças ainda não catalogadas.	A análise dinâmica exige mais recursos do sistema – o que pode deixar o computador mais lento em alguns momentos.
Reduz o tempo de resposta a ataques, o que é crucial num cenário onde cada segundo conta.	Nem sempre acerta: é uma estimativa, uma análise de probabilidade, então o equilíbrio entre "detectar tudo" e "evitar alarmes falsos" é delicado.

ANTIVÍRUS DE 3ª GERAÇÃO - INTERCEPTAÇÃO DE ATIVIDADES

Essa solução atua monitorando em tempo real o comportamento dos programas e processos em execução no sistema. Em vez de apenas analisar arquivos antes de sua execução ou compará-los com assinaturas conhecidas, essa abordagem intercepta chamadas ao sistema operacional, como tentativas de escrita em arquivos críticos, acesso à memória, instalação de drivers ou modificações no registro do sistema. Seu objetivo é identificar e bloquear ações potencialmente perigosas antes que causem danos, permitindo uma resposta imediata a ameaças em tempo real.

VANTAGENS	DESVANTAGENS
Deteção em tempo real com alta eficiência contra malwares novos ou sofisticados.	Pode gerar impacto na performance do sistema, por estar monitorando constantemente a execução de processos.
Não depende exclusivamente de assinaturas ou heurísticas.	Falsos positivos podem ocorrer se o antivírus interpretar erroneamente uma atividade legítima como maliciosa.



Impede que ações maliciosas sejam concluídas, mesmo que o código pareça inofensivo.

Exige configuração adequada para evitar que o usuário tenha de tomar decisões técnicas sem o devido conhecimento.

ANTIVÍRUS DE 4ª GERAÇÃO - INTERCEPTAÇÃO DE ATIVIDADES

Essa solução representa uma abordagem mais abrangente e integrada à segurança cibernética, oferecendo proteção completa por meio da combinação de diversas técnicas simultâneas. Essa geração não se limita à detecção baseada em assinaturas, heurística ou interceptação de atividades, mas também incorpora funcionalidades avançadas como varreduras em tempo real, análise de comportamento, detecção de rootkits, proteção contra scripts maliciosos e verificação de e-mails e anexos.

VANTAGENS	DESVANTAGENS
Maior taxa de detecção, inclusive contra ameaças desconhecidas (zero-day).	Pode exigir mais recursos computacionais, dependendo da quantidade de funções ativadas.
Cobertura ampla, protegendo contra vírus, ransomwares, rootkits, trojans, spywares, phishing, etc.	A complexidade de configuração pode ser um obstáculo para usuários leigos.
Atualizações frequentes e baseadas em nuvem.	Sistemas muito restritivos podem gerar falsos positivos ou bloqueios indesejados.
Adaptação automática com base no comportamento do usuário e do sistema.	

NEXT GENERATION ANTIVIRUS (NGAV)

Evolução dos antivírus tradicionais, projetado para oferecer uma proteção mais eficaz contra ameaças modernas, como malwares polimórficos, ransomwares, ataques sem arquivos (fileless) e técnicas avançadas de evasão. Diferente dos antivírus convencionais, que se baseiam fortemente em assinaturas conhecidas, o NGAV utiliza inteligência artificial, machine learning e análise comportamental para identificar comportamentos suspeitos em tempo real, mesmo que a ameaça nunca tenha sido vista antes.

ANTISPAM

Ferramenta ou conjunto de técnicas desenvolvidas para detectar, filtrar e bloquear mensagens eletrônicas indesejadas, geralmente enviadas em massa com fins publicitários, fraudulentos ou maliciosos. Essas mensagens, conhecidas como spam, sobrecarregam servidores, prejudicam a produtividade dos usuários e, muitas vezes, servem como vetor para golpes, links maliciosos ou disseminação de malwares. Sistemas antispam utilizam critérios como listas negras, filtros por palavras-chave, reputação de IPs, aprendizado de máquina e análise de comportamento para identificar padrões típicos de spam.

ANTISPYWARE

Tipo de software de segurança projetado para detectar, prevenir e remover programas espiões (spywares) de um sistema computacional. Spywares são malwares que se infiltram silenciosamente no computador com o objetivo de monitorar atividades do usuário, coletar dados pessoais, como senhas, histórico de navegação, informações bancárias ou hábitos de consumo, muitas vezes sem o conhecimento ou consentimento do usuário. O antispayware atua analisando o comportamento dos programas e escaneando arquivos em busca de padrões associados a softwares espiões, podendo operar de forma reativa ou proativa.

 **PARA MAIS DICAS:** [WWW.INSTAGRAM.COM/PROFESSORDIEGOCARVALHO](https://www.instagram.com/professordiegoocarvalho)



QUESTÕES COMENTADAS - AOC

1. (AOC / PC-PA - 2021) Qual é o aplicativo de segurança que é utilizado, de forma específica e dedicada, para barrar e remover de forma automática softwares mal-intencionados que visam à espionagem e à coleta de dados pessoais e confidenciais dentro de um computador?

- a) Anti-keyloggers.
- b) Anti-botnets.
- c) Anti-rootkits.
- d) Anti-Trojan.
- e) Anti-Spyware.

Comentários:

(a) Errado. Anti-keyloggers são softwares que protegem contra keyloggers, um tipo específico de malware que captura tudo o que é digitado no teclado, mas não abrangem outros tipos de spyware;

(b) Errado. Anti-botnets são usados para detectar e remover bots, que permitem o controle remoto de um computador infectado, mas não são focados exclusivamente em espionagem e coleta de dados;

(c) Errado. Anti-rootkits detectam e removem rootkits, que são malwares usados para ocultar a presença de outros softwares maliciosos no sistema, mas não são direcionados exclusivamente para spyware;

(d) Errado. Anti-Trojan foca na remoção de Cavalos de Troia (Trojans), que se disfarçam como programas legítimos, mas não são dedicados exclusivamente ao combate ao spyware;

(e) Correto. Anti-Spyware é o software de segurança dedicado a detectar, bloquear e remover spywares, que são malwares criados para espionagem e coleta de dados pessoais sem o consentimento do usuário.

Gabarito: Letra E

2. (AOC / ADAF - AM - 2018) O antivírus é um programa que fica sempre residente na memória. Sobre antivírus, é correto afirmar que

- a) os softwares antivírus têm utilidade somente para proteger documentos de texto de infecções.
- b) o antivírus somente limpa infecções já estabelecidas, mas não consegue evitá-las.
- c) um antivírus somente consegue evitar novas infecções, mas nunca consegue limpar o sistema, caso elas já estejam estabelecidas.
- d) um antivírus funciona somente como um sistema que bloqueia sites predeterminados.
- e) um antivírus evita novas infecções e também limpa o sistema de infecções já estabelecidas.

Comentários:



- (a) Errado. Os softwares antivírus protegem todos os tipos de arquivos e programas, não apenas documentos de texto. Eles detectam e removem ameaças como vírus, worms, trojans e outros malwares;
- (b) Errado. O antivírus não apenas limpa infecções já estabelecidas, mas também previne novas infecções por meio de varredura em tempo real e bloqueio de ameaças;
- (c) Errado. O antivírus pode tanto prevenir novas infecções quanto remover ameaças já existentes no sistema, dependendo do nível da infecção e das capacidades do software;
- (d) Errado. Embora alguns antivírus incluam filtros de navegação para bloquear sites maliciosos, essa não é sua única função. Seu principal objetivo é detectar, prevenir e remover malware;
- (e) Correto. Um antivírus eficiente oferece proteção contra novas infecções e também é capaz de limpar ameaças já presentes no sistema, garantindo maior segurança ao usuário.

Gabarito: Letra E

3. (AOCP / ADAF - AM - 2018) Assinale a alternativa que apresenta o termo utilizado por Antivírus para denominar o local onde ficam arquivos suspeitos, porém que não foram removidos.

- a) Lista Negra.
- b) Lixeira.
- c) Quarentena.
- d) Backlog.
- e) Backup.

Comentários:

- (a) Errado. Lista Negra (Blacklist) é um termo usado para bloquear sites, endereços IP ou softwares considerados maliciosos, mas não se refere ao armazenamento de arquivos suspeitos pelo antivírus;
- (b) Errado. Lixeira é um recurso do sistema operacional onde arquivos excluídos podem ser restaurados, mas não é usada pelos antivírus para armazenar arquivos suspeitos;
- (c) Correto. Quarentena é o termo utilizado pelos antivírus para isolar arquivos suspeitos, impedindo que sejam executados ou causem danos, enquanto aguardam análise ou remoção;
- (d) Errado. Backlog refere-se a uma lista de tarefas pendentes em processos de desenvolvimento ou gerenciamento de projetos, não tem relação com antivírus;
- (e) Errado. Backup é uma cópia de segurança de arquivos ou sistemas, não um local onde antivírus armazenam arquivos suspeitos.

Gabarito: Letra C



- 4. (AOC / UNIR - 2018)** Para obter maior desempenho de um software, deve-se utilizar mais de um antivírus, o que deixará o sistema mais protegido.

Comentários:

Instalar mais de um antivírus simultaneamente pode comprometer o desempenho do sistema e não aumenta necessariamente a segurança. Isso ocorre porque os programas podem conflitar entre si, gerando consumo excessivo de recursos, lentidão e até falsos positivos. O ideal é utilizar apenas um antivírus confiável, atualizado regularmente.

Gabarito: Errado

- 5. (AOC / UNIR - 2018)** Quando o vírus não pode ser removido, os programas antivírus podem colocar o arquivo contaminado em quarentena e transmitir para a empresa desenvolvedora a informação para que uma vacina seja desenvolvida.

Comentários:

Quando um vírus não pode ser removido, os antivírus podem isolar o arquivo contaminado em quarentena, impedindo sua execução e propagação. Além disso, alguns antivírus enviam informações sobre novas ameaças para os desenvolvedores, ajudando na criação de vacinas e atualizações da base de dados do antivírus.

Gabarito: Correto

- 6. (AOC / Colégio Pedro II - 2013)** Um usuário de computador navega na internet diariamente e não quer deixar o seu computador vulnerável a ataque de vírus. Para isso ele deve

- a) evitar navegar na Internet.
- b) nunca fazer Downloads de arquivos na Internet.
- c) deixar seu software Antivírus sempre atualizado.
- d) usar navegadores do Linux, pois são imunes a vírus.
- e) usar diariamente o desfragmentador de disco (HD) para localizar vírus em seu computador

Comentários:

(a) Errado. Evitar navegar na internet não é uma solução prática, pois o uso da web é essencial para diversas atividades. O ideal é navegar com segurança, adotando boas práticas e protegendo o sistema;

(b) Errado. Fazer downloads na internet pode ser seguro, desde que os arquivos sejam baixados de fontes confiáveis. O importante é verificar a autenticidade do site e usar um antivírus atualizado;

(c) Correto. Manter o antivírus atualizado é uma das melhores formas de prevenir infecções por vírus e malwares, pois garante que o software reconheça as ameaças mais recentes;



(d) Errado. Nenhum sistema operacional é completamente imune a vírus, incluindo o Linux. Embora seja menos visado, ele ainda pode ser alvo de ataques;

(e) Errado. O desfragmentador de disco melhora a organização dos arquivos no HD, mas não tem função de detectar ou remover vírus.

Gabarito: Letra C

7. (AOCP / Colégio Pedro II - 2013) Sobre noções de segurança de computador, assinale a alternativa correta.

a) No Sistema Operacional Windows 7, o aplicativo antivírus Avast vem originalmente ativo e localiza-se em acessórios.

b) O Sistema Operacional Linux é imune a vírus.

c) Um sistema de Antivírus (Software) tem por função localizar o arquivo contaminado com vírus e enviá-lo para a lixeira do computador.

d) O software antivírus instalado em um computador deve ser sempre atualizado devido ao constante surgimento de novos vírus.

e) A única maneira de eliminar um vírus de um computador é formatando o seu HD (Disco rígido).

Comentários:

(a) Errado. O Windows 7 não vem com o Avast instalado por padrão. O sistema possui o Windows Defender, mas o usuário pode instalar outros antivírus manualmente;

(b) Errado. Nenhum sistema operacional é completamente imune a vírus, incluindo o Linux. Apesar de ser menos visado, existem malwares específicos para ele;

(c) Errado. Um antivírus não envia automaticamente arquivos infectados para a lixeira. Ele pode remover, desinfetar ou colocar arquivos suspeitos em quarentena;

(d) Correto. Os antivírus devem ser sempre atualizados, pois novos vírus e malwares surgem constantemente, exigindo atualizações na base de dados de ameaças para garantir a proteção do sistema;

(e) Errado. Nem sempre é necessário formatar o HD para remover um vírus. Um antivírus atualizado pode identificar e eliminar muitas ameaças sem precisar recorrer à formatação.

Gabarito: Letra D



8. (AOCP / Colégio Pedro II - 2013) Antivírus são programas de computador desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar vírus do computador. Assinale a alternativa que NÃO representa um antivírus.

- a) Avast.
- b) AVG.
- c) Microsoft Security Essentials.
- d) Kaspersky.
- e) WinRAR.

Comentários:

(a) Correto, trata-se de um antivírus; (b) Correto, trata-se de um antivírus; (c) Correto, trata-se de um antivírus; (d) Correto, trata-se de um antivírus; (e) Errado, trata-se de compactador e descompactador de arquivos.

Gabarito: Letra E



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

- 1. (CEBRASPE / MPE-TO - 2024) Os antivírus, além de eliminar vírus do computador, têm a função de eliminar programas espões, usando o mesmo método de pesquisa, por padrão.**

Comentários:

Os antivírus podem detectar e remover diversos tipos de malwares, incluindo spywares, mas sua eficácia depende das assinaturas e da heurística do software. No entanto, alguns antispyswares são específicos para detectar ameaças voltadas à espionagem.

Gabarito: Errado

- 2. (CEBRASPE / MPE-TO - 2024) Um antivírus trabalha por meio da identificação de vírus conhecidos por ele dentro de programas que estejam servindo de hospedeiros no computador, por isso é importante que se mantenha o antivírus atualizado para que não se perca a eficácia esperada.**

Comentários:

Os antivírus detectam ameaças comparando arquivos com uma base de assinaturas de vírus conhecidos. Como novas ameaças surgem constantemente, é essencial manter o antivírus atualizado para garantir a detecção e remoção eficaz de malwares recentes.

Gabarito: Correto

- 3. (CEBRASPE / PC-PE - 2024) Antivírus são capazes de detectar, prevenir e até mesmo remover malwares, garantindo proteção contra códigos maliciosos. Para manter o bom funcionamento de um software de antivírus em um contexto de surgimento de novos malwares, recomenda-se**

- a) acompanhar o site do fabricante do software, onde serão fornecidas informações acerca de novos malwares.
- b) desativar a opção de busca por malwares em tempo real.
- c) manter atualização contínua da solução do software de antivírus.
- d) substituir a solução de antivírus por uma solução de firewall pessoal.
- e) configurar manualmente a verificação de cada novo arquivo no computador

Comentários:

(a) Errado. Acompanhar o site do fabricante pode fornecer informações úteis, mas não substitui a atualização automática da base de dados do antivírus;

(b) Errado. Desativar a proteção em tempo real aumenta a vulnerabilidade do sistema, pois novas ameaças podem se infiltrar antes de uma varredura manual ser feita;

(c) Correto. Manter o antivírus atualizado garante que ele reconheça as assinaturas de novos malwares e use técnicas heurísticas mais eficientes para detectar ameaças emergentes;

(d) Errado. O firewall pessoal controla o tráfego de rede, mas não substitui um antivírus, pois não detecta nem remove malwares presentes no sistema;



(e) Errado. A configuração manual de cada verificação é impraticável e não garante proteção contínua contra ameaças que podem se espalhar rapidamente.

Gabarito: Letra C

4. (CEBRASPE / Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim-ES - 2024) O filtro antispam permite proteger os emails por meio de criptografia nas mensagens; esse filtro protege os dados dos usuários contra acessos indevidos tanto aos emails que trafegam pela Internet quanto aos emails já gravados em computador.

Comentários:

O filtro antispam identifica e bloqueia e-mails indesejados, como mensagens de phishing e propagandas. No entanto, ele não realiza criptografia das mensagens. A proteção por criptografia é feita por protocolos como PGP e S/MIME, que garantem a confidencialidade dos e-mails.

Gabarito: Errado

5. (CEBRASPE / Prefeitura de São Cristóvão - SE - 2023) O software que monitora uma rede de computadores e bloqueia ou permite a liberação do tráfego de dados a partir de regras predefinidas é denominado

- a) antispymware.
- b) firewall.
- c) antivírus.
- d) antispam.

Comentários:

(a) Errado. O antispymware é voltado para a detecção e remoção de spyware, que são programas espiões que coletam informações do usuário sem consentimento;

(b) Correto. O firewall monitora e controla o tráfego de rede com base em regras predefinidas, bloqueando acessos não autorizados e protegendo a rede contra ameaças;

(c) Errado. O antivírus protege contra malwares, mas não tem como função principal o controle do tráfego de rede;

(d) Errado. O antispam é utilizado para filtrar e bloquear emails indesejados, mas não atua no controle do tráfego de rede.

Gabarito: Letra B

6. (CEBRASPE / Prefeitura de Boa Vista-RR - 2023) Assinale a opção que indica um programa que, se existente no computador, poderá protegê-lo de um arquivo malicioso baixado da Internet.

- a) Lixeira
- b) antivírus
- c) Limpeza de Disco
- d) Explorador de Arquivos.



Comentários:

- (a) Errado. A Lixeira apenas armazena arquivos excluídos temporariamente, não oferecendo proteção contra arquivos maliciosos;
- (b) Correto. O antivírus protege o computador ao detectar, bloquear e remover arquivos maliciosos baixados da Internet, prevenindo infecções;
- (c) Errado. A Limpeza de Disco remove arquivos temporários e desnecessários para liberar espaço, mas não protege contra malware;
- (d) Errado. O Explorador de Arquivos é usado para navegar e gerenciar arquivos no sistema, mas não tem função de segurança.

Gabarito: Letra B

7. (CEBRASPE / Prefeitura de Fortaleza - 2023) Certo analista fazendário recebeu arquivo em formato pdf e deverá aproveitar parte das informações e dos dados constantes do arquivo para elaborar parecer técnico. Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte.

Caso o arquivo tenha sido enviado por e-mail, recomenda-se que o analista utilize um software antivírus para escanear o arquivo em busca de possíveis ameaças, como vírus e malware.

Comentários:

Arquivos recebidos por e-mail, especialmente de fontes não verificadas ou desconhecidas, podem conter malwares, incluindo vírus, trojans, worms, entre outros. Isso vale mesmo para arquivos em formatos comuns, como PDF, que podem ser utilizados para disfarçar códigos maliciosos. Um software antivírus é projetado para escanear arquivos em busca de ameaças conhecidas, utilizando uma combinação de assinaturas de malware, heurísticas e outras técnicas de detecção.

Ao escanear um arquivo PDF recebido por e-mail antes de abri-lo, o analista pode identificar e neutralizar possíveis malwares, reduzindo significativamente o risco de infecção do sistema. Esta prática é parte de uma abordagem de segurança proativa para proteger dados e sistemas de informação contra ataques cibernéticos.

Gabarito: Correto

8. (FCC / TRF4 - 2019) Caso uma praga virtual seja muito forte e sua remoção por meio do processo de deleção de arquivos ou programas infectados possa afetar todo o funcionamento do computador, os antivírus devem executar um processo:

- a) para isolar completamente o sistema operacional do sistema de arquivos.
- b) para criptografar o arquivo ou programa infectado inteiro, antes renomeando-o em uma cópia com os caracteres \$~ na frente de seu nome.
- c) que visa manter o sistema operacional suspenso.
- d) que visa manter o arquivo ou programa infectado em quarentena.
- e) que se incumbe apenas de renomear o arquivo ou programa infectado com os caracteres \$~ na frente de seu nome.

Comentários:



(a) Errado. Isso deixaria o sistema operacional inutilizável, logo não ajudaria a resolver o problema; (b) Errado. Isso tornaria o arquivo ou programa inutilizável, logo não ajudaria a resolver o problema; (c) Errado. Isso deixaria o sistema operacional inutilizável, logo não ajudaria a resolver o problema; (d) Correto. Essa é uma maneira de deixar o arquivo isolado em uma área protegida do disco rígido por um período, logo é a ação mais adequada para o problema; (e) Errado. Isso não teria qualquer efeito prático.

Gabarito: Letra D

9. (FCC / SEMEF-Manaus - 2019) Um técnico tentou instalar uma aplicação no seu computador, mas o antivírus o impediu mostrando uma mensagem que o programa era legítimo, mas que poderia ser usado por criminosos para danificar o computador ou furtrar dados pessoais. Analisando que as perdas que poderiam ser causadas pela execução do software seriam menores do que as perdas causadas pela não execução, o técnico pensou nas seguintes possibilidades para instalar e executar o software:

I. Incluir o software na lista de exclusão do antivírus, ou seja, na lista de programas que o antivírus não deverá verificar.

II. Mudar o nome do software para um nome amigável parecido com o nome recursos legítimos do sistema operacional, a fim de enganar o antivírus no momento da instalação e execução.

III. Desativar/Pausar o antivírus por um tempo determinado, ou seja, pelo tempo necessário para instalar e usar o software para o que necessita.

IV. Colocar o antivírus no modo de verificação apenas de disco rígido, de forma que ele não seja ativado quando perceber um possível malware carregado na memória.

Considerando que o técnico estava utilizando um dos principais antivírus do mercado, permitirá a instalação e execução do software APENAS o que consta em:

- a) III.
- b) I e III.
- c) I e IV.
- d) III e IV.
- e) I e II.

Comentários:

(I) Correto. Caso ele esteja seguro, poderá incluir o software na lista de exclusão do antivírus de forma que o antivírus não o verifique; (II) Errado. Isso não teria qualquer efeito prático em termos de detecção pelo antivírus, uma vez que ele não verifica o nome do programa; (III) Correto. Caso ele esteja seguro, poderá pausar o antivírus enquanto instala o programa, de modo que o antivírus não impeça a instalação; (IV) Errado. Ao verificar apenas o disco rígido, ele poderá ser detectado normalmente pelo antivírus.

Gabarito: Letra B

10.(FCC / SABESP - 2017) Os programas antimalware, apesar da grande quantidade de funcionalidades, não são capazes de impedir que um atacante tente explorar, pela rede, alguma vulnerabilidade existente no computador e nem evitar o acesso não autorizado, caso haja algum backdoor nele instalado. Devido a isto, além da instalação do antimalware, é necessário que também seja utilizado outro mecanismo de segurança. Quando bem configurado, este mecanismo pode ser capaz de:



- registrar as tentativas de acesso aos serviços habilitados no computador e bloquear o envio para terceiros de informações coletadas por invasores e códigos maliciosos;
- bloquear as tentativas de invasão e de exploração de vulnerabilidades do computador e possibilitar a identificação das origens destas tentativas;
- analisar continuamente o conteúdo das conexões, filtrando diversos tipos de códigos maliciosos e barrando a comunicação entre um invasor e um código malicioso já instalado;
- evitar que um código malicioso já instalado seja capaz de se propagar, impedindo que vulnerabilidades em outros computadores sejam exploradas.

O mecanismo de segurança referenciado no texto é um

- a) filtro antibackdoor.
- b) WOT (Web of Trust).
- c) filtro Adblock.
- d) log pessoal.
- e) firewall pessoal.

Comentários:

- (a) Errado. "Filtro antibackdoor" não é uma tecnologia reconhecida para proteger o sistema conforme descrito; o termo não corresponde a uma solução de segurança com essas características;
- (b) Errado. O WOT (Web of Trust) é uma extensão para avaliação de reputação de sites, e não fornece funcionalidades como bloqueio de invasões ou monitoramento de tentativas de acesso ao sistema;
- (c) Errado. O Adblock é um filtro para bloquear anúncios indesejados, mas não oferece proteção contra invasões, registros de acessos ou controle de comunicação com invasores;
- (d) Errado. "Log pessoal" apenas registra eventos no sistema, mas não é capaz de bloquear tentativas de acesso nem fornecer monitoramento e bloqueio ativo contra invasões;
- (e) Correto. O firewall pessoal é capaz de monitorar, bloquear tentativas de invasão, e registrar tentativas de acesso aos serviços habilitados, fornecendo uma barreira de proteção ao computador.

Gabarito: Letra E

11.(FCC / Prefeitura de Teresina-PI - 2016) A proteção das informações e dos sistemas das organizações requer o uso de recursos de proteção como os firewalls, utilizados para:

- a) ajudar a impedir que a rede privada da empresa seja acessada sem autorização a partir da Internet.
- b) liberar o uso de todos os serviços de rede somente aos usuários registrados pelo administrador da rede.
- c) garantir que cada pacote de dados seja entregue com segurança apenas ao destinatário informado, reduzindo assim o tráfego na rede.



- d) garantir que nenhum colaborador possa comprometer a segurança das informações da organização.
- e) garantir que os computadores da rede não sejam infectados por malwares ou atacados por hackers.

Comentários:

- (a) Correto. O firewall é uma ferramenta de segurança que controla o tráfego de entrada e saída na rede, ajudando a impedir o acesso não autorizado à rede privada a partir da Internet;
- (b) Errado. Firewalls não têm a função de liberar todos os serviços apenas a usuários registrados, mas sim de filtrar acessos conforme regras configuradas, independente do registro de usuários;
- (c) Errado. Firewalls não garantem a entrega segura de pacotes nem reduzem o tráfego da rede; eles apenas controlam e filtram o tráfego de acordo com as políticas de segurança;
- (d) Errado. Embora o firewall ofereça proteção contra ameaças externas, ele não é capaz de impedir que um colaborador comprometa a segurança, pois esse é um controle mais amplo e envolve políticas internas;
- (e) Errado. Firewalls não garantem proteção completa contra malwares ou hackers; sua função é bloquear acessos não autorizados, mas eles não substituem antivírus e outras medidas de proteção.

Gabarito: Letra A

12.(FCC / DPE-RR - 2015) Um Técnico em Informática sabe que um firewall bem configurado é um instrumento importante para implantar a política de segurança da informação. Um firewall:

- a) reduz significativamente a informação disponível sobre a rede, evitando ataques internos.
- b) consegue barrar todos os ataques a vulnerabilidades, menos os que ainda não foram divulgados publicamente.
- c) garante que a rede esteja 100% segura contra invasores.
- d) deve ser a única linha de defesa, por ser o mecanismo mais eficiente para garantir a segurança da rede.
- e) protege apenas contra ataques externos, nada podendo fazer contra ataques que partem de dentro da rede por ele protegida.

Comentários:

- (a) Errado. O firewall limita o acesso a recursos internos, mas não tem como objetivo principal reduzir a informação disponível para evitar ataques internos, pois ataques internos exigem controles adicionais;
- (b) Errado. Um firewall não é capaz de barrar todos os ataques a vulnerabilidades, especialmente ataques complexos que exploram métodos mais avançados, mesmo que conhecidos;
- (c) Errado. Nenhum firewall garante 100% de segurança, pois ele é apenas uma camada de defesa que precisa ser combinada com outras medidas para aumentar a segurança;



(d) Errado. O firewall não deve ser a única linha de defesa. Uma política de segurança completa envolve várias camadas de proteção, incluindo antivírus, IDS/IPS, e boas práticas de segurança;

(e) Correto. O firewall é eficaz contra ataques externos, mas, em geral, não impede ataques originados de dentro da própria rede, pois ele não filtra o tráfego interno da rede de forma a proteger contra esses tipos de ameaças.

Gabarito: Letra E

13.(FCC / TRT4 - 2015) Ferramentas antimalware, como os antivírus, procuram detectar, anular ou remover os códigos maliciosos de um computador. Para que estas ferramentas possam atuar preventivamente, diversos cuidados devem ser tomados, por exemplo:

- a) utilizar sempre um antimalware online, que é mais atualizado e mais completo que os locais.
- b) configurar o antimalware para verificar apenas arquivos que tenham a extensão .EXE.
- c) não configurar o antimalware para verificar automaticamente os discos rígidos e as unidades removíveis (como pen-drives e discos externos), pois podem ser uma fonte de contaminação que o usuário não percebe.
- d) atualizar o antimalware somente quando o sistema operacional for atualizado, para evitar que o antimalware entre em conflito com a versão atual do sistema instalado.
- e) evitar executar simultaneamente diferentes programas antimalware, pois eles podem entrar em conflito, afetar o desempenho do computador e interferir na capacidade de detecção um do outro.

Comentários:

(a) Errado, o ideal é que haja um antimalware instalado localmente na máquina do usuário – lembrem-se que um malware pode realizar ações maliciosas em um computador mesmo sem acesso à internet;

(b) Errado, há diversos outros formatos de arquivos que podem causar danos além dos arquivos executáveis;

(c) Errado, ambos devem ser sempre verificados – unidades removíveis, por exemplo, são fontes típicas de contaminação por malwares;

(d) Errado, recomenda-se atualizar o antimalware sempre que houver novas atualizações independentemente da atualização do sistema operacional;

(e) Correto, recomenda-se utilizar um único programa antimalware, uma vez que eles realmente podem entrar em conflito e afetar o desempenho do computador.

Gabarito: Letra E

14.(FCC / SEFAZ-PE - 2014) Um dos mecanismos básicos de segurança da informação é um componente de uma rede de computadores que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto da rede. Este componente de segurança existe na forma de software, de hardware ou da combinação de ambos. Atualmente, os principais sistemas operacionais trazem este componente embutido na forma de software para proteger computadores contra acessos não autorizados vindos da Internet.



O texto descreve o componente conhecido como

- a) firewall.
- b) sniffer.
- c) antivírus.
- d) proxy.
- e) scandisk.

Comentários:

(a) Correto. O texto descreve um firewall, que é um componente de segurança usado para aplicar políticas de controle de acesso em pontos específicos da rede. Firewalls podem ser implementados via software, hardware ou ambos, e os sistemas operacionais modernos geralmente incluem um firewall para proteger contra acessos não autorizados;

(b) Errado. Sniffers monitoram o tráfego de rede, mas não aplicam políticas de segurança nem bloqueiam acessos não autorizados;

(c) Errado. Antivírus detecta e remove malware, mas não aplica políticas de segurança a um ponto da rede para bloquear acessos não autorizados;

(d) Errado. Um proxy atua como intermediário no acesso à internet, podendo realizar filtragem, mas seu principal papel não é aplicar políticas de segurança na rede;

(e) Errado. Scandisk é uma ferramenta de diagnóstico para verificar e corrigir erros no disco, não relacionado à segurança de rede.

Gabarito: Letra A

15.(FCC / SABESP - 2014) São, comumente, utilizados na proteção e segurança da informação como, por exemplo, contra atos praticados por ataques externos, tentativas de invasão, acesso não autorizado, roubo, adulteração de informação e outros atos ilícitos:

- a) modem e roteador.
- b) firewall e senha.
- c) navegador e login.
- d) placa de rede e antivírus.
- e) backup e desfragmentação.

Comentários:

(a) Errado. Modem e roteador são dispositivos de rede usados para conectar dispositivos à internet, mas não são mecanismos de segurança da informação contra invasões ou acessos não autorizados;

(b) Correto. Firewall e senha são comumente utilizados para proteger contra ataques externos e acessos não autorizados. O firewall restringe o acesso a redes, e a senha controla o acesso a sistemas e dados;

(c) Errado. Navegador e login são ferramentas de acesso à internet e autenticação, mas, sozinhos, não configuram uma proteção completa contra invasões ou adulteração de informações;



(d) Errado. Placa de rede é um dispositivo de conexão, e o antivírus protege contra malware, mas essa combinação não garante proteção contra todos os atos ilícitos descritos;

(e) Errado. Backup e desfragmentação são medidas de manutenção e proteção de dados, mas não impedem ataques externos ou acessos não autorizados.

Gabarito: Letra B

16.(FCC / MPE-AM - 2013) Com relação à utilização correta de ferramentas antimalware, considere:

I. É aconselhável utilizar programas antimalware on-line quando se suspeitar que o antimalware local esteja desabilitado ou comprometido ou quando se necessitar de uma segunda verificação.

II. Devem ser configuradas para verificar apenas arquivos executáveis, pois são os únicos que podem conter vírus e outros tipos de malware.

III. Deve-se evitar executar simultaneamente diferentes programas antimalware, pois eles podem entrar em conflito, afetar o desempenho do computador e interferir na capacidade de detecção um do outro.

IV. Não é recomendável ter um antimalware instalado no computador, pois os programas on-line além de serem mais eficientes, são suficientes para proteger o computador.

Está correto o que se afirma APENAS em:

- a) I, II e III.
- b) III e IV.
- c) I e III.
- d) II e IV.
- e) I.

Comentários:

(I) Correto. Recomenda-se utilizar programas online quando suspeitar que o antimalware local esteja desabilitado/comprometido ou quando necessitar de uma segunda opinião (quiser confirmar o estado de um arquivo que já foi verificado pelo antimalware local);

(II) Errado. Recomenda-se configurar o *antimalware* para verificar toda e qualquer extensão de arquivo;

(III) Correto. Recomenda-se evitar a execução simultânea de diferentes programas antimalware, uma vez que eles podem entrar em conflito, afetar o desempenho do computador e interferir na capacidade de detecção um do outro;

(IV) Errado. Recomenda-se ter um antimalware instalado em seu computador (programas *online*, apesar de bastante úteis, exigem que seu computador esteja conectado à Internet para que funcionem corretamente e podem conter funcionalidades reduzidas).

Gabarito: Letra C

17.(FCC / MPE-AM - 2013) Uma barreira protetora que monitora e restringe as informações passadas entre o seu computador e uma rede ou a Internet, fornece uma defesa por software



contra pessoas que podem tentar acessar seu computador de fora sem a sua permissão é chamada de

- a) ActiveX.
- b) Roteador.
- c) Chaves públicas.
- d) Criptografia.
- e) Firewall.

Comentários:

(a) Errado. ActiveX é uma tecnologia da Microsoft para criação de componentes de software, geralmente utilizados em navegadores, mas não funciona como barreira de proteção de rede;

(b) Errado. O roteador direciona o tráfego de rede, mas sua função principal não é restringir ou monitorar informações entre o computador e a rede como uma medida de segurança;

(c) Errado. Chaves públicas são usadas em criptografia para garantir segurança na troca de dados, mas não monitoram nem restringem o tráfego de rede;

(d) Errado. Criptografia protege a confidencialidade dos dados, mas não atua como uma barreira de proteção que monitora o tráfego entre a rede e o computador;

(e) Correto. O firewall monitora e controla o tráfego entre o computador e a rede, funcionando como uma barreira protetora contra acessos não autorizados.

Gabarito: Letra E

18.(FGV / Câmara dos Deputados - 2023) Um cibercriminoso liga para números aleatórios de uma sociedade empresária, passando-se por alguém do setor de suporte técnico.

Uma dessas investidas telefônicas alcança Carlos, um colaborador recém-contratado que está com um problema legítimo em seu computador. O cibercriminoso oferece ajuda e, agradecido por alguém do suporte técnico estar ligando para ajudá-lo, Carlos compartilha informações sensíveis, como senhas e dados de cadastro, em troca de resolver o seu problema.

Carlos foi vítima de um ataque de engenharia social denominado:

- a) baiting.
- b) dumpster diving.
- c) quid pro quo.
- d) smishing.
- e) tailgating.

Comentários:

A situação descrita é um exemplo clássico de um ataque de engenharia social conhecido como quid pro quo. Este tipo de ataque ocorre quando o criminoso oferece uma vantagem ou serviço em troca de informações ou acesso. No caso apresentado, o cibercriminoso se passa por um funcionário do suporte técnico e oferece ajuda para um problema de computador, induzindo Carlos a compartilhar informações confidenciais.



Outras opções, como *Baiting*, *Dumpster Diving*, *Smishing* e *Tailgating*, são também técnicas de engenharia social, mas não se aplicam a este cenário:

(a) Errado. É semelhante ao phishing, mas envolve a oferta de algo tentador para roubar informações pessoais ou infectar sistemas com malware; (b) Errado. É utilizado para recuperar informações importantes de lixeiras ou resíduos descartados; (c) Errado. É um ataque de phishing realizado através de mensagens SMS; (d) Errado. É utilizado para ganhar acesso físico a uma área restrita seguindo alguém que tenha acesso legítimo.

Gabarito: Letra C

19.(FGV / CGU - 2022) Roberto é funcionário de um órgão público e está trabalhando em home office devido ao cenário pandêmico. Para que não haja perda de produtividade, Roberto precisa acessar a rede interna do órgão onde trabalha. Para isso, Roberto irá utilizar um computador considerado um endpoint, por se tratar de um dispositivo final que se conecta fisicamente a uma rede interna do órgão. Para que o órgão público em que Roberto trabalha possa confiar em conexões externas com a rede interna, soluções de segurança de endpoints precisam ser implementadas e ter como características:

- a) redução de custos e facilidade de atualização;
- b) configuração simplificada e fácil instalação de API;
- c) monitoramento completo e antivírus atualizado;
- d) administração descentralizada e facilidade de integração com novas tecnologias;
- e) bloqueio de ações indesejadas e controle no lado do usuário.

Comentários:

Endpoint é qualquer dispositivo, seja ele móvel ou não, desde uma estação de trabalho até notebooks, tablets e celulares, que podem ser conectados a uma rede. Logo, a segurança de endpoint visa assegurar que todos os serviços conectados a uma rede estejam protegidos contra vários tipos de ataques cibernéticos como worms, cavalos de troia, spywares, adwares, etc. Ué, professor... isso não é simplesmente um antivírus? Não...

Enquanto o antivírus é um software que detecta, impede e atua na remoção de programas de software maliciosos, como vírus e worms em PCs – único ou muitos –, a segurança de endpoint cobre toda a infraestrutura. Ele contém não apenas anti-malware, comum entre os antivírus, mas muitas ferramentas de segurança contra diferentes tipos de ameaças. Com ele, é possível manter a integridade dos dispositivos, a autenticação/autorização do usuário, para assim, preservar os endpoints seguros, o que não está incluído no pacote do antivírus.

Entre os benefícios da segurança de endpoint, temos:

- Redução de Custos: ao invés de investir em componentes separados para garantir a proteção de cada dispositivo conectado na rede, o sistema de endpoint reúne os componentes necessários em um só conjunto, o que é muito mais vantajoso financeiramente (Letra A);

- Fácil Instalação: basta instalar e configurar o servidor central que fará a segurança da rede. Assim, os dispositivos só conseguirão acessar a rede a partir da instalação do cliente em seus dispositivos;

- Administração Centralizada: é possível centralizar a rede a partir do sistema gerenciador de segurança, no caso, o endpoint. Assim, o gerente de infraestrutura de TI da empresa ou o parceiro terceirizado passa a ser o administrador do servidor de endpoint, sendo responsável pelo controle para revogar e conceder



permissões de uso, auditar a segurança, obter relatórios, monitorar a rede, entre outros aspectos. Essas ações ocorrem por meio de um orquestrador ou portal de gerenciamento remoto;

- **Bloqueio de Ações Indesejadas:** apesar de muitas vezes não ser intencional, invasões indesejadas podem ser frequentes no ambiente organizacional. Por exemplo, se um funcionário de uma empresa coloca um pendrive infectado no computador de trabalho, pode causar uma vulnerabilidade no sistema. Por esse motivo, algumas empresas possuem políticas de segurança que impedem que funcionários pluguem dispositivos internos em estações de trabalho. Assim, softwares de segurança de endpoint ajudam a bloquear esse tipo de atividade;

- **Fácil integração com novas tecnologias:** como o sistema de segurança é apenas um composto, torna-se mais fácil que novas soluções sejam adicionadas ao sistema de forma simples. Assim, as empresas têm acesso às atualizações de forma segura e unificada, de uma vez só, para todos os dispositivos.

Gabarito: Letra A

20.(FGV / PC-MA - 2012) Um funcionário em uma viagem de negócios teve de levar em seu notebook arquivos classificados para uma reunião com clientes. Ele foi então aconselhado pelo pessoal de suporte da empresa a instalar um antivírus em sua máquina. Resistindo à orientação recebida, o funcionário argumentou que:

- I. O software antivírus deixa minha máquina muito lenta.
- II. Eu não preciso de um software antivírus porque eu nunca abro arquivos anexados em e-mails de pessoas que eu não conheço.
- III. Tantas pessoas usam a Internet, eu sou apenas um na multidão. Ninguém vai me achar.

São motivos válidos para a não instalação de um programa antivírus:

- a) somente a opção I
- b) somente a opção II
- c) somente a opção III
- d) somente as opções I e II
- e) nenhuma das opções.

Comentários:

(I) Errado, esse não é um motivo válido porque a máquina não fica muito lenta - ele consome recursos computacionais, mas não deixa a máquina muito lenta; (II) Errado, abrir anexos de e-mail de pessoas conhecidas também pode ocasionar infecções, além disso existem outras formas de contaminação por vírus; (III) Errado, a infecção por malwares pode ocorrer mesmo sem acesso à internet como, por exemplo, através de mídias removíveis.

Gabarito: Letra E

21.(CESGRANRIO / BB - 2023) Uma prática comum e recomendada para proteção de estações de trabalho é que programas do tipo antivírus e antimalware sejam mantidos atualizados nessas estações e computadores em geral. Essas atualizações são necessárias principalmente para que esses programas:

- a) possuam uma interface moderna com o usuário.
- b) ocupem o menor espaço possível em disco.
- c) funcionem, porque versões desatualizadas não funcionam.



- d) possam identificar vírus e problemas mais recentes.
- e) sejam executados de forma mais rápida e eficiente.

Comentários:

(a) Errado. Embora uma interface moderna possa melhorar a experiência do usuário, esse não é o motivo principal para manter programas antivírus e antimalware atualizados. A interface é mais uma questão de usabilidade do que de eficácia na detecção de ameaças.

(b) Errado. O tamanho ocupado em disco é um aspecto importante, mas não é a principal razão para manter esses programas atualizados. O foco das atualizações está mais na eficácia e na capacidade de resposta a novas ameaças do que no espaço ocupado em disco.

(c) Errado. Versões desatualizadas de antivírus e antimalware ainda funcionam, mas podem não ser eficazes contra novas ameaças. A funcionalidade básica permanece, mas a proteção contra as ameaças mais recentes é comprometida.

(d) Correto. A principal razão para manter programas antivírus e antimalware atualizados é para que possam identificar e proteger contra vírus e problemas mais recentes. Novas ameaças surgem constantemente, e as atualizações incluem definições de vírus atualizadas e melhorias nas técnicas de detecção.

(e) Errado. Embora a eficiência e a velocidade de execução sejam importantes, elas não são as razões principais para as atualizações. Melhorias de desempenho podem ocorrer com atualizações, mas o foco principal é na capacidade de detecção e proteção contra ameaças novas e evoluídas.

Gabarito: Letra D

22.(CESGRANRIO / Petrobrás - 2011) Dentre as ferramentas que auxiliam a proteção de um computador, inclui-se o:

- a) HTTP.
- b) driver do HD.
- c) FTP.
- d) RSS.
- e) antivírus.

Comentários:

(a) Errado, isso é um protocolo de comunicação; (b) Errado, isso é uma mídia de armazenamento; (c) Errado, isso é um protocolo de comunicação; (d) Errado, isso é um formato de distribuição de informações em tempo real; (e) Correto, eles realmente auxiliam na proteção de um computador.

Gabarito: Letra E

23.(VUNESP / Prefeitura de Palmas-TO - 2023) Tem-se 4 computadores com antivírus instalado, com as seguintes características descritas na tabela a seguir.



Instalação do antivírus: 01.janeiro.2023

Data atual: 23.janeiro.2023

	Computador A	Computador B	Computador C	Computador D
Última atualização de definições de antivírus	01.janeiro.2023	21.janeiro.2023	21.janeiro.2023	Nunca
Última execução do antivírus, fazendo uma varredura completa	01.janeiro.2023	Nunca	22.janeiro.2023	22.janeiro.2023

Considerando que a data atual é 23.janeiro.2023, assinale a alternativa que apresenta o computador que está mais protegido.

- a) Computador A.
- b) Computador B.
- c) Computador C.
- d) Computador D.

Comentários:

O computador mais protegido é aquele em que o antivírus teve suas definições atualizadas mais recentemente e em que o antivírus foi executado mais recentemente. Dito isso, trata-se do Computador C. Note que a última atualização de definições do antivírus ocorreu no dia 21 de janeiro e a última execução do antivírus, realizando uma varredura completa foi no dia 22 de janeiro.

Gabarito: Letra C

24.(VUNESP / PC-SP - 2022) Visando aumentar a proteção e a segurança dos computadores, diversas ferramentas antimalware podem ser utilizadas, como as antirootkit, que visam impedir que:

- a) sejam capturadas e armazenadas posições do cursor e a tela apresentada no monitor, nos momentos em que o mouse é clicado, ou a região que circunda a posição onde o mouse é clicado.
- b) sejam capturadas e armazenadas as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador.
- c) um programa se instale para permitir o retorno de um invasor a um computador comprometido, por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para este fim.
- d) um conjunto de programas e técnicas escondam e assegurem a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido.
- e) um programa execute, além das funções para as quais foi aparentemente projetado, outras funções, normalmente maliciosas, e sem o conhecimento do usuário.

Comentários:

(a) Errado, ele não impede a ação de screenloggers; (b) Errado, ele não impede a ação de keyloggers; (c) Errado, ele não impede a ação de backdoors; (d) Correto, antirootkits impedem a ação de rootkits; (e) Errado, ele não impede a ação de trojans.

Gabarito: Letra D



25.(VUNESP / Câmara de Sertãozinho-SP - 2019) Programas antivírus representam uma importante ferramenta aos usuários de computadores, sendo que tais programas:

- a) não atuam sobre arquivos presentes em mídias removíveis, como é o caso de pen drives.
- b) não atuam sobre programas com determinadas extensões, como .pdf ou .docx.
- c) não atuam sobre programas com tamanho de até 50 KB.
- d) devem ser executados somente em dois momentos: quando o computador é ligado e quando é desligado.
- e) devem ser mantidos atualizados, assim como as definições de vírus presentes nesses programas.

Comentários:

(a) Errado, eles atuam com ênfase em arquivos presentes em mídias removíveis, uma vez que essa é uma típica fonte de malwares; (b) Errado, eles podem atuar em programas com essas extensões; (c) Errado, não existe essa limitação de tamanho; (d) Errado, o ideal é que sejam executados em tempo real a todo momento; (e) Correto, o ideal é que sejam mantidos atualizados frequentemente assim como as suas definições de vírus.

Gabarito: Letra E

26.(VUNESP / Câmara de Monte Alto - SP - 2019) Um usuário necessita instalar, em seu computador, um programa antivírus. Duas das possíveis opções que ele pode selecionar para tal finalidade são os programas

- a) McAfee e TrueCrypt.
- b) Norton e Predator.
- c) Bitdefender e 7-Zip.
- d) AVG e Avast.
- e) Kaspersky e WinRAR.

Comentários:

(a) Errado, Truecrypt é um software de criptografia de disco rígido; (b) Errado, desconheço antivírus chamado Predator; (c) Errado, 7-Zip é um software de compactação/descompactação de arquivos; (d) Correto; (e) Errado, WinRAR é um software de compactação/descompactação de arquivos.

Gabarito: Letra D

27.(VUNESP / Prefeitura de Ribeirão Preto-SP - 2018) A respeito da execução de um programa antivírus em um computador, é correto afirmar que:

- a) somente pode ser feita em intervalos iguais ou maiores do que uma semana.
- b) não pode ser feita quando não há Internet de banda larga disponível no computador.
- c) só pode ser feita quando ocorre uma atualização do sistema operacional do computador.
- d) pode ser programada para ocorrer, por exemplo, uma vez por dia.
- e) não pode ser feita em sistemas operacionais instalados há mais de dois anos no computador.



Comentários:

(a) Errado, não só pode como é recomendável que seja feito com alta frequência; (b) Errado, pode ser feito inclusive sem acesso à internet; (c) Errado, pode ser feita independentemente da atualização do sistema operacional; (d) Correto, pode ser programada para ocorrer com qualquer frequência desejada; (e) Errado, não existe essa limitação.

Gabarito: Letra D



LISTA DE QUESTÕES - AOC

- 1. (AOC / PC-PA - 2021) Qual é o aplicativo de segurança que é utilizado, de forma específica e dedicada, para barrar e remover de forma automática softwares mal-intencionados que visam à espionagem e à coleta de dados pessoais e confidenciais dentro de um computador?**
 - a) Anti-keyloggers.
 - b) Anti-botnets.
 - c) Anti-rootkits.
 - d) Anti-Trojan.
 - e) Anti-Spyware.

- 2. (AOC / ADAF - AM - 2018) O antivírus é um programa que fica sempre residente na memória. Sobre antivírus, é correto afirmar que**
 - a) os softwares antivírus têm utilidade somente para proteger documentos de texto de infecções.
 - b) o antivírus somente limpa infecções já estabelecidas, mas não consegue evitá-las.
 - c) um antivírus somente consegue evitar novas infecções, mas nunca consegue limpar o sistema, caso elas já estejam estabelecidas.
 - d) um antivírus funciona somente como um sistema que bloqueia sites predeterminados.
 - e) um antivírus evita novas infecções e também limpa o sistema de infecções já estabelecidas.

- 3. (AOC / ADAF - AM - 2018) Assinale a alternativa que apresenta o termo utilizado por Antivírus para denominar o local onde ficam arquivos suspeitos, porém que não foram removidos.**
 - a) Lista Negra.
 - b) Lixeira.
 - c) Quarentena.
 - d) Backlog.
 - e) Backup.

- 4. (AOC / UNIR - 2018) Para obter maior desempenho de um software, deve-se utilizar mais de um antivírus, o que deixará o sistema mais protegido.**

- 5. (AOC / UNIR - 2018) Quando o vírus não pode ser removido, os programas antivírus podem colocar o arquivo contaminado em quarentena e transmitir para a empresa desenvolvedora a informação para que uma vacina seja desenvolvida.**



6. (AOCP / Colégio Pedro II - 2013) Um usuário de computador navega na internet diariamente e não quer deixar o seu computador vulnerável a ataque de vírus. Para isso ele deve

- a) evitar navegar na Internet.
- b) nunca fazer Downloads de arquivos na Internet.
- c) deixar seu software Antivírus sempre atualizado.
- d) usar navegadores do Linux, pois são imunes a vírus.
- e) usar diariamente o desfragmentador de disco (HD) para localizar vírus em seu computador

7. (AOCP / Colégio Pedro II - 2013) Sobre noções de segurança de computador, assinale a alternativa correta.

- a) No Sistema Operacional Windows 7, o aplicativo antivírus Avast vem originalmente ativo e localiza-se em acessórios.
- b) O Sistema Operacional Linux é imune a vírus.
- c) Um sistema de Antivírus (Software) tem por função localizar o arquivo contaminado com vírus e enviá-lo para a lixeira do computador
- d) O software antivírus instalado em um computador deve ser sempre atualizado devido ao constante surgimento de novos vírus.
- e) A única maneira de eliminar um vírus de um computador é formatando o seu HD (Disco rígido)

8. (AOCP / Colégio Pedro II - 2013) Antivírus são programas de computador desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar vírus do computador. Assinale a alternativa que NÃO representa um antivírus.

- a) Avast.
- b) AVG.
- c) Microsoft Security Essentials.
- d) Kaspersky.
- e) WinRAR.



GABARITO - AOCP

1. LETRA E
2. LETRA E
3. LETRA C
4. ERRADO
5. CORRETO
6. LETRA C
7. LETRA D
8. LETRA E



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

1. (CEBRASPE / MPE-TO - 2024) Os antivírus, além de eliminar vírus do computador, têm a função de eliminar programas espões, usando o mesmo método de pesquisa, por padrão.
2. (CEBRASPE / MPE-TO - 2024) Um antivírus trabalha por meio da identificação de vírus conhecidos por ele dentro de programas que estejam servindo de hospedeiros no computador, por isso é importante que se mantenha o antivírus atualizado para que não se perca a eficácia esperada.
3. (CEBRASPE / PC-PE - 2024) Antivírus são capazes de detectar, prevenir e até mesmo remover malwares, garantindo proteção contra códigos maliciosos. Para manter o bom funcionamento de um software de antivírus em um contexto de surgimento de novos malwares, recomenda-se
 - a) acompanhar o site do fabricante do software, onde serão fornecidas informações acerca de novos malwares.
 - b) desativar a opção de busca por malwares em tempo real.
 - c) manter atualização contínua da solução do software de antivírus.
 - d) substituir a solução de antivírus por uma solução de firewall pessoal.
 - e) configurar manualmente a verificação de cada novo arquivo no computador
4. (CEBRASPE / Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim-ES - 2024) O filtro antispam permite proteger os emails por meio de criptografia nas mensagens; esse filtro protege os dados dos usuários contra acessos indevidos tanto aos emails que trafegam pela Internet quanto aos emails já gravados em computador.
5. (CEBRASPE / Prefeitura de São Cristóvão - SE - 2023) O software que monitora uma rede de computadores e bloqueia ou permite a liberação do tráfego de dados a partir de regras predefinidas é denominado
 - a) antispymware.
 - b) firewall.
 - c) antivírus.
 - d) antispam.
6. (CEBRASPE / Prefeitura de Boa Vista-RR - 2023) Assinale a opção que indica um programa que, se existente no computador, poderá protegê-lo de um arquivo malicioso baixado da Internet.
 - a) Lixeira
 - b) antivírus
 - c) Limpeza de Disco
 - d) Explorador de Arquivos.
7. (CEBRASPE / Prefeitura de Fortaleza - 2023) Certo analista fazendário recebeu arquivo em formato pdf e deverá aproveitar parte das informações e dos dados constantes do arquivo para elaborar parecer técnico. Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte.

Caso o arquivo tenha sido enviado por e-mail, recomenda-se que o analista utilize um software antivírus para escanear o arquivo em busca de possíveis ameaças, como vírus e malware.



8. (FCC / TRF4 - 2019) Caso uma praga virtual seja muito forte e sua remoção por meio do processo de deleção de arquivos ou programas infectados possa afetar todo o funcionamento do computador, os antivírus devem executar um processo:

- a) para isolar completamente o sistema operacional do sistema de arquivos.
- b) para criptografar o arquivo ou programa infectado inteiro, antes renomeando-o em uma cópia com os caracteres \$~ na frente de seu nome.
- c) que visa manter o sistema operacional suspenso.
- d) que visa manter o arquivo ou programa infectado em quarentena.
- e) que se incumbe apenas de renomear o arquivo ou programa infectado com os caracteres \$~ na frente de seu nome.

9. (FCC / SEMEF-Manaus - 2019) Um técnico tentou instalar uma aplicação no seu computador, mas o antivírus o impediu mostrando uma mensagem que o programa era legítimo, mas que poderia ser usado por criminosos para danificar o computador ou furtar dados pessoais. Analisando que as perdas que poderiam ser causadas pela execução do software seriam menores do que as perdas causadas pela não execução, o técnico pensou nas seguintes possibilidades para instalar e executar o software:

- I. Incluir o software na lista de exclusão do antivírus, ou seja, na lista de programas que o antivírus não deverá verificar.
- II. Mudar o nome do software para um nome amigável parecido com o nome recursos legítimos do sistema operacional, a fim de enganar o antivírus no momento da instalação e execução.
- III. Desativar/Pausar o antivírus por um tempo determinado, ou seja, pelo tempo necessário para instalar e usar o software para o que necessita.
- IV. Colocar o antivírus no modo de verificação apenas de disco rígido, de forma que ele não seja ativado quando perceber um possível malware carregado na memória.

Considerando que o técnico estava utilizando um dos principais antivírus do mercado, permitirá a instalação e execução do software APENAS o que consta em:

- a) III.
- b) I e III.
- c) I e IV.
- d) III e IV.
- e) I e II.

10.(FCC / SABESP - 2017) Os programas antimalware, apesar da grande quantidade de funcionalidades, não são capazes de impedir que um atacante tente explorar, pela rede, alguma vulnerabilidade existente no computador e nem evitar o acesso não autorizado, caso haja algum backdoor nele instalado. Devido a isto, além da instalação do antimalware, é necessário que também seja utilizado outro mecanismo de segurança. Quando bem configurado, este mecanismo pode ser capaz de:

- registrar as tentativas de acesso aos serviços habilitados no computador e bloquear o envio para terceiros de informações coletadas por invasores e códigos maliciosos;
- bloquear as tentativas de invasão e de exploração de vulnerabilidades do computador e possibilitar a identificação das origens destas tentativas;



- analisar continuamente o conteúdo das conexões, filtrando diversos tipos de códigos maliciosos e barrando a comunicação entre um invasor e um código malicioso já instalado;
- evitar que um código malicioso já instalado seja capaz de se propagar, impedindo que vulnerabilidades em outros computadores sejam exploradas.

O mecanismo de segurança referenciado no texto é um

- a) filtro antibackdoor.
- b) WOT (Web of Trust).
- c) filtro Adblock.
- d) log pessoal.
- e) firewall pessoal.

11.(FCC / Prefeitura de Teresina-PI - 2016) A proteção das informações e dos sistemas das organizações requer o uso de recursos de proteção como os firewalls, utilizados para:

- a) ajudar a impedir que a rede privada da empresa seja acessada sem autorização a partir da Internet.
- b) liberar o uso de todos os serviços de rede somente aos usuários registrados pelo administrador da rede.
- c) garantir que cada pacote de dados seja entregue com segurança apenas ao destinatário informado, reduzindo assim o tráfego na rede.
- d) garantir que nenhum colaborador possa comprometer a segurança das informações da organização.
- e) garantir que os computadores da rede não sejam infectados por malwares ou atacados por hackers.

12.(FCC / DPE-RR - 2015) Um Técnico em Informática sabe que um firewall bem configurado é um instrumento importante para implantar a política de segurança da informação. Um firewall:

- a) reduz significativamente a informação disponível sobre a rede, evitando ataques internos.
- b) consegue barrar todos os ataques a vulnerabilidades, menos os que ainda não foram divulgados publicamente.
- c) garante que a rede esteja 100% segura contra invasores.
- d) deve ser a única linha de defesa, por ser o mecanismo mais eficiente para garantir a segurança da rede.
- e) protege apenas contra ataques externos, nada podendo fazer contra ataques que partem de dentro da rede por ele protegida.

13.(FCC / TRT4 - 2015) Ferramentas antimalware, como os antivírus, procuram detectar, anular ou remover os códigos maliciosos de um computador. Para que estas ferramentas possam atuar preventivamente, diversos cuidados devem ser tomados, por exemplo:

- a) utilizar sempre um antimalware online, que é mais atualizado e mais completo que os locais.



- b) configurar o antimalware para verificar apenas arquivos que tenham a extensão .EXE.
- c) não configurar o antimalware para verificar automaticamente os discos rígidos e as unidades removíveis (como pen-drives e discos externos), pois podem ser uma fonte de contaminação que o usuário não percebe.
- d) atualizar o antimalware somente quando o sistema operacional for atualizado, para evitar que o antimalware entre em conflito com a versão atual do sistema instalado.
- e) evitar executar simultaneamente diferentes programas antimalware, pois eles podem entrar em conflito, afetar o desempenho do computador e interferir na capacidade de detecção um do outro.

14.(FCC / SEFAZ-PE - 2014) Um dos mecanismos básicos de segurança da informação é um componente de uma rede de computadores que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto da rede. Este componente de segurança existe na forma de software, de hardware ou da combinação de ambos. Atualmente, os principais sistemas operacionais trazem este componente embutido na forma de software para proteger computadores contra acessos não autorizados vindos da Internet.

O texto descreve o componente conhecido como

- a) firewall.
- b) sniffer.
- c) antivírus.
- d) proxy.
- e) scandisk.

15.(FCC / SABESP - 2014) São, comumente, utilizados na proteção e segurança da informação como, por exemplo, contra atos praticados por ataques externos, tentativas de invasão, acesso não autorizado, roubo, adulteração de informação e outros atos ilícitos:

- a) modem e roteador.
- b) firewall e senha.
- c) navegador e login.
- d) placa de rede e antivírus.
- e) backup e desfragmentação.

16.(FCC / MPE-AM - 2013) Com relação à utilização correta de ferramentas antimalware, considere:

- I. É aconselhável utilizar programas antimalware on-line quando se suspeitar que o antimalware local esteja desabilitado ou comprometido ou quando se necessitar de uma segunda verificação.
- II. Devem ser configuradas para verificar apenas arquivos executáveis, pois são os únicos que podem conter vírus e outros tipos de malware.
- III. Deve-se evitar executar simultaneamente diferentes programas antimalware, pois eles podem entrar em conflito, afetar o desempenho do computador e interferir na capacidade de detecção um do outro.
- IV. Não é recomendável ter um antimalware instalado no computador, pois os programas on-line além de serem mais eficientes, são suficientes para proteger o computador.



Está correto o que se afirma APENAS em:

- a) I, II e III.
- b) III e IV.
- c) I e III.
- d) II e IV.
- e) I.

17.(FCC / MPE-AM - 2013) Uma barreira protetora que monitora e restringe as informações passadas entre o seu computador e uma rede ou a Internet, fornece uma defesa por software contra pessoas que podem tentar acessar seu computador de fora sem a sua permissão é chamada de

- a) ActiveX.
- b) Roteador.
- c) Chaves públicas.
- d) Criptografia.
- e) Firewall.

18.(FGV / Câmara dos Deputados - 2023) Um cibercriminoso liga para números aleatórios de uma sociedade empresária, passando-se por alguém do setor de suporte técnico.

Uma dessas investidas telefônicas alcança Carlos, um colaborador recém-contratado que está com um problema legítimo em seu computador. O cibercriminoso oferece ajuda e, agradecido por alguém do suporte técnico estar ligando para ajudá-lo, Carlos compartilha informações sensíveis, como senhas e dados de cadastro, em troca de resolver o seu problema.

Carlos foi vítima de um ataque de engenharia social denominado:

- a) baiting.
- b) dumpster diving.
- c) quid pro quo.
- d) smishing.
- e) tailgating.

19.(FGV / CGU - 2022) Roberto é funcionário de um órgão público e está trabalhando em home office devido ao cenário pandêmico. Para que não haja perda de produtividade, Roberto precisa acessar a rede interna do órgão onde trabalha. Para isso, Roberto irá utilizar um computador considerado um endpoint, por se tratar de um dispositivo final que se conecta fisicamente a uma rede interna do órgão. Para que o órgão público em que Roberto trabalha possa confiar em conexões externas com a rede interna, soluções de segurança de endpoints precisam ser implementadas e ter como características:

- a) redução de custos e facilidade de atualização;
- b) configuração simplificada e fácil instalação de API;
- c) monitoramento completo e antivírus atualizado;
- d) administração descentralizada e facilidade de integração com novas tecnologias;
- e) bloqueio de ações indesejadas e controle no lado do usuário.

20.(FGV / PC-MA - 2012) Um funcionário em uma viagem de negócios teve de levar em seu notebook arquivos classificados para uma reunião com clientes. Ele foi então aconselhado pelo



peçoal de suporte da empresa a instalar um antivírus em sua máquina. Resistindo à orientação recebida, o funcionário argumentou que:

- I. O software antivírus deixa minha máquina muito lenta.
- II. Eu não preciso de um software antivírus porque eu nunca abro arquivos anexados em e-mails de pessoas que eu não conheço.
- III. Tantas pessoas usam a Internet, eu sou apenas um na multidão. Ninguém vai me achar.

São motivos válidos para a não instalação de um programa antivírus:

- a) somente a opção I
- b) somente a opção II
- c) somente a opção III
- d) somente as opções I e II
- e) nenhuma das opções.

21.(CESGRANRIO / BB - 2023) Uma prática comum e recomendada para proteção de estações de trabalho é que programas do tipo antivírus e antimalware sejam mantidos atualizados nessas estações e computadores em geral. Essas atualizações são necessárias principalmente para que esses programas:

- a) possuam uma interface moderna com o usuário.
- b) ocupem o menor espaço possível em disco.
- c) funcionem, porque versões desatualizadas não funcionam.
- d) possam identificar vírus e problemas mais recentes.
- e) sejam executados de forma mais rápida e eficiente.

22.(CESGRANRIO / Petrobrás - 2011) Dentre as ferramentas que auxiliam a proteção de um computador, inclui-se o:

- a) HTTP.
- b) driver do HD.
- c) FTP.
- d) RSS.
- e) antivirus.

23.(VUNESP / Prefeitura de Palmas-TO - 2023) Tem-se 4 computadores com antivírus instalado, com as seguintes características descritas na tabela a seguir.

Instalação do antivírus: 01.janeiro.2023

Data atual: 23.janeiro.2023

	Computador A	Computador B	Computador C	Computador D
Última atualização de definições de antivírus	01.janeiro.2023	21.janeiro.2023	21.janeiro.2023	Nunca
Última execução do antivírus, fazendo uma varredura completa	01.janeiro.2023	Nunca	22.janeiro.2023	22.janeiro.2023

Considerando que a data atual é 23.janeiro.2023, assinale a alternativa que apresenta o computador que está mais protegido.



- a) Computador A.
- b) Computador B.
- c) Computador C.
- d) Computador D.

24.(VUNESP / PC-SP - 2022) Visando aumentar a proteção e a segurança dos computadores, diversas ferramentas antimalware podem ser utilizadas, como as antirootkit, que visam impedir que:

- a) sejam capturadas e armazenadas posições do cursor e a tela apresentada no monitor, nos momentos em que o mouse é clicado, ou a região que circunda a posição onde o mouse é clicado.
- b) sejam capturadas e armazenadas as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador.
- c) um programa se instale para permitir o retorno de um invasor a um computador comprometido, por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para este fim.
- d) um conjunto de programas e técnicas escondam e assegurem a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido.
- e) um programa execute, além das funções para as quais foi aparentemente projetado, outras funções, normalmente maliciosas, e sem o conhecimento do usuário.

25.(VUNESP / Câmara de Sertãozinho-SP - 2019) Programas antivírus representam uma importante ferramenta aos usuários de computadores, sendo que tais programas:

- a) não atuam sobre arquivos presentes em mídias removíveis, como é o caso de pen drives.
- b) não atuam sobre programas com determinadas extensões, como .pdf ou .docx.
- c) não atuam sobre programas com tamanho de até 50 KB.
- d) devem ser executados somente em dois momentos: quando o computador é ligado e quando é desligado.
- e) devem ser mantidos atualizados, assim como as definições de vírus presentes nesses programas.

26.(VUNESP / Câmara de Monte Alto - SP - 2019) Um usuário necessita instalar, em seu computador, um programa antivírus. Duas das possíveis opções que ele pode selecionar para tal finalidade são os programas

- a) McAfee e TrueCrypt.
- b) Norton e Predator.
- c) Bitdefender e 7-Zip.
- d) AVG e Avast.
- e) Kaspersky e WinRAR.

27.(VUNESP / Prefeitura de Ribeirão Preto-SP - 2018) A respeito da execução de um programa antivírus em um computador, é correto afirmar que:

- a) somente pode ser feita em intervalos iguais ou maiores do que uma semana.
- b) não pode ser feita quando não há Internet de banda larga disponível no computador.



- c) só pode ser feita quando ocorre uma atualização do sistema operacional do computador.
- d) pode ser programada para ocorrer, por exemplo, uma vez por dia.
- e) não pode ser feita em sistemas operacionais instalados há mais de dois anos no computador.



GABARITO – MULTIBANCAS

1. ERRADO
2. CORRETO
3. LETRA C
4. ERRADO
5. LETRA B
6. LETRA B
7. CORRETO
8. LETRA D
9. LETRA B
10. LETRA E
11. LETRA A
12. LETRA E
13. LETRA E
14. LETRA A
15. LETRA B
16. LETRA C
17. LETRA E
18. LETRA C
19. LETRA A
20. LETRA E
21. LETRA D
22. LETRA E
23. LETRA C
24. LETRA D
25. LETRA E
26. LETRA D
27. LETRA D



TÓPICOS DA AULA

Tópicos da Aula	3
Firewall.....	4
Conceitos Básicos.....	4
Tipos de Firewall.....	10
Firewall Pessoal.....	11
Filtro de Pacotes	12
Filtro de Estado de Sessão	13
Proxy.....	16



FIREWALL

Conceitos Básicos

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

FIREWALL

Dispositivos, em forma de software e/ou de hardware, que possuem a função de regular o tráfego de dados entre redes distintas, impedindo a transmissão e/ou a recepção de acessos nocivos ou não autorizados de uma rede para outra. Ele controla, analisa, registra, policia, monitora, regula e filtra o tráfego ou movimentação da entrada/saída de dados, detectando ameaças e bloqueando o acesso que não esteja em conformidade com a política de segurança da organização.

Para fazer uma aula, nós - professores - analisamos dezenas e dezenas de questões para focar apenas e tão somente naquilo que efetivamente cai em prova. Galera, segue a dica para vocês: duas em cada três questões sobre esse assunto cobram apenas que você saiba a definição de Firewall. Logo, nós vamos ver a seguir diversas definições diferentes para que vocês tenham uma noção geral suficiente para responder questões de prova. Vamos lá...

O que é um Firewall? Ele é um componente de segurança de uma rede privada! Ok, mas ele é um software ou um hardware? Ele pode ser um software, pode ser um hardware ou pode ser um sistema composto por software e hardware. Atualmente, os principais sistemas operacionais já trazem um firewall embutido em forma de software para proteger computadores domésticos contra acessos não autorizados vindos da Internet.

Se você utiliza o Windows, existe o Windows Firewall; se você utiliza o Linux, existe o IPTables/Netfilter; se você utiliza o MacOS, existe o Firewall Mac! Dessa forma, quem possui um computador pessoal já possui um firewall embutido no próprio sistema operacional na forma de um software. No entanto, empresas necessitam de uma segurança maior do que computadores pessoais, logo elas investem em firewalls mais robustos na forma de um hardware!

Na imagem abaixo, nós podemos ver que eles evidentemente são mais caros, podendo chegar a dezenas de milhares de reais. Vejam só:

Ver firewall preço

Patrocinados ⓘ

							
Firewall Dell Sonicwall Tz300 5P Gigabit Us... R\$ 8.935,92 Processtec	Firewall Dell Sonicwall Soho 5P 01-Ssc-0217 R\$ 4.937,79 Processtec	Firewall Dell 01- Ssc-0210 Gigabit Tz-60... R\$ 22.722,30 Processtec	Firewall Pfsense Appliance... R\$ 2.565,00 Americanas.com	Firewall Dell SonicWall Tz400 7 Porta... R\$ 13.071,72 Processtec	Check Point Firewall Dispositivo D... R\$ 999,00 Mercado Livre	Firewall Cisco Firepower 4 Portas 1 Gbp... R\$ 11.871,33 Processtec	Firewall Cisco ASA5506-K8- BR R\$ 3.185,59 Submarino

Professor, eu quero me proteger, eu preciso comprar um desses para minha casa? Não, fera... fica tranquilo! O próprio roteador da sua casa já possui um firewall instalado, logo você não precisa disso para se proteger - quem precisa são organizações maiores que possuem dados mais críticos. Dito tudo isso,



eu gostaria que ficasse na memória de vocês que um firewall pode ser um hardware, um software ou a combinação de ambos. Fechou?

(CEBRASPE / PCDF - 2015) Com relação aos dispositivos utilizados em políticas de segurança das organizações relacionadas à área de tecnologia da informação, denominados firewalls e muito úteis para minimizar crimes virtuais, assinale a alternativa correta.

- a) São dispositivos, em forma de software e/ou de hardware, que possuem a função de regular o tráfego de dados entre redes distintas, impedindo a transmissão e/ou a recepção de acessos nocivos ou não autorizados de uma rede para outra.
- b) São dispositivos, em forma de software e/ou de hardware existentes e habilitados no próprio sistema operacional dos computadores, que têm a função de evitar o tráfego de vírus entre computadores de uma mesma rede local, impedindo que tais vírus sejam transmitidos e/ou recebidos de um computador para outro.
- c) São dispositivos em forma de software, não existindo em forma de hardware, que possuem a função de regular o tráfego de dados entre redes distintas, impedindo a transmissão e/ou recepção de acessos nocivos ou não autorizados de uma rede para outra.
- d) São dispositivos em forma de software, não existindo em forma de hardware, que possuem a função de impedir o tráfego de vírus entre redes distintas, impedindo que tais vírus sejam transmitidos e/ou recebidos de uma rede para outra.
- e) São dispositivos em forma de hardware, não existindo em forma de software, que possuem a função de impedir o tráfego de vírus entre redes distintas, impedindo que tais vírus sejam transmitidos e/ou recebidos de uma rede para outra.

Comentários: (a) Correto, podem ser hardware ou software com a função de regular o tráfego de dados entre redes e impedindo a transmissão/recepção de acessos nocivos ou não autorizados de uma rede para outra; (b) Errado, não é de uma mesma rede local e não impede necessariamente a transmissão/recepção de vírus; (c) Errado, existe em forma de software ou hardware; (d) Errado, existe em forma de software ou hardware e não impede necessariamente a transmissão/recepção de vírus; (e) Errado, existe em forma de software ou hardware e não impede necessariamente a transmissão/recepção de vírus (Letra A).

Bacana, mas o que diabos faz um firewall? Bem, traduzindo esse nome para a nossa língua, ele se chamaria Parede de Fogo. Por que? Ué, imagine uma barreira de fogo protegendo algo! Quem é doido de atravessar o fogo? Logo, esse nome nos indica que ele se trata de uma barreira de proteção contra invasões. No entanto, eu gostaria de explicá-lo com uma metáfora um pouco diferente! Vem comigo...

Imaginem uma casa de shows! Toda casa de shows precisa ter um muro para separar o interior da casa da parte exterior – caso contrário, qualquer um poderia entrar sem pagar e a casa iria à falência. Agora imaginem que esse muro possua portas para a entrada e saída das pessoas, e que em cada porta existe um segurança enorme responsável por verificar a identidade das pessoas para bloquear aquelas menores de idade e permitir aquelas maiores de idade.





O Firewall funciona de maneira similar: ele controla, analisa, registra, policia, monitora, regula e filtra o tráfego ou movimentação da entrada/saída de dados, detectando ameaças e bloqueando o acesso que não esteja em conformidade com a política de segurança da organização. E o que seria essa política de segurança? Trata-se de um conjunto de diretrizes da organização proibindo ou permitindo acesso aos seus ativos de informação por meio de regras. Em outras palavras, o Firewall é capaz de bloquear todo e qualquer acesso que possa prejudicar a rede ou o computador, tais como: acesso não autorizado, tentativas de vazamentos de informações, exploração de vulnerabilidades, violação de segurança, invasões

maliciosas, ataques de hackers, etc. Ele verifica tentativas de acesso no fluxo de dados de uma rede e as bloqueia ou as permite a depender das configurações, regras ou diretrizes do firewall.

É importante ressaltar que o Firewall faz tudo isso sem impedir o fluxo normal de dados. Logo, tudo que não violar as regras do Firewall continua a ser transmitido normalmente sem nenhum impedimento. Assim, ele é capaz de isolar a rede interna de uma organização em geral da Internet, permitindo o tráfego de pacotes de informações que não violem as regras de acesso à rede e que outros sejam bloqueados.

Professor, ele é capaz de proteger contra ataques internos? Para responder essa pergunta, é necessário falar um pouco sobre a posição de um firewall. Como assim, Diego? Galera, um firewall tipicamente fica posicionado entre uma rede interna e a internet - nesse caso, ele é chamado de Firewall de Borda! No entanto, em algumas situações, nós podemos ter outro firewall dentro da própria rede interna. Por que, Diego?

Porque, em algumas situações, um usuário pode acessar alguns dados da rede interna a partir da Internet, mas não todos! Como é, Diego? Imagine um usuário acessando a intranet de uma organização a partir da internet para consultar o telefone de um setor dessa empresa. Ele estará acessando alguns dados da rede interna a partir da Internet. No entanto, ele não poderá acessar - por exemplo - a folha de pagamentos dos funcionários.

E como eu protejo o banco de dados que contém a folha de pagamentos dos funcionários se o usuário já conseguiu passar pelo firewall de borda e acessar a rede interna? É possível fazê-lo inserindo um novo firewall para acessar o banco de dados chamado Firewall Interno. Um funcionário do Banco Central pode passar pela catraca e entrar no banco, mas ele não pode passar da porta de aço para os cofres do banco sem autorização - nesse caso, existem duas barreiras!

Tudo isso que falamos é apenas para dizer que um firewall é utilizado tipicamente para impedir acessos não autorizados a uma rede interna vindos da Internet, mas ele pode - sim - ser utilizado para impedir ataques internos da rede. Agora uma notícia triste: as bancas não têm um entendimento consolidado a respeito desse tema. Você encontrará questões considerando apenas o Firewall de Borda. Infelizmente concurso tem dessas coisas...

(CEBRASPE / Polícia Federal - 2014) Embora os firewalls sejam equipamentos ou softwares utilizados no controle das conexões de uma rede, eles não protegem computadores contra ataques internos.

Comentários: a questão não especifica o que ela quis dizer com ataques internos – *seriam ataques internos à rede ou seriam ataques internos ao computador?* Firewalls podem – sim – proteger contra ataques internos à rede dependendo de onde eles estão posicionados. No entanto, a banca infelizmente não entendeu dessa forma (Correto).

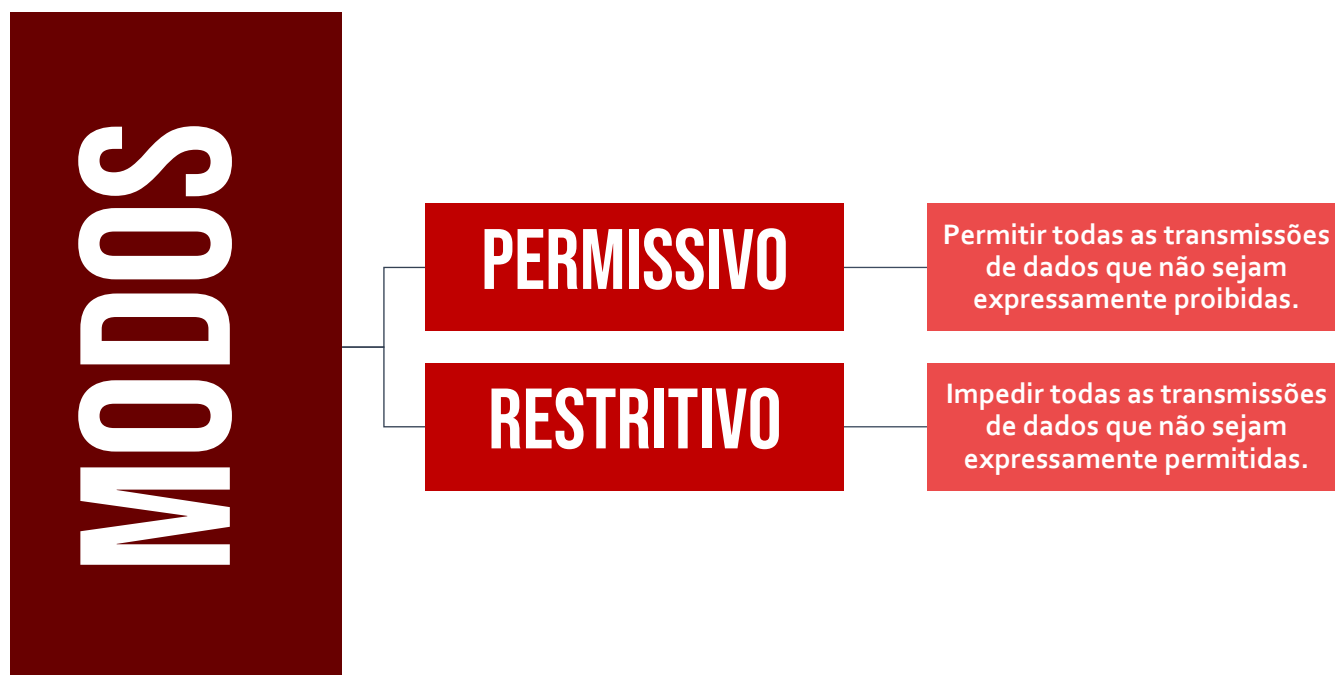
(CEBRASPE / FUB - 2016) A utilização de firewalls em uma rede visa impedir acesso indevido dentro da própria rede e também acessos oriundos da Internet.

Comentários: O firewall é uma ferramenta essencial de segurança que controla o tráfego de rede com base em regras definidas. Ele pode impedir acessos não autorizados vindos da Internet (ameaças externas) e também bloquear comunicações indevidas dentro da própria rede (ameaças internas), funcionando como uma barreira de proteção entre diferentes zonas de confiança (Correto).

Um firewall pode ajudar a impedir que hackers ou softwares maliciosos obtenham acesso ao seu computador através da internet. Então firewall é a mesma coisa que um antivírus? Não, não, não... firewall analisa pacotes de dados de acordo com uma política de acesso e age preventivamente para bloquear/conceder acesso; já antivírus utilizam técnicas de assinatura, heurística, entre outros para identificar e destruir de forma reativa malwares que já estão dentro de um sistema.

Nós acabamos de dizer que o firewall pode impedir ataques advindos de dentro da própria rede dependendo de seu posicionamento. Adicionalmente, esses ataques podem ser combatidos por meio da utilização de antivírus e outros antimalwares. Logo, para melhor proteger o seu computador e a sua rede, recomenda-se utilizar um firewall e um antivírus/antimalware. Legal, agora vamos falar um pouco mais detalhadamente de como o firewall funciona...

Um firewall pode funcionar de duas maneiras: modo restritivo – impedindo todas as transmissões de dados que não sejam expressamente permitidas; ou modo permissivo – permitindo todas as transmissões de dados que não sejam expressamente proibidas. Para explicar isso, nós vamos partir de um exemplo da matéria de Direito Administrativo. De acordo com Hely Lopes Meirelles, não existe liberdade nem vontade pessoal na Administração Pública.



Para o autor, enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíba, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Logo, um cidadão comum pode fazer



absolutamente tudo que ele quiser, desde que isso não seja proibido por lei; já um servidor público não pode fazer absolutamente nada que não seja permitido por lei. Advinhem só: regras de firewalls funcionam da mesma maneira.

Em geral, o firewall é como um servidor público, isto é, ele trabalha em modo restritivo – impedindo todas as transmissões de dados que não sejam expressamente permitidas. Legal, mas vamos um pouco mais a fundo! Sempre que um firewall utilizar uma lista branca, significa que ele está configurado para trabalhar no modo restritivo; sempre que um firewall utilizar uma lista negra¹, significa que ele está configurado para trabalhar no modo permissivo. Como é, professor?

Galera, eu acabei de me casar! Sim, agora jogo no time dos casados (Êêê ... 😞). Quem já se casou sabe que um momento tenso é a hora de fazer a lista de convidados. Eu posso listar todo mundo que eu não quero que vá no casamento, colocá-los em uma lista negra e entregar na portaria. No dia do casamento, todo mundo que parar na portaria da casa de festas vai se identificar para o porteiro. Todo mundo que não estiver na lista negra poderá entrar... inclusive penetras!!!

Ora, então no dia do meu casamento, eu preferi fazer uma lista branca como em um firewall restritivo. Por que? Porque se chega na portaria alguém que eu não gosto, penetras ou desconhecidos, o porteiro não deixará entrar! Aliás, uma breve história? No dia do casamento, eu cheguei de carro na casa de festas e falei que era o noivo. O porteiro achou que era brincadeira e requisitou minha identidade. Juro para vocês...

(FCC / TRF3 - 2014) Existem duas abordagens fundamentais para criar políticas de firewall para minimizar definitivamente a vulnerabilidade em relação ao mundo externo mantendo confiável a funcionalidade desejada das máquinas na rede interna. Com relação a estas abordagens, considere as asserções a seguir.

A implementação de uma abordagem de lista branca é mais segura que a implementação de uma abordagem de lista negra para definir um conjunto de regras para o firewall

PORQUE

na abordagem de lista branca todos os pacotes podem passar, exceto aqueles que se enquadram nas regras definidas especificamente na lista.

Acerca dessas asserções, é correto afirmar:

- a) A primeira asserção é uma proposição verdadeira e a segunda é uma proposição falsa.
- b) As duas asserções são proposições verdadeiras e a segunda é a justificativa correta da primeira.
- c) A primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda uma proposição verdadeira.
- d) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é a justificativa correta da primeira.
- e) Tanto a primeira quanto a segunda asserções são proposições falsas.

Comentários: a primeira asserção é verdadeira: a abordagem de lista branca (whitelist) é de fato mais segura que a de lista negra (blacklist), pois nela somente os pacotes ou serviços explicitamente permitidos são aceitos. Tudo o que não estiver na lista é bloqueado por padrão, o que reduz muito a superfície de ataque. A segunda asserção é falsa: a descrição apresentada na

¹ Atenção: recentemente fui alertado por um aluno que a nomenclatura "Lista Negra" tem cunho racista. Eu gostaria deixar claro que essa nomenclatura não foi inventada por mim – ela é utilizada por toda a bibliografia consagrada e por diversas bancas de concursos.



segunda asserção corresponde à lista negra, e não à lista branca. Na lista negra, tudo é permitido exceto o que estiver bloqueado. Já na lista branca, tudo é bloqueado por padrão, exceto o que for explicitamente autorizado (Letra A).

É importante destacar que o conjunto de regras de de uma organização é chamado de Lista de Controle de Acesso (*Access Control List*). Vejamos as principais técnicas utilizadas por firewalls:

TÉCNICA	DESCRIÇÃO
CONTROLE DE SERVIÇOS	Determina os tipos de serviços de internet que podem ser acessados, de entrada ou saída. O firewall pode filtrar o tráfego com base no endereço IP e número de porta TCP; pode oferecer software de proxy que recebe e interpreta cada solicitação de serviço antes de passá-la adiante, ou pode hospedar o próprio software do servidor, como um serviço web ou de correio.
CONTROLE DE DIREÇÃO	Determina a direção em que determinadas solicitações de serviço podem ser iniciadas e permitidas para fluir através do firewall.
CONTROLE DE USUÁRIO	Controla o acesso a um serviço de acordo com qual usuário está tentando acessá-lo. Essa característica normalmente é aplicada aos usuários dentro do perímetro do firewall (usuários locais). Ela também pode ser aplicada ao tráfego que chega de usuários externos; esse último exige alguma forma de tecnologia de autenticação segura.
CONTROLE DE COMPORTAMENTO	Controla como determinados serviços são utilizados. Por exemplo: o firewall pode filtrar e-mail para eliminar spam ou pode permitir o acesso externo a apenas uma parte da informação em um servidor web local.

(CEBRASPE / Polícia Federal - 2018) Um firewall implementa uma política de controle de comportamento para determinar que tipos de serviços de Internet podem ser acessados na rede.

Comentários: um firewall realmente implementa uma política de controle de comportamento, mas a questão descreveu - na verdade - uma política de controle de serviço (Errado).



Tipos de Firewall

O firewall é considerado uma tecnologia antiga na indústria de segurança, mas ainda não pode ser definido como estável, pois ele continua em um constante processo de evolução. Isso acontece, principalmente, devido ao aumento da complexidade das redes das organizações, que adicionam cada vez mais características e funcionalidades que precisam ser protegidas. Os primeiros firewalls foram implementados em roteadores por serem os pontos de ligação natural entre duas redes.

Com o passar do tempo, as coisas mudaram rapidamente, de modo que a própria definição de que o firewall deve separar duas redes foi modificada. O mundo tornou-se mais integrado, e os serviços básicos, hoje, são o acesso à web, acesso a bancos de dados via internet, acesso a serviços internos da organização pela internet, serviços de áudio, vídeo, videoconferência, voz sobre IP (Voice Over IP - VoIP), entre tantos outros.

Com isso, as organizações têm cada vez mais usuários utilizando uma maior variedade de serviços. Os usuários muitas vezes acessam serviços fundamentais, como se estivessem fisicamente dentro da organização, como acontece nos ambientes cooperativos. Dessa maneira, os novos requisitos de segurança fizeram com que os firewalls se tornassem mais complexos, resultando nos avanços verificados nas tecnologias.

Além disso, diferentes nomes surgiram para tecnologias de firewalls supostamente novas, tais como firewall pessoal ou individual, mas que, como será visto a seguir, são, na realidade, apenas firewalls com novas funcionalidades ou fins específicos. Além dos avanços da tecnologia e das funcionalidades inseridas nos firewalls, outros serviços, recursos ou funções auxiliares passaram a ser incorporados. Vejamos algumas dessas funções que podem ser realizadas por um firewall...

FUNÇÕES AUXILIARES

- Implementar recursos de NAT (Network Address Translation);
- Implementar DMZ (Delimitarized Zone - Zona Desmilitarizada);
- Implementar funções de balanceamento de carga;
- Implementar funções de antispoofing;
- Implementar funções de autenticação de usuário;
- Implementar funções de criptografia de comunicações (VPN - Virtual Private Network);
- Implementar funções de alta disponibilidade;
- Implementar filtros de URL, Spam e E-mails;
- Implementar bloqueios de alguns tipos de Ataque de DoS (Denial of Service - Negação de Serviço);
- Implementar bloqueios de tráfego na camada de enlace por meio do Endereço MAC;

Podemos considerar, portanto, que atualmente existe uma tendência de adicionar cada vez mais funcionalidades aos firewalls, que podem não estar relacionadas necessariamente à segurança. No entanto, a organização que adotar essa abordagem deve estar ciente de que, quanto mais funções um firewall possuir, maiores as chances de algo dar errado e mais complexa a administração. Logo, apesar de poder ter essas funções auxiliares, elas não são o foco principal do recurso de firewall.

(QUADRIX / CRF/ES - 2019) Criptografar comunicações e autenticar usuário são algumas das funções auxiliares dos firewalls.

Comentários: essas realmente são algumas das funções auxiliares de firewalls (Correto).



Firewall Pessoal

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

Apesar da grande quantidade de funcionalidades, antimalwares não são capazes de impedir que um atacante tente explorar – pela rede – alguma vulnerabilidade existente em seu computador e nem de evitar o acesso não autorizado, caso haja algum backdoor nele instalado. Logo, além da instalação do antimalware, é necessário utilizar um firewall pessoal, que é um tipo de firewall utilizado para proteger um computador contra acessos não autorizados provenientes da internet.

Quando bem configurado, o firewall pessoal pode ser capaz de:

- registrar as tentativas de acesso aos serviços habilitados no seu computador e bloquear o envio para terceiros de informações coletadas por invasores e códigos maliciosos;
- bloquear as tentativas de invasão e de exploração de vulnerabilidades do seu computador e possibilitar a identificação das origens destas tentativas;
- analisar continuamente o conteúdo das conexões, filtrando diversos tipos de códigos maliciosos e barrando a comunicação entre um invasor e um código malicioso já instalado;
- evitar que um código malicioso já instalado seja capaz de se propagar, impedindo que vulnerabilidades em outros computadores sejam exploradas.

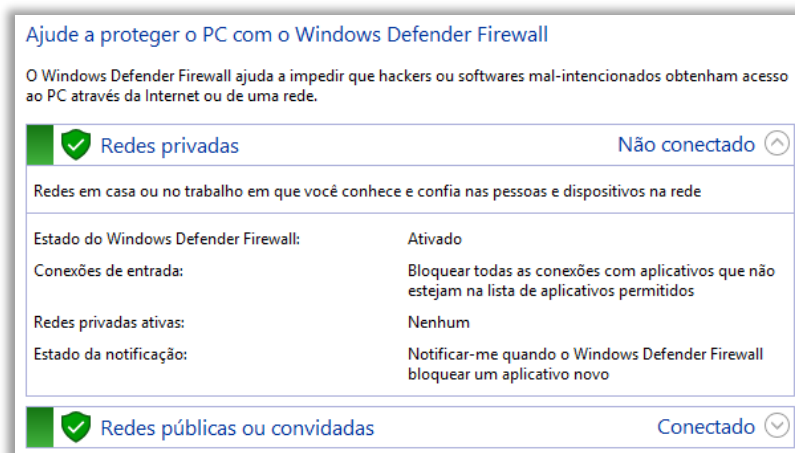
Alguns sistemas operacionais possuem firewall pessoal integrado (Windows Defender Firewall², por exemplo). Caso o sistema instalado em seu computador não possua um ou você não queira utilizá-lo, há diversas opções disponíveis (pagas ou gratuitas). Você também pode optar por um antimalware com funcionalidades de firewall pessoal integradas. No entanto, é importante ter alguns cuidados, tais como:

- antes de obter um firewall pessoal, verifique a procedência e certifique-se de que o fabricante é confiável e de que o firewall instalado esteja ativo;
- configure seu firewall para registrar a maior quantidade de informações possíveis (desta forma, é possível detectar tentativas de invasão ou rastrear as conexões de um invasor).

Não confundam antivírus com firewall: o primeiro é responsável por proteger seu computador do ataque de vírus, detectando, identificando e eliminando o malware envolvido; o segundo é responsável por controlar ou bloquear tentativas de acesso ao seu computador sem a devida autorização – principalmente por meio de backdoors. Por essa razão, eventualmente é necessário liberar os programas que você utiliza e também algumas portas de comunicação.

² No Windows 7, o Windows Defender era apenas um *antispyware*; no Windows 8 e 8.1, o Windows Defender era mais completo – como um *antimalware*; no Windows 10, essa ferramenta foi unificada ao Windows Defender Firewall, que exerce a função de *antimalware* e *firewall*.





Sabemos que worms possuem a capacidade de se propagar por meio de conexões de rede usando portas desativadas ou abandonadas. Dessa forma, o firewall é capaz de impedir a sua propagação, funcionando como uma ferramenta preventiva. É importante salientar que o firewall não é um antimalware, portanto – apesar de poder bloquear a propagação – ele não é capaz de eliminar o worm. Bacana?

(NC-UFPR / TJ-PR - 2014) É uma funcionalidade de um firewall pessoal:

- a) Separar os e-mails desejados dos indesejados (spams).
- b) Analisar continuamente o conteúdo das conexões, filtrando diversos tipos de códigos maliciosos e barrando a comunicação entre um invasor e um código malicioso já instalado.
- c) Verificar vulnerabilidades nos programas instalados no computador e determinar quais devem ser atualizados.
- d) Alertar o usuário quando uma página suspeita de ser falsa é acessada.

Comentários: (a) Errado. Separar e-mails desejados de spam é função de um filtro antispam, não de um firewall pessoal; (b) Correto. Um firewall pessoal pode monitorar o tráfego de rede de entrada e saída de um dispositivo, e algumas versões mais avançadas também detectam comportamentos suspeitos, bloqueando a comunicação com códigos maliciosos instalados ou tentativas de invasão; (c) Errado. Verificar vulnerabilidades e sugerir atualizações é função de um gerenciador de atualizações ou ferramenta de análise de vulnerabilidades, não do firewall; (d) Errado. Alertar sobre páginas falsas é função de um navegador com proteção antiphishing ou de uma extensão de segurança na web, não do firewall (Letra B).

Filtro de Pacotes

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

Queridos alunos, vocês se lembram que nós falamos anteriormente que um firewall é basicamente um muro com várias portas? Pois é, cada porta oferece acesso a um serviço! Sempre que um computador se conecta à Internet, ele possui 65536 portas de comunicação. Como assim, Diego? Lembrem-se da nossa aula de redes: se eu quiser utilizar o serviço de envio de e-mails, eu utilizo o Protocolo SMTP na Porta 587.

E se eu quiser utilizar aquele serviço que transforma um nome em um IP e vice-versa? Eu utilizo o Protocolo DNS na Porta 53. E se eu quiser acessar um página web? Eu posso fazê-lo utilizando o Protocolo HTTP na Porta 80 ou o Protocolo HTTPS na Porta 443. Galera, existem milhares de serviços e cada um é oferecido



em uma porta. O que o firewall de pacotes tem a ver com isso? Bem, ele basicamente é responsável por permitir ou bloquear o tráfego nessas portas.

Então, imaginem que os servidores de um órgão estão muito com a produtividade muito baixa e que o gestor identifique que o motivo é porque eles estão frequentemente acessando o Whatsapp! O que ele pode fazer? Bem, ele pode bloquear algumas portas. Dessa forma, se o firewall de pacotes for configurado para bloquear as portas 5222 e 5223, ninguém mais conseguirá enviar/receber mensagens. Sério, professor? Sim, senhor...

Como toda informação que entra ou sai de uma rede vem dentro de um Pacote IP, o Filtro de Pacotes funciona como um tipo de firewall que examina os pacotes em relação ao protocolo e porta, e aplica regras baseado em uma política de segurança pré-estabelecida. Ele é considerado um firewall stateless (estático ou sem estado de sessão), porque ele analisa os pacotes independente de serem provenientes de uma nova sessão ou de uma conexão existente.

Em suma: a tecnologia de filtro de pacotes funciona na camada de rede e de transporte da Arquitetura TCP/IP, de modo que realiza as decisões de filtragem com base nas informações do cabeçalho dos pacotes, tais como endereço de origem, endereço de destino, porta de origem, porta de destino, listas de controle de acesso e direção das conexões (da rede interna para rede externa ou da rede externa para a rede interna).

O fato de trabalhar na camada de rede e de transporte faz com que ele seja simples, fácil, barato e flexível de ser implementado. Dessa forma, muitos roteadores tem também essa capacidade. Em contrapartida, o filtro de pacotes garante menor grau de segurança, uma vez que os pacotes podem facilmente ser falsificados ou criados especificamente para que passem pelas regras de filtragem pré-definidas.

Infelizmente, esse tipo de firewall possui inúmeros problemas, tais como o difícil gerenciamento em ambientes complexos, vulnerabilidade em relação a diversos tipos de ataques, não oferece autenticação de usuário, incompatibilidade com diversos serviços, limitação com relação a logs, problemas com fragmentação de pacotes, entre outros. Por essas razões, esse tipo de firewall praticamente não é mais utilizado atualmente.

(CEBRASPE / PC/ES - 2015) Se, ao acessar um endereço da Internet, o sítio correspondente mostrar-se inacessível, esse problema poderá estar relacionado com o filtro de pacotes utilizado pelo administrador da rede para aumentar a segurança do ambiente.

Comentários: um filtro de pacotes, típico de firewalls, pode bloquear o tráfego com base em critérios como endereços IP, portas, protocolos ou tipos de serviço. Se um site estiver inacessível, pode ser que o firewall tenha bloqueado os pacotes de entrada ou saída associados àquele endereço, como forma de restringir acessos e proteger a rede (Correto).

(CEBRASPE / ABIN - 2018) Filtros de pacotes tradicionais são considerados firewall porque podem executar uma política de filtragem com base na combinação de endereços e números de porta, examinando cada datagrama e determinando, a partir de regras específicas, se ele deve passar ou ficar.

Comentários: filtros de pacotes tradicionais são uma forma básica de firewall, operando na camada de rede. Eles examinam endereços IP de origem e destino, números de porta e protocolo para aplicar regras de permitir ou negar tráfego. Com base nessas regras, o firewall decide se cada datagrama deve ser encaminhado ou bloqueado (Correto).

Filtro de Estado de Sessão

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA



Em contraste com o firewall anterior, esse é um firewall stateful (com estado de sessão). Professor, esse negócio de sessão não entrou na minha cabeça ainda! Calma, vai entrar agora! O que é uma sessão? É simplesmente uma conexão! Quando eu ligo para a minha esposa e ela atende, trata-se de uma conexão – a partir daí, nós podemos conversar; quando dois lutadores de boxe batem as luvas, trata-se de uma conexão – a partir daí, eles podem lutar.

E por que o filtro de pacotes não tem estado? Porque ele não cria uma conexão, logo ele não guarda registros de pacotes anteriores que tenham sido recebidos. Assim esse firewall inspecionará cada pacote isoladamente para verificar se sua entrada será permitida ou se será bloqueada. É como se uma pessoa no meio da rua absolutamente do nada chegasse em mim e dissesse: “Meu irmão disse que não vai!”.

Eu vou ficar completamente confuso! Quem é você? Quem é seu irmão? Ele não vai para onde? Notem que essa pessoa aleatória não se identificou para mim, logo ela não abriu uma conexão. Se ela chegasse e dissesse: “Fala, Diego! Lembra de mim do futebol? Sou irmão do Danilo!”. Eu falaria: “Opa, tudo bem com você?”. Aí ela poderia dizer: “Na próxima segunda-feira eu vou para o jogo, mas o meu irmão disse que não vai!”.

Vocês percebem a diferença agora? Antes de começar a falar outras coisas, ele abriu uma conexão comigo! Agora voltando... o filtro de pacotes terá que analisar todos os pacotes isoladamente para verificar se deixa passar ou não porque ele não possui estado de sessão. Já o filtro de estado de sessão é capaz de lembrar de pacotes anteriores porque ele é capaz de manter uma sessão – também chamada de conexão – aberta.

Por exemplo: o protocolo FTP é utilizado para a transferência de arquivos. Em redes de computadores, arquivos não são transmitidos integralmente – eles são divididos em pacotes e enviados um a um separadamente da origem até o destino. Funciona assim: ele se conecta primeiro a uma porta de controle (Porta 21) usada apenas para configurar uma sessão e, em seguida, ele inicia uma segunda sessão em outra porta para enviar os dados em si (Porta 20).

Um firewall com estado de sessão sabe que existe uma sessão aberta! Você se lembram que o arquivo é dividido em pacotes? Pois é, o filtro de estado de sessão verificará apenas se cada pacote é referente àquela sessão aberta – se for, está permitido; se não, está bloqueado. Já o filtro de pacotes não sabe que existe uma sessão aberta, logo para cada um dos pacotes (e geralmente são milhões), ele verificará as regras (lista, protocolo e porta).

O firewall de estado de sessão é mais sofisticado, possuindo tanto uma tabela de regras quanto uma tabela de estado. Logo, quando esse firewall recebe um pacote de dados, ele verifica as regras, isto é, a lista negra/branca, protocolo e porta; e também o estado de sessão, isto é, se já existe uma conexão aberta. Caso o protocolo seja permitido, a porta esteja aberta, o pacote esteja na lista branca e já exista uma conexão ativa, ele permite a entrada do pacote.

É importante destacar que ele também trabalha nas camadas de rede e de transporte da Arquitetura TCP/IP. Ele possui todos os recursos que possuía um Filtro de Pacotes, porém tem a capacidade adicional de analisar uma tabela de estados, que guarda os estados de todas as conexões. Ele faz uma análise inicial para permitir a conexão e depois analisa apenas se os pacotes recebidos são de uma sessão ativa ou não.

(ESAF / Receita Federal - 2012) Uma das tecnologias de firewall é o filtro de pacotes baseado em estados (stateful packet filter). Nesta tecnologia, as decisões de filtragem têm como referência:

a) informações do conteúdo dos pacotes de dados e uma tabela de estados das conexões.



- b) apenas uma tabela de estados das conexões.
- c) apenas as informações dos cabeçalhos dos pacotes de dados.
- d) informações dos cabeçalhos dos pacotes de dados e uma tabela de estados das conexões.
- e) apenas informações das conexões.

Comentários: (a) Errado, as decisões de filtragem não consideram o conteúdo de pacotes; (b) Errado, a tabela de estado das conexões apenas não é suficiente - é necessário também informações de cabeçalho (protocolo, porta, etc); (c) Errado, as informações de cabeçalho não são suficientes - é necessário também a tabela de estado das conexões; (d) Correto, são necessárias informações dos cabeçalhos dos pacotes de dados e uma tabela de estados das conexões; (e) Errado, as informações de conexão não são suficientes (Letra D).



Proxy

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

PROXY

Servidor (ou serviço) que atua como intermediário entre dispositivos de uma rede interna e recursos externos, como a internet, interceptando, filtrando e encaminhando as requisições de comunicação, especialmente no nível de aplicação. Sua principal função é impor políticas de segurança, controlar o acesso a conteúdos, bloquear páginas com base em endereços ou palavras-chave predefinidas, e oferecer um ponto centralizado de gerenciamento de tráfego. Além de reforçar a segurança, ele simplifica a interação entre os componentes da rede e o ambiente externo, promovendo anonimato, registro de acessos (logs), cache de conteúdos e maior eficiência no uso dos recursos de rede.

Professor, o que é um Proxy? Proxy³ é um servidor que age como um intermediário para requisições de clientes solicitando recursos de outros servidores. Entenderam algo? Bulhufas, né? Pois é... então, vamos utilizar nossas queridas metáforas! Você deve concordar comigo que nosso país possui uma quantidade absurda de impostos. Então, algumas pessoas preferem fazer compras em lojas fora do país e pagar o frete para cá.

No entanto, muitas lojas estrangeiras não realizam a entrega em nosso país! E aí, o que fazer? É possível utilizar um serviço de encaminhamento de encomendas como Shipito, MyParcel, ViaBox, entre outras. Como funciona? Bem, vamos ver o que diz o site do Shipito: "Com a Shipito você pode comprar nos sites online como o eBay, Amazon e Walmart, enviar suas compras para o nosso armazém e, em seguida, enviaremos os pacotes para você".



Em outras palavras, você compra um produto em uma loja em outro país, manda entregar no armazém do Shipito, e o Shipito envia o produto para a sua casa no Brasil. Sacaram a ideia? Então, essa empresa funciona como um Proxy, isto é, ela age como um intermediário para requisições de clientes solicitando recursos de outras empresas. O Proxy é basicamente um Procudador! Agora vamos voltar para o mundo dos computadores...

³ Também conhecido como Gateway de Aplicação ou – quando funciona como um firewall, pode ser chamado de Gateway Firewall ou Firewall de Aplicação (porque atua nos protocolos da Camada de Aplicação, como FTP, SMTP, HTTP, etc).

Um servidor é simplesmente um computador especializado em algum serviço! Por exemplo: um servidor web é especializado em gerenciar requisições de páginas web; um servidor de impressão é especializado em gerenciar requisições de uma impressora; um servidor de arquivos é especializado em gerenciar requisições de arquivos; e assim por diante. Quando você acessa o site do Estratégia Concursos, você está acessando o Servidor Web do Estratégia Concursos.

E, nesse contexto, existem diversos outros, tais como: servidor de aplicação, de banco de dados, de mídia, de e-Mail, etc além do... servidor proxy. Logo, assim como os outros, ele também é um servidor. Nesse caso, ele é o servidor responsável e especializado por gerenciar requisições – recebê-las de usuários e repassá-las ao servidor. Interessante, mas eu não estou entendendo qual é a relação disso com o firewall? Calma lá...

Nós vimos que o filtro de pacotes se baseava nas informações disponíveis nos cabeçalhos da camada de rede e de transporte (IP e TCP/UDP). No entanto, algumas vezes precisamos filtrar o acesso baseado nas informações ou conteúdos da própria aplicação. Como é, Diego? Suponha, por exemplo, que uma organização queira impedir que seus funcionários acessem sites de notícias, de redes sociais e de conteúdo pornográfico por meio de sua rede interna.

Nesse caso, essa organização pode utilizar um filtro de pacotes? Não, porque não será viável! O filtro de pacotes realiza a filtragem por meio do cabeçalho dos protocolos da camada de rede e transporte, porém ele não é capaz de filtrar conteúdos específicos. Por exemplo: se ele bloqueia a Porta 80 (HTTP), os usuários da rede interna não conseguirão acessar nenhuma página web e não só aquelas de sites de notícias, redes sociais e conteúdo pornográfico.

Isso ocorre porque o filtro de pacotes não é capaz de distinguir pacotes que chegam a uma mesma porta. Qual é a solução? Instalar um servidor proxy, porque ele é capaz de fazer filtrações baseado nos dados da camada de aplicação (por meio do Endereço URL)⁴. Como todos os dados da aplicação – que entram e que saem – passam por ele, ele pode analisar esses dados e decidir pela permissão ou proibição do tráfego de dados.

Em outras palavras, os computadores da rede local que quiserem acessar uma página web devem requisitar ao servidor proxy, que fará a filtragem baseado nos dados da aplicação e fará a requisição à página web ou simplesmente enviar uma mensagem de “Acesso negado” e bloquear o acesso. Além disso, ele pode oferecer recursos adicionais, como armazenamento em cache, controle de acesso e manutenção do anonimato. Vamos entender cada um deles...

Imaginem uma unidade de um órgão público que trabalha com a tramitação de processos de diversos tipos. No contexto do poder executivo federal, existe uma página responsável pela gestão e processamento eletrônico de documentos e processos administrativos (SEI – Sistema Eletrônico de Informações). Basicamente todos os órgãos do poder executivo federal acessam essa página diariamente para tramitar seus processos administrativos.

Caso exista um proxy separando a rede local de um determinado órgão e a internet, esse proxy poderá armazenar temporariamente cópias de objetos frequentemente acessados dessa página web (imagens, documentos, arquivos e outros tipos de multimídia). Para quê, professor? Para que acessos futuros a essa página ocorram de forma mais rápida, consumindo menos banda de internet e otimizando o tráfego na rede, uma vez que cópias dos objetos já estarão armazenados.

⁴ Um Proxy Firewall é capaz de trabalhar nas camadas de Rede, Transporte, Sessão e Aplicação do Modelo OSI – claro que ele primariamente realiza filtrações da camada de Aplicação.



Funciona de maneira semelhante ao cache de um navegador. Se você acessar uma página nova pela primeira vez, ela demorará um pouco mais a carregar do que uma página acessada com frequência. Por que? Porque o seu navegador também armazena localmente em cache objetos de uma página web para que futuramente essa página seja carregada mais rapidamente. Hoje em dia, a velocidade de internet é muito rápida, mas antigamente era bem fácil de perceber isso...

(IESES / CRMV-SC - 2017) Para conectar uma rede privativa (intranet) a uma rede pública (internet), muitas vezes os administradores de rede se valem de um servidor que tem por função receber os pedidos de um número IP interno (privativo) e encaminhá-lo, através de um número IP válido (público), à internet de forma a obter o conteúdo desejado pelo usuário. Este servidor, por vezes, armazena uma cópia do conteúdo solicitado por um usuário, para entregá-lo, mais rapidamente a um segundo usuário se este mesmo conteúdo for novamente solicitado. Estamos, neste caso, falando de um servidor:

- a) Web
- b) Firewall
- c) SMTP
- d) Proxy

Comentários: (a) Errado. Um servidor web hospeda páginas e responde a requisições HTTP, mas não faz o encaminhamento de requisições de clientes internos à Internet; (b) Errado. O firewall controla o tráfego de rede com base em regras de segurança, mas não realiza cache nem atua como intermediário de requisições HTTP; (c) Errado. O SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) é um protocolo usado para envio de e-mails, e não tem relação com o tráfego web nem com cache; (d) Correto. O servidor proxy atua como intermediário entre os usuários da intranet e a internet, encaminhando requisições e, frequentemente, armazenando em cache conteúdos acessados, para melhorar desempenho e reduzir uso de banda. Também pode contribuir com segurança e controle de acesso (Letra D).

Professor, se eu tenho o cache do navegador, qual é a utilidade do cache do proxy? O cache do navegador armazena dados temporários apenas de páginas web acessadas pelo seu computador; o cache do proxy armazena dados temporários de páginas web acessadas por todos os computadores da rede interna. Outro recurso de um proxy é o controle de acesso para execução de uma política de segurança (Ex: sites de notícias, redes sociais e conteúdo pornográfico).

O proxy pode realizar o controle de acesso a endereços da internet bloqueando páginas através de seus endereços e/ou palavras previamente definidas⁵. Importante: o proxy mantém um log de todas as tentativas de acesso a páginas web. Logo, se você insiste em tentar acessar páginas web bloqueadas por um proxy no seu trabalho, saiba que ele mantém um registro de todas as suas tentativas. Vários alunos já me mandaram mensagem preocupados com essa informação :P

Por fim, um firewall pode ser utilizado para manter o anonimato. Como, Diego? Um hacker pode acessar um web proxy qualquer na internet para cometer crimes ou realizar atividades maliciosas sem ter o seu endereço exposto (IP). Se alguém for tentar rastreá-lo, descobrirão o endereço do proxy e, não, seu endereço verdadeiro. Isso é sempre ruim, professor? Não, essa é uma excelente alternativa para cidadãos de países autoritários burlarem a censura.

Vocês sabiam que a China não permite que seus cidadãos acessem o Google, Facebook, Wikipedia, Netflix, Zoom, Bing, Instagram, Twitter, Youtube, etc? Uma alternativa para os chineses é a utilização de proxies web espalhados pelo mundo (é claro que o governo chinês também tenta barrar o acesso aos proxies).

⁵ É possível bloquear, inclusive, o acesso e download de arquivos executáveis.



Professor, um proxy é um firewall? Galera, um proxy possui diversos recursos! Quando um proxy faz um controle de acesso à rede – limitando ou bloqueando conexões – ele está fazendo o papel de um firewall. Já quando ele está apenas gerenciando requisições de clientes para servidores sem fazer nenhum tipo de controle de acesso para uma política de segurança específica, ele não está fazendo o papel de um firewall – ele está sendo apenas um intermediário.

(CEBRASPE / Polícia Federal - 2018) Servidores proxy que atuam em nível de aplicação conseguem bloquear acesso a arquivos executáveis em conexões HTTP, o que não pode ser realizado com filtros de pacotes.

Comentários: filtros de pacotes atuam nas camadas de rede e transporte, logo nada podem fazer para bloquear acesso a arquivos executáveis. Já os servidores proxy podem, sim, bloquear acesso a esse tipo de arquivo porque eles são capazes de filtrar conteúdos na camada de aplicação (Correto).

(CEBRASPE / Polícia Federal - 2018) Marta utiliza uma estação de trabalho que executa o sistema operacional Windows 10 e está conectada à rede local da empresa em que ela trabalha. Ela acessa usualmente os sítios da intranet da empresa e também sítios da Internet pública. Após navegar por vários sítios, Marta verificou o histórico de navegação e identificou que um dos sítios acessados com sucesso por meio do protocolo HTTP tinha o endereço 172.20.1.1.

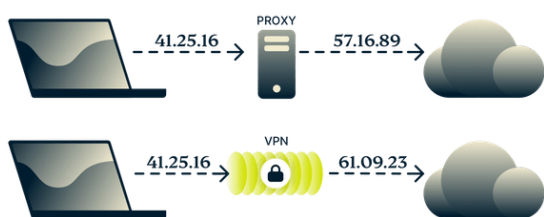
Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Por meio do serviço de proxy para rede local, Marta poderá acessar, a partir da sua estação de trabalho, tanto os sítios da intranet quanto os sítios da Internet pública.

Comentários: proxy é um servidor que serve de intermediário na comunicação de um computador cliente de uma rede local geralmente com um servidor da rede pública (internet), logo – por meio do serviço de proxy para rede local, Marta realmente poderá acessar, a partir da sua estação de trabalho, tanto os sítios da intranet quanto sítios da internet. *Professor, qual é o sentido de utilizar um proxy para acessar à intranet a partir da própria rede local?* Em regra, isso é muito pouco utilizado, mas pode haver algum caso em que mesmo os acessos internos devem ser controlados. Como a questão apenas menciona que Marta poderá acessar sítios da intranet ou internet, não há nenhum erro na questão (Correto).

É importante mencionar os firewalls híbridos, que basicamente misturam os elementos das três tecnologias apresentadas anteriormente. Fechado? Por fim, uma pergunta que muitos alunos fazem no fórum de dúvidas trata da diferença entre Proxy e VPN (Virtual Private Network). Nós sabemos que quando você se conecta a um Servidor Proxy, ele se torna um intermediário entre o seu dispositivo e a internet.

Todo o seu tráfego de internet é redirecionado através do Servidor Proxy, fazendo com que pareça ter vindo do endereço IP do Servidor Proxy. A conexão com um Servidor Proxy mascara o endereço IP e permite que você acesse conteúdo censurado. No entanto, eles não criptografam seu tráfego, logo, qualquer informação que você troque através da conexão pode ser interceptada por outras pessoas que também estão conectadas ao servidor, como hackers ou ladrões de identidade.



Uma VPN oferece diversos benefícios similares aos serviços fornecidos por um Servidor Proxy, no entanto a sua função principal – que a difere do Servidor Proxy – é proteger e criptografar os dados entre seu dispositivo e a Internet. Por fim, é importante mencionar o WAF (Web Application Firewall) – tipo específico de Firewall de Aplicação que opera apenas na web – filtrando, monitorando e bloqueando tráfego HTTP.



NGFW

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

NGFW

Tipo avançado de firewall que vai além da simples filtragem de pacotes por portas e protocolos, incorporando funcionalidades de inspeção profunda de pacotes (DPI), controle de aplicações, prevenção contra intrusões (IPS), e integração com serviços de inteligência contra ameaças. Diferente dos firewalls tradicionais, eles identificam e controlam aplicações específicas – como Facebook, YouTube ou Skype – independentemente da porta ou protocolo utilizado, permitindo uma gestão mais granular do tráfego. Além disso, muitos NGFWs contam com recursos integrados de antivírus, filtragem de URL, e autenticação de usuários, fornecendo uma abordagem mais robusta e contextualizada à segurança de redes corporativas.

Vamos falar agora de um tipo de firewall que representa um verdadeiro salto na segurança digital: o NGFW (Firewall de Próxima Geração). Os firewalls tradicionais funcionavam mais ou menos como porteiros: eles deixavam passar ou barravam pacotes de dados com base em informações básicas, como IP de origem, IP de destino, porta e protocolo. Isso funcionava bem durante muito tempo, mas com a sofisticação dos ataques e da própria internet, ficou claro que era preciso algo mais inteligente.

E é aí que entra o NGFW: diferente do firewall tradicional, ele vai além do “olhar o endereço e a porta”. O NGFW faz inspeção profunda de pacotes (DPI – Deep Packet Inspection), ou seja, ele analisa o conteúdo do tráfego. Isso permite identificar e bloquear comportamentos maliciosos mesmo que estejam vindo por portas que, em teoria, são permitidas.

Mas a grande sacada do NGFW está em um recurso chamado Controle de Aplicações. Em vez de se basear apenas em protocolos, ele consegue identificar qual aplicativo está sendo usado. Por exemplo: mesmo que alguém esteja acessando o YouTube ou o WhatsApp por uma conexão segura, o NGFW é capaz de reconhecer isso e aplicar políticas específicas – como limitar, bloquear ou priorizar o tráfego. Isso é super útil para empresas que querem restringir o uso de redes sociais durante o expediente ou garantir prioridade para ferramentas de trabalho.

Os NGFWs geralmente vêm integrados com Sistemas de Detecção e Prevenção de Intrusões (IDS/IPS). Isso significa que eles conseguem identificar tentativas de ataque em tempo real e, mais do que isso, agir imediatamente para impedir que o ataque avance. Essa capacidade se apoia em bases de dados atualizadas com assinaturas de ameaças e indicadores de comprometimento (os famosos IoCs).

Além disso, os NGFWs oferecem o que chamamos de Visibilidade Contextual. Isso quer dizer que eles não só identificam o tipo de aplicação, mas também quem está usando, de qual dispositivo, em que horário e em qual contexto. Com isso, é possível criar políticas de segurança muito mais precisas e alinhadas à realidade da organização.

Claro que tudo isso tem um custo: a inspeção profunda consome mais recursos e, se mal planejada, pode gerar gargalos de desempenho. Além disso, a configuração e manutenção de um NGFW exigem uma equipe preparada, com conhecimento técnico atualizado. Por outro lado, quando bem implementado, o NGFW se torna um pilar essencial da segurança moderna, oferecendo uma barreira inteligente, adaptável e altamente eficaz contra ameaças cada vez mais sofisticadas.

Polêmica: NGFW pode incorporar antivírus/antimalwares, mas voltados para a rede. Ele não substitui o antivírus instalado em cada máquina, que protege arquivos locais, mídias removíveis e processos do sistema. Logo, podemos afirmar que ele complementa (e não substitui) o antivírus tradicional instalado nas máquinas. E na hora da prova? Foram poucas as questões, mas o entendimento que temos até agora é de que antivírus/antimalwares não fazem parte do NGFW.



(CEBRASPE / PRF - 2021) O firewall da próxima geração (NGFW) dispõe, em um mesmo equipamento, de recursos como IDS (Intrusion Detection System), IPS (Intrusion Prevention System) e antivírus.

Comentários: o Firewall de Próxima Geração (NGFW) vai além do controle tradicional de pacotes, incorporando recursos avançados, como IDS/IPS, filtro de conteúdo, inspeção profunda de pacotes (DPI) e controle de aplicações, tudo integrado em um único equipamento para aumentar a segurança da rede. O gabarito preliminar foi correto, mas a questão foi anulada com a seguinte justificativa: a redação do item possibilita a interpretação de que o antivírus é próprio da arquitetura de um NGFW e não opcional, razão por que se prejudicou seu julgamento objetivo (Anulada).

(FAURGS / BANRISUL - 2018) Sobre tecnologias de firewalls, considere as afirmações abaixo.

I - A Firewall de Nova Geração (NGFW) é assim chamada por concentrar todas as soluções de firewall em um único hardware (antivírus, proxy web, proteção contra malwares, etc.).

II - Em uma NGFW, é possível analisar se um download que está em andamento contém algum tipo de ameaça, como ransomware ou outro malware qualquer.

III - Firewalls do tipo Unified Threat Management (UTM) são o produto geralmente recomendado para grandes empresas.

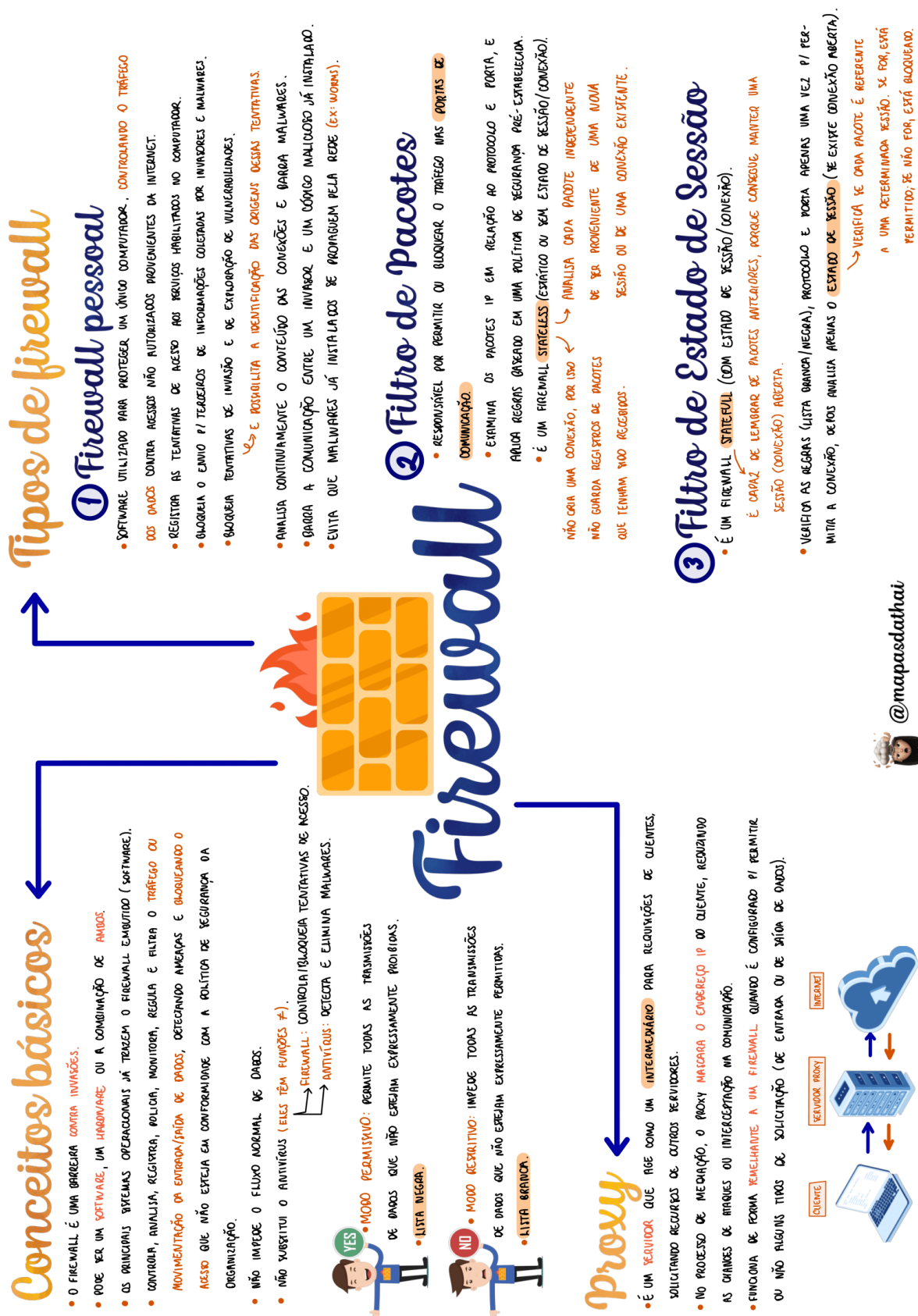
Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) I, II e III.

Comentários: (I) Errado. Essa seria a definição perfeita de UTM. Além disso, a redação da questão dá a entender que antivírus são uma função típica de firewalls; (II) Correto. Um NGFW realiza Inspeção Profunda de Pacotes (DPI), sendo capaz de analisar o conteúdo de um download em tempo real e detectar ameaças como ransomware, vírus ou outros malwares; (III) Errado. Firewalls do tipo UTM (Unified Threat Management) são indicados principalmente para pequenas e médias empresas, pois oferecem proteção ampla em uma solução simplificada e com menor custo. Já grandes empresas, com ambientes mais complexos, costumam usar soluções mais especializadas ou distribuídas, como NGFWs mais robustos (Letra B).



MAPA MENTAL



@mapasathai

RESUMO

FIREWALL

Dispositivos, em forma de software e/ou de hardware, que possuem a função de regular o tráfego de dados entre redes distintas, impedindo a transmissão e/ou a recepção de acessos nocivos ou não autorizados de uma rede para outra. Ele controla, analisa, registra, policia, monitora, regula e filtra o tráfego ou movimentação da entrada/saída de dados, detectando ameaças e bloqueando o acesso que não esteja em conformidade com a política de segurança da organização.

MODOS

PERMISSIVO

Permitir todas as transmissões de dados que não sejam expressamente proibidas.

RESTRITIVO

Impedir todas as transmissões de dados que não sejam expressamente permitidas.

TÉCNICA	DESCRIÇÃO
CONTROLE DE SERVIÇOS	Determina os tipos de serviços de internet que podem ser acessados, de entrada ou saída. O firewall pode filtrar o tráfego com base no endereço IP e número de porta TCP; pode oferecer software de proxy que recebe e interpreta cada solicitação de serviço antes de passá-la adiante, ou pode hospedar o próprio software do servidor, como um serviço web ou de correio.
CONTROLE DE DIREÇÃO	Determina a direção em que determinadas solicitações de serviço podem ser iniciadas e permitidas para fluir através do firewall.
CONTROLE DE USUÁRIO	Controla o acesso a um serviço de acordo com qual usuário está tentando acessá-lo. Essa característica normalmente é aplicada aos usuários dentro do perímetro do firewall (usuários locais). Ela também pode ser aplicada ao tráfego que chega de usuários externos; esse último exige alguma forma de tecnologia de autenticação segura.
CONTROLE DE COMPORTAMENTO	Controla como determinados serviços são utilizados. Por exemplo: o firewall pode filtrar e-mail para eliminar spam ou pode permitir o acesso externo a apenas uma parte da informação em um servidor web local.



TIPOS DE FIREWALL	DESCRIÇÃO
FIREWALL PESSOAL	Software utilizado para proteger um único computador, controlando o tráfego dos dados contra acessos não autorizados provenientes da internet.
FILTRO DE PACOTES	Firewall mais antigo capaz de executar uma política de filtragem com base na combinação de regras específicas (protocolo, porta e lista negra/branca) para examinar cada pacote - sem estado.
FILTRO DE ESTADO DE SESSÃO	Firewall mais moderno que analisa informações dos cabeçalhos dos pacotes de dados e cria uma tabela de estados de conexões para realizar a filtragem baseado nas conexões - com estado.

PROXY

Servidor (ou serviço) que atua como intermediário entre dispositivos de uma rede interna e recursos externos, como a internet, interceptando, filtrando e encaminhando as requisições de comunicação, especialmente no nível de aplicação. Sua principal função é impor políticas de segurança, controlar o acesso a conteúdos, bloquear páginas com base em endereços ou palavras-chave predefinidas, e oferecer um ponto centralizado de gerenciamento de tráfego. Além de reforçar a segurança, ele simplifica a interação entre os componentes da rede e o ambiente externo, promovendo anonimato, registro de acessos (logs), cache de conteúdos e maior eficiência no uso dos recursos de rede.

 **PARA MAIS DICAS:** [WWW.INSTAGRAM.COM/PROFESSORDIEGOCARVALHO](https://www.instagram.com/professordiegocarvalho)



QUESTÕES COMENTADAS - AOCP

1. (AOCP / Prefeitura de São Bento do Sul - SC - 2019) Qual das seguintes alternativas está relacionada com a segurança da informação?

- a) Scrum.
- b) Firmware.
- c) Firewall.
- d) MySQL.

Comentários:

(a) Errado. Scrum é uma metodologia ágil para gerenciamento de projetos, especialmente em desenvolvimento de software, não estando diretamente relacionado à segurança da informação;

(b) Errado. Firmware é um software embutido em hardware para controlar suas funções básicas. Embora possa ter implicações de segurança, não é especificamente uma ferramenta de segurança da informação;

(c) Correto. Firewall é um sistema de segurança que controla e filtra o tráfego de rede, protegendo computadores e redes contra acessos não autorizados e ataques cibernéticos;

(d) Errado. MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD). Embora possa ter configurações de segurança, não é uma ferramenta específica para proteção da informação.

Gabarito: Letra C

2. (AOCP / UFOB - 2018) Referente às noções de segurança e proteção: vírus, worms e derivados, julgue o item a seguir.

Um das principais funcionalidades de um firewall é proteger uma rede local de ataques que são originados em redes internas, por exemplo, em uma intranet.

Comentários:

O firewall é uma ferramenta de segurança projetada principalmente para controlar e filtrar o tráfego entre redes, protegendo a rede interna contra ameaças externas, como ataques vindos da internet. Embora possa ser configurado para monitorar tráfego interno (como em uma intranet), sua função principal é proteger contra ameaças externas, e não apenas contra ataques originados internamente.

Gabarito: Errado

3. (AOCP / UNIR - 2018) A aplicação ou programa desenvolvido por programadores para infectar o sistema computacional, fazendo cópias de si e tentando se espalhar para outros computadores, é conhecido como Firewall.



Comentários:

A definição apresentada descreve um vírus ou worm, que são tipos de malware capazes de se replicar e se espalhar para outros computadores. Já um firewall é um sistema de segurança projetado para controlar e filtrar o tráfego de rede, protegendo contra acessos não autorizados e ataques cibernéticos. Logo, firewall não é um malware, mas sim uma ferramenta de proteção.

Gabarito: Errado



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

- 1. (CEBRASPE / MPE-TO - 2024) Um firewall é um software que controla o fluxo que entra e sai de uma rede de computadores, bloqueando aqueles que representam ameaças aos recursos disponibilizados naquela rede.**

Comentários:

Um firewall pode ser um software ou hardware que monitora e controla o tráfego de rede com base em regras de segurança predefinidas. Ele bloqueia acessos não autorizados e protege a rede contra ameaças externas, regulando o fluxo de dados entre redes confiáveis e não confiáveis.

Gabarito: Correto

- 2. (CEBRASPE / ANAC - 2024) Os firewalls são dispositivos constituídos pela combinação de software e hardware, utilizados para controlar o acesso entre redes de computadores; alguns programas de firewall permitem analisar continuamente o conteúdo das conexões, filtrando vírus de email, cavalos de troia e outros tipos de malware, antes mesmo que os antivírus entrem em ação.**

Comentários:

Firewalls podem ser implementados como hardware, software ou ambos, controlando o tráfego entre redes. Alguns firewalls avançados, como os de inspeção profunda de pacotes (DPI), analisam o conteúdo das conexões e detectam ameaças, complementando a segurança antes da atuação do antivírus.

Gabarito: Correto

- 3. (CEBRASPE / Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim - ES - 2024) O firewall pessoal é um tipo específico de proteção utilizado para proteger um computador contra acessos não autorizados vindos da Internet, como, por exemplo, bloquear as tentativas de invasão e de exploração de vulnerabilidades do computador.**

Comentários:

O firewall pessoal monitora e controla o tráfego de rede em um único computador, impedindo acessos não autorizados e ataques externos. Ele pode bloquear tentativas de invasão e exploração de vulnerabilidades, funcionando como uma camada adicional de segurança contra ameaças vindas da Internet.

Gabarito: Correto

- 4. (CEBRASPE / MPE-TO - 2024) Ainda que muito eficiente, o uso de criptografia é insuficiente para garantir a segurança das informações em determinado computador.**

Comentários:

A criptografia protege a confidencialidade dos dados, mas, sozinha, não garante segurança total. Outros controles, como firewall, antivírus, autenticação forte e backup, são necessários para proteger contra ameaças como malware, acesso não autorizado e falhas do sistema.



Gabarito: Correto

5. (CEBRASPE / PC-PE - 2024) Antivírus são capazes de detectar, prevenir e até mesmo remover malwares, garantindo proteção contra códigos maliciosos. Para manter o bom funcionamento de um software de antivírus em um contexto de surgimento de novos malwares, recomenda-se

- a) acompanhar o site do fabricante do software, onde serão fornecidas informações acerca de novos malwares.
- b) desativar a opção de busca por malwares em tempo real.
- c) manter atualização contínua da solução do software de antivírus.
- d) substituir a solução de antivírus por uma solução de firewall pessoal.
- e) configurar manualmente a verificação de cada novo arquivo no computador

Comentários:

- (a) Errado. Acompanhar o site do fabricante pode fornecer informações úteis, mas não substitui a atualização automática da base de dados do antivírus;
- (b) Errado. Desativar a proteção em tempo real aumenta a vulnerabilidade do sistema, pois novas ameaças podem se infiltrar antes de uma varredura manual ser feita;
- (c) Correto. Manter o antivírus atualizado garante que ele reconheça as assinaturas de novos malwares e use técnicas heurísticas mais eficientes para detectar ameaças emergentes;
- (d) Errado. O firewall pessoal controla o tráfego de rede, mas não substitui um antivírus, pois não detecta nem remove malwares presentes no sistema;
- (e) Errado. A configuração manual de cada verificação é impraticável e não garante proteção contínua contra ameaças que podem se espalhar rapidamente.

Gabarito: Letra C

6. (CEBRASPE / Prefeitura de São Cristóvão-SE - 2023) O software que monitora uma rede de computadores e bloqueia ou permite a liberação do tráfego de dados a partir de regras predefinidas é denominado

- a) antispymware.
- b) firewall.
- c) antivírus.
- d) antispam.

Comentários:

- (a) Errado. O antispymware é um software específico para detectar e remover spywares, que são malwares projetados para espionagem, mas não controla o tráfego de rede;
- (b) Correto. O firewall monitora e controla o tráfego de rede, permitindo ou bloqueando conexões com base em regras predefinidas, protegendo contra acessos não autorizados;
- (c) Errado. O antivírus detecta e remove malwares, mas não é responsável por controlar o tráfego de dados na rede;



(d) Errado. O antispam filtra e-mails indesejados, impedindo que mensagens maliciosas ou não solicitadas cheguem à caixa de entrada, sem relação com o tráfego geral da rede.

Gabarito: Letra B

7. (CEBRASPE / Prefeitura de São Cristóvão-SE - 2023) A respeito de segurança da informação, assinale a opção correta.

- a) O mero recebimento de um link com malware é suficiente para que o dispositivo do usuário seja contaminado, mesmo que ele não clique no link.
- b) A instalação e a configuração de aplicativos de segurança bastam para garantir a proteção de dados e informações armazenados em um computador.
- c) Entre os procedimentos de segurança da informação, recomenda-se não abrir anexos de e-mails recebidos de usuário desconhecido.
- d) A instalação de firewalls no computador apenas garante um melhor desempenho da máquina, sem colaborar para a segurança da informação.

Comentários:

- (a) Errado. O mero recebimento de um link com malware não infecta o dispositivo. A contaminação ocorre caso o usuário clique no link e execute um código malicioso;
- (b) Errado. Apenas instalar e configurar aplicativos de segurança não é suficiente. Boas práticas, como atualizações regulares, autenticação forte e conscientização do usuário, são essenciais para proteção completa;
- (c) Correto. Não abrir anexos de e-mails desconhecidos é uma recomendação de segurança para evitar phishing, malwares e ataques de engenharia social;
- (d) Errado. Firewalls não servem para melhorar o desempenho, mas sim para controlar o tráfego de rede, protegendo contra acessos não autorizados e ameaças.

Gabarito: Letra C

8. (CEBRASPE / TJ-CE - 2023) O tipo de programa de computador malicioso que se propaga por meio de cópias de si mesmo e infecta computadores tornando-os lentos ou indisponíveis, é chamado de

- a) BackDoor.
- b) firewall.
- c) software.
- d) hardware.
- e) malware.

Comentários:

- (a) Errado. Backdoor é um tipo de malware que cria acessos ocultos no sistema para invasores, mas não se propaga automaticamente;



- (b) Errado. Firewall é um mecanismo de segurança que protege a rede, controlando o tráfego de dados, mas não é um malware;
- (c) Errado. Software é um termo incorreto. O correto seria software, que significa qualquer programa de computador, sem relação específica com malwares;
- (d) Errado. Hardware é outro termo incorreto. O correto seria hardware, que se refere aos componentes físicos do computador;
- (e) Correto. Malware é o termo geral para programas maliciosos, incluindo worms, que se replicam automaticamente e podem deixar os computadores lentos ou indisponíveis.

Gabarito: Letra E

9. (CEBRASPE / CNMP - 2023) O firewall é uma ferramenta de segurança que impede acessos indevidos por parte de hackers ao computador.

Comentários:

O firewall permite monitorar e filtrar o tráfego de entrada e saída de acordo com um conjunto de regras de segurança estabelecidas. Isso inclui impedir acessos não autorizados, bloqueando comunicações indesejadas ou potencialmente maliciosas. Ao fazer isso, ele ajuda a prevenir tentativas de hackers de acessar o computador ou a rede de forma indevida, como tentativas de intrusão, ataques de negação de serviço, entre outros.

No entanto, a questão foi anulada. *Por quê?* Infelizmente não foi divulgado pela banca :(

Gabarito: Correto

10.(CEBRASPE / AGER-MT - 2023) O software que monitora uma rede de computadores e bloqueia ou permite a liberação do tráfego de dados a partir de regras predefinidas é denominado:

- a) *antispyware*.
- b) *firewall*.
- c) *antivírus*.
- d) *antispam*.

Comentários:

- (a) Errado. O antispyware é um tipo de software antimalware projetado especificamente para detectar e remover spywares. Ele não é utilizado para monitorar ou controlar o tráfego de dados em uma rede.
- (b) Correto. O firewall monitora e controla o tráfego de dados em uma rede de computadores, bloqueando ou permitindo a transmissão de dados com base em um conjunto de regras predefinidas.
- (c) Errado. Ele é um software que detecta, previne e remove vírus e outros tipos de malwares. Embora alguns antivírus possam ter funcionalidades adicionais relacionadas à segurança de rede, sua função principal não é monitorar ou controlar o tráfego de dados em uma rede.



(d) Errado. O antispam é uma ferramenta usada para filtrar e bloquear mensagens de e-mail não solicitadas, conhecidas como spam. Ele não é usado para monitorar ou controlar o tráfego de dados em uma rede de forma ampla.

Gabarito: Letra B

11.(FCC / Prefeitura de Teresina - PI - 2016) A proteção das informações e dos sistemas das organizações requer o uso de recursos de proteção como os firewalls, utilizados para:

- a) ajudar a impedir que a rede privada da empresa seja acessada sem autorização a partir da Internet.
- b) liberar o uso de todos os serviços de rede somente aos usuários registrados pelo administrador da rede.
- c) garantir que cada pacote de dados seja entregue com segurança apenas ao destinatário informado, reduzindo assim o tráfego na rede.
- d) garantir que nenhum colaborador possa comprometer a segurança das informações da organização.
- e) garantir que os computadores da rede não sejam infectados por malwares ou atacados por hackers.

Comentários:

- (a) Correto. Os firewalls ajudam a impedir acessos não autorizados à rede privada da empresa a partir da Internet, funcionando como uma barreira de segurança;
- (b) Errado. Firewalls podem liberar ou bloquear serviços de rede, mas não se limitam a liberar todos os serviços apenas para usuários registrados;
- (c) Errado. Firewalls não garantem a entrega de pacotes de dados com segurança, essa função é do protocolo TCP e de outros mecanismos de segurança;
- (d) Errado. Firewalls não garantem que colaboradores não comprometam a segurança, pois isso envolve também políticas e práticas internas;
- (e) Errado. Firewalls ajudam a proteger contra malwares e ataques, mas não garantem total proteção contra essas ameaças.

Gabarito: Letra A

12.(FCC / SEFAZ PE - 2014) Um dos mecanismos básicos de segurança da informação é um componente de uma rede de computadores que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto da rede. Este componente de segurança existe na forma de software, de hardware ou da combinação de ambos. Atualmente, os principais sistemas operacionais trazem este componente embutido na forma de software para proteger computadores contra acessos não autorizados vindos da Internet. O texto descreve o componente conhecido como:

- a) firewall.
- b) sniffer.
- c) antivírus.
- d) proxy.



e) scandisk.

Comentários:

Componente de uma rede de computadores? Aplicar uma política de segurança? Existe na forma de software, hardware ou uma combinação de ambos? Principais sistemas operacionais trazem este componente? Protege computadores contra acessos não autorizados? Só pode estar se referindo ao Firewall.

Gabarito: Letra A

13.(FCC / MPE-SE - 2013) Um determinado tipo de servidor permite que páginas comumente acessadas na internet sejam armazenadas localmente. Quando tais páginas são requisitadas, suas cópias locais são transferidas para o usuário de forma transparente e, por estarem já armazenadas no servidor local, são retornadas de forma muito mais ágil. Estes servidores são chamados de:

- a) WAN.
- b) DDoS.
- c) Web Servers.
- d) PPP.
- e) Proxy.

Comentários:

Servidor capaz de armazenar páginas localmente? Páginas carregadas de forma mais rápida? Trata-se de um Proxy!

Gabarito: Letra E

14.(FCC / TJ-PE - 2012) Ajuda a impedir que hackers ou programas mal-intencionados acessem um computador via internet ou por uma rede. Software ou hardware que verifica as informações provenientes da Internet, ou de uma rede, e as bloqueia ou permite que elas cheguem ao seu computador, dependendo das configurações. Trata-se de:

- a) criptograma.
- b) keylogger.
- c) screenlogger.
- d) cavalo de troia
- e) firewall

Comentários:

Impede acesso mal-intencionado via internet ou rede? Software ou hardware? Bloqueia ou permite informações? Só pode estar se referindo ao Firewall!

Gabarito: Letra E

15.(FCC / TRE-PR - 2012) Uma barreira protetora que monitora e restringe as informações passadas entre o seu computador e uma rede ou a Internet, fornece uma defesa por software contra pessoas que podem tentar acessar seu computador de fora sem a sua permissão é chamada de:



- a) ActiveX.
- b) Roteador.
- c) Chaves públicas.
- d) Criptografia.
- e) Firewall.

Comentários:

Barreira protetora? Monitora e restringe as informações passadas? Fornece defesa contra acessos sem permissão? Só pode estar se referindo ao Firewall!

Gabarito: Letra E

16.(FCC / TJ-PE - 2012) Um dos tipos existentes de firewall é o filtro de camada da aplicação. Neste modo, o bloqueio é realizado ao se analisar:

- a) a aplicação das regras para determinada camada, como por exemplo camadas IP ou ethernet.
- b) endereços de origem e destinos ou números de portas dos pacotes enviados e/ou recebidos.
- c) listas brancas ou negras que possuem os nomes das aplicações bloqueadas ou liberadas para uma determinada topologia.
- d) detalhes específicos de cada aplicação, como por exemplo, cabeçalhos de mensagens de e-mail.
- e) a quantidade de acessos de uma aplicação em um endereço ou porta específica da internet em um determinado período de tempo, evitando dessa forma ataques como o denial-of-service (DoS).

Comentários:

Observe que o enunciado trata "neste modo", isto é, especificamente no modo de filtro de camada de aplicação. Logo, pode-se afirmar que o bloqueio não se dá pela camada IP, endereço, número de porta, topologia ou quantidade de acessos. O bloqueio se dá por conta de detalhes específicos de cada aplicação como, por exemplo, cabeçalhos de mensagens de e-mail.

Gabarito: Letra D

17.(FCC / TRF 1ª REGIÃO - 2011) Dispositivo que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto de controle da rede de computadores de uma empresa. Sua função consiste em regular o tráfego de dados entre essa rede e a internet e impedir a transmissão e/ou recepção de acessos nocivos ou não autorizados. Trata-se de:

- a) antivírus.
- b) firewall.
- c) mailing.
- d) spyware.
- e) adware.

Comentários:

(a) Errado, antivírus são programas desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar vírus de computador e outros tipos de softwares nocivos ao sistema operacional; (b) Correto, firewall controla, analisa, registra,



polícia, monitora, regula e filtra o tráfego ou movimentação da entrada/saída de dados, detectando ameaças e bloqueando o acesso que não esteja em conformidade com a política de segurança da organização; (c) Errado, mailing é a ação de expedir mensagens eletrônicas; (d) Errado, spyware é uma ferramenta que tem por finalidade monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros; (e) Errado, adware é um código que apresenta anúncios, cria ícones ou modifica itens do sistema operacional com o intuito de exibir alguma propaganda.

Gabarito: Letra B

18.(FCC / INFRAERO - 2011) O controle de transmissão de dados em uma rede de computadores, filtrando e permitindo ou não a passagem dos dados, é a principal função realizada pelo dispositivo denominado:

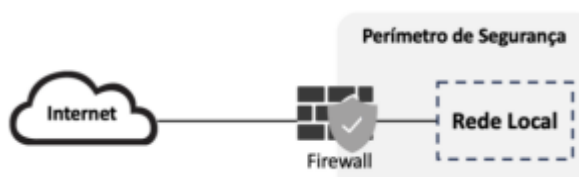
- a) firewall.
- b) firmware.
- c) modem.
- d) roteador.
- e) antivírus.

Comentários:

(a) Correto, firewall realiza o controle de transmissão de dados em uma rede de computadores, filtrando e permitindo ou não a passagem dos dados; (b) Errado, firmware são instruções operacionais programadas diretamente no hardware de um equipamento eletrônico; (c) Errado, modem é um dispositivo eletrônico que modula um sinal digital numa onda analógica; (d) Errado, roteador é um dispositivo que encaminha pacotes de dados entre redes de computadores, criando um conjunto de redes de sobreposição; (e) Errado, antivírus são programas desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar vírus de computador e outros tipos de softwares nocivos ao sistema operacional.

Gabarito: Letra A

19.(FGV / Câmara dos Deputados - 2023) Uma organização utiliza um firewall de filtragem de pacotes para estabelecer um perímetro de segurança, de modo a proteger a rede local da empresa contra ameaças cibernéticas, conforme representado na figura a seguir.



A respeito da estratégia de utilizar este tipo de firewall como ponto único de controle, assinale a afirmativa correta.

- a) Impede que a organização sofra ataques maliciosos provenientes da rede local.
- b) Impede que máquinas da rede local façam tethering para conectar a Internet.
- c) Impede ataques da Internet que utilizem endereços IP falsificados por meio do controle de estado do pacote.
- d) Permite o bloqueio do tráfego com base no conteúdo e extensões dos arquivos.
- e) Permite limitar o tráfego como forma de proteção contra os ataques de negação de serviço oriundos da Internet.



Comentários:

- (a) Errado. Um firewall como ponto único de controle geralmente é usado para monitorar e controlar o tráfego entre a rede interna e a Internet, não necessariamente impedindo ataques originados dentro da rede local.
- (b) Errado. O tethering, que é o compartilhamento de uma conexão de internet de um dispositivo para outro, não é diretamente controlado por firewalls. Essa função está mais relacionada com as configurações de rede e políticas de uso.
- (c) Errado. Firewalls de filtragem de pacotes podem impedir ataques da Internet que utilizem endereços IP falsificados, mas não necessariamente por meio do controle de estado do pacote. A melhor técnica para impedir esses ataques depende do tipo de ataque e da configuração do firewall.
- (d) Errado. Embora alguns firewalls avançados possam inspecionar o conteúdo dos pacotes, a afirmação de que eles bloqueiam o tráfego com base no conteúdo e extensões de arquivos é muito específica e não descreve uma funcionalidade padrão de todos os firewalls.
- (e) Correto. Os firewalls podem limitar o tráfego de entrada e saída, impedindo que pacotes maliciosos cheguem à rede local. Eles também podem ser configurados para identificar e bloquear ataques de negação de serviço (DoS).

Gabarito: Letra E

20.(FGV / TRT-MA - 2022) Os firewalls podem ser um meio eficaz de proteger sistemas e redes contra ameaças de segurança. Com relação às suas limitações, analise os itens a seguir.

- I. Não são capazes de proteger contra os ataques que contornam o firewall.
- II. Não protegem contra ameaças internas, como funcionários insatisfeitos ou que cooperam com um atacante externo.
- III. Não protegem contra a transferência de programas ou arquivos infectados com vírus.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I, II e III.
- e) II e III, apenas.

Comentários:

(I) Correto. De fato, se não passa pelo firewall, não há como ele atuar; (II) Correto. Ele também não pode fazer nada quando a ameaça é interna (exceto em algumas configurações); (III) Correto. Ele realmente não protege contra a transferência de programas ou arquivos infectados com vírus.

Gabarito: Letra D

21.(FGV / TJDF - 2022) Um órgão que lida com muitos documentos sigilosos sinalizou para sua equipe de Tecnologia da Informação (TI) sua preocupação quanto a uma invasão cibernética e roubo desses documentos. Para incrementar a segurança da rede desse órgão, a equipe de TI



instalou um equipamento capaz de verificar as conexões TCP em andamento antes de permitir a passagem de um determinado pacote.

O equipamento instalado pela equipe de TI utiliza recursos de:

- a) IDS (Intrusion Detection System);
- b) gateway VPN;
- c) gateway de aplicação;
- d) filtro de pacotes tradicionais;
- e) filtro de estado.

Comentários:

Equipamento capaz de verificar conexões TCP em andamento antes de permitir a passagem de um determinado pacote é o Filtro de Estado. Note que a questão fala em verificar conexões em andamento antes de permitir a passagem do pacote, isto é, ele analisa se já há uma conexão estabelecida – por essa razão, é chamado de filtro de inspeção de estado de sessão/conexão.

Gabarito: Letra E

22.(FGV / TJ-RS - 2020) No contexto da segurança em redes de computadores, o termo firewall pode ser considerado uma espécie de:

- a) mecanismo de autenticação;
- b) programa de transferência de arquivos seguro;
- c) mecanismo que verifica e bloqueia spam de correio eletrônico;
- d) antivírus, que pesquisa os arquivos em busca de programas malignos;
- e) filtro, que restringe o tráfego de mensagens com sites e outros recursos.

Comentários:

(a) Errado, existem firewalls que podem realizar essa função de forma auxiliar, mas esse não é o padrão; (b) Errado, um firewall definitivamente não tem nenhuma relação com transferência de arquivos seguros; (c) Errado, existem firewalls que podem realizar essa função de forma auxiliar, mas esse não é o padrão; (d) Errado, firewalls definitivamente não são um antivírus; (e) Correto, ele realmente é uma espécie de filtro capaz de restringir o tráfego de mensagens com sites e outros recursos.

Gabarito: Letra E

23.(FGV / COMPESA - 2018) O perímetro de segurança da técnica de defesa em profundidade visa a aumentar a segurança da borda da rede. O componente do perímetro que visa a intermediar as mensagens de nível de aplicação entre clientes internos e servidores externos, para impor a política de segurança da empresa, é o:

- a) Gateway VPN.
- b) Firewall de Estado.
- c) Firewall Proxy.
- d) IDS.
- e) DMZ.

Comentários:



Intermediar as mensagens de nível de aplicação entre clientes internos e servidores externos, para impor a política de segurança da empresa? Trata-se do Firewall Proxy!

Gabarito: Letra C

24.(FGV / AL-RO - 2018) Com o objetivo de restringir o acesso à Internet a um determinado aplicativo em um computador com sistema operacional Windows 10, deve-se configurar o componente do sistema chamado:

- a) Firewall.
- b) Blacklist.
- c) tabela IP.
- d) painel de controle.
- e) driver de rede.

Comentários:

O componente que permite restringir o acesso à internet a um determinado aplicativo em um computador é o Firewall.

Gabarito: Letra A

25.(FGV / SEFIN-RO - 2018) Assinale a opção que descreve corretamente um firewall:

- a) Um dispositivo de segurança de rede que monitora o tráfego de entrada e saída, e admite ou bloqueia tráfegos específicos de acordo com as regras de segurança estabelecidas.
- b) Um antivírus que atua diretamente na conexão de uma rede interna, protegida, com o mundo exterior, de acordo com o tipo de malware a ser evitado.
- c) Um nome genérico para um conjunto de procedimentos que realizam a autenticação de usuários de aplicações Web em uma rede protegida.
- d) Um processo de criptografia dedicado aos procedimentos de codificação/decodificação do tráfego de entrada e saída de uma rede protegida.
- e) Um servidor de nomes Web, utilizado para converter as palavras que compõem uma URL para o endereço IP correspondente.

Comentários:

(a) Correto, essa é a perfeita definição de firewall; (b) Errado, firewall definitivamente não é um antivírus; (c) Errado, isso seria um servidor de autenticação; (d) Errado, esse não é o conceito de um firewall; (e) Errado, isso seria um DNS (Domain Name System).

Gabarito: Letra A

26.(FGV / IBGE - 2016) Com relação aos firewalls, analise as afirmativas a seguir:

- I. Um firewall de filtragem de pacotes faz as filtrações nas camadas de redes e de transporte.
- II. Um firewall proxy faz as filtrações nas camadas de transporte e aplicação.



III. São uma combinação de softwares e hardwares instalados entre a rede interna de uma organização e a Intranet.

- a) I;
- b) II;
- c) III;
- d) I e II;
- e) I e III.

Comentários:

(I) Correto, ele realmente opera nas camadas de redes e transporte; (II) Correto, um proxy é capaz de operar nas camadas de redes, transporte e aplicação. No entanto, a banca considerou esse item como errado em seu gabarito oficial – eu discordo; (III) Errado, eles são um hardware e/ou software instalado entre duas redes – a intranet é a rede interna, logo não faz sentido.

Gabarito: Letra A

27.(FGV / COMPESA - 2016) A ferramenta no sistema operacional Windows 2012, que impede o acesso de usuários não autorizados ao computador por meio das redes de computadores, controlando o fluxo de dados de entrada e saída, é denominado:

- a) controlador de domínio.
- b) criptografia.
- c) software antivírus.
- d) software antispyware.
- e) firewall.

Comentários:

Impede o acesso de usuários não autorizados? Controle de fluxo de dados de entrada e saída? Só pode estar se referindo ao Firewall!

Gabarito: Letra E

28.(FGV / TJ-BA - 2015) O software ou hardware utilizado para rejeitar ou permitir que informações da internet entrem no computador é o:

- a) firewall;
- b) cavalo de tróia (trojan);
- c) anti-spyware;
- d) certificado digital;
- e) anti-vírus.

Comentários:

Software ou hardware? Rejeitar ou permitir que informações da internet entre no computador? Só pode estar se referindo ao Firewall!

Gabarito: Letra A



29.(CESGRANRIO / IPEA - 2024) Um perímetro de segurança de redes visa fortificar a borda de uma rede por meio do uso de componentes de segurança independentes. Um desses componentes é capaz de impor a política de segurança de acesso aos serviços de rede, pois opera na camada de aplicação e atua como um intermediário entre os servidores de aplicação, localizados na rede externa, e os clientes de aplicação, localizados na rede interna. Esse componente é o:

- a) IDS
- b) DMZ
- c) Firewall com Estado
- d) Firewall sem Estado
- e) Firewall Proxy

Comentários:

(a) Errado. Um Sistema de Detecção de Intrusão (IDS) é projetado para detectar atividades suspeitas e possíveis violações de segurança na rede, mas não atua como um intermediário entre servidores e clientes de aplicação.

(b) Errado. Uma Zona Desmilitarizada (DMZ) é uma sub-rede física ou lógica que separa a rede interna da Internet, destinada a expor serviços externos de uma organização, proporcionando uma camada adicional de segurança; porém, não atua especificamente como um intermediário nos termos descritos.

(c) Errado. Um Firewall com Estado monitora o estado das conexões ativas e toma decisões de filtragem baseadas no contexto da conexão e nos estados de sessões estabelecidas, mas não necessariamente opera na camada de aplicação ou age como intermediário entre servidores e clientes de aplicação.

(d) Errado. Um Firewall sem Estado realiza a filtragem de pacotes sem considerar o estado da conexão. Ele toma decisões baseadas em conjunto de regras e no cabeçalho de cada pacote individualmente, sem a capacidade de atuar como um intermediário na camada de aplicação.

(e) Correto. Um Firewall Proxy, também conhecido como Firewall de Aplicação, opera na camada de aplicação e funciona como um intermediário entre os usuários e os serviços de Internet. Ele examina as mensagens de entrada e saída e toma decisões de segurança com base em um conjunto de regras, efetivamente impondo políticas de segurança de acesso aos serviços de rede.

Gabarito: Letra E

30.(CESGRANRIO / BB - 2021) Existem soluções de hardware e software que buscam minimizar as chances de um ataque a sistemas computacionais ser bem-sucedido. Dentre tais soluções de segurança, há uma que monitora o tráfego de entrada e saída de rede, funcionando como um filtro de pacotes, permitindo ou não a sua liberação a partir de um conjunto de regras específicas. Essa solução é o:

- a) Antimalware.
- b) Dispositivo USB.
- c) Firewall.
- d) Phishing.
- e) SQL injection.

Comentários:



- (a) Errado. Antimalware é um software utilizado para prevenir, detectar e remover malware, mas não se especializa em filtrar o tráfego de rede com base em regras específicas;
- (b) Errado. Dispositivo USB é um meio de armazenamento portátil e não se relaciona com o monitoramento e filtragem do tráfego de rede;
- (c) Correto. Firewall é a solução de segurança que monitora e controla o tráfego de entrada e saída de uma rede com base em um conjunto predeterminado de regras de segurança;
- (d) Errado. Phishing é um tipo de ataque cibernético que visa enganar as pessoas para que revelem informações confidenciais, e não está relacionado com o monitoramento de tráfego de rede;
- (e) Errado. SQL Injection é uma técnica de ataque que explora vulnerabilidades em um sistema que utiliza SQL, e não se relaciona com a filtragem de tráfego de rede.

Gabarito: Letra C

31.(CESGRANRIO / PETROBRAS - 2015) Um grupo de torcedores, insatisfeitos com o resultado do jogo em que seu time sofreu uma goleada, planejou invadir a rede de computadores do estádio onde ocorreu a disputa para tentar alterar o placar do jogo. Os torcedores localizaram a rede, porém, entre a rede interna e a externa, encontraram uma barreira que usou tecnologia de filtragem dos pacotes que eles estavam tentando enviar.

Essa barreira de segurança de filtro dos pacotes é o:

- a) firewall
- b) antivírus
- c) antispam
- d) proxy
- e) PKI

Comentários:

Barreira entre a rede interna e externa? Tecnologia de filtragem dos pacotes? Só pode estar se referindo ao Firewall!

Gabarito: Letra A

32.(CESGRANRIO / Banco do Brasil - 2014) Informações importantes de uma pessoa que teve seu computador invadido foram coletadas e enviadas para terceiros. Um amigo, especialista em informática, sugere-lhe a instalação de um programa que bloqueie o acesso de outros computadores que estejam tentando se conectar a programas instalados em seu computador. Esse tipo de programa é chamado de:

- a) bloqueador de pop-ups.
- b) antivírus.
- c) filtro antispam.
- d) filtro antiphishing.
- e) firewall.

Comentários:



Para bloquear o acesso de outros computadores que estejam tentando se conectar a programas instalados em seu computador, recomenda-se utilizar um Firewall!

Gabarito: Letra E

33.(CESGRANRIO/ BANCO DA AMAZÔNIA - 2014) Um dos recursos presentes no Windows, desde a versão XP, é o Windows Firewall. Esse recurso tem o objetivo de:

- a) aumentar a segurança do sistema.
- b) melhorar o desempenho do sistema.
- c) tornar o sistema mais acessível e prático.
- d) melhorar a comunicação dos usuários com a Microsoft.
- e) facilitar o uso do sistema por pessoas com necessidades especiais.

Comentários:

(a) Correto, ele realmente tem a função de aumentar a segurança do sistema; (b) Errado, ele não tem qualquer objetivo de melhorar o desempenho do sistema; (c) Errado, ele não torna o sistema mais acessível e prático; (d) Errado, ele definitivamente não tem nenhuma relação com a melhora da comunicação dos usuários com a Microsoft; (e) Errado, ele não tem o objetivo de facilitar o uso do sistema por pessoas com necessidades especiais.

Gabarito: Letra A

34.(CESGRANRIO / TRANSPETRO - 2012) Sistemas operacionais, como o Windows, trazem, em suas versões atuais, um programa no qual um dos objetivos é ajudar a impedir a invasão por hackers ou softwares mal-intencionados aos computadores dos usuários, podendo pôr em risco as informações neles contidas.

Esse tipo de programa consta, normalmente, nas políticas de proteção e segurança das empresas e é conhecido como:

- a) administrador
- b) decodificador
- c) firewall
- d) host
- e) script

Comentários:

Ajuda a impedir a invasão? Consta nas políticas de proteção e segurança? Só pode estar se referindo ao Firewall!

Gabarito: Letra C

35.(CESGRANRIO / CEF - 2012) Firewall é um software ou hardware que verifica informações vindas da Internet ou de uma outra rede. Dentre os ataques que NÃO são neutralizados por um firewall, inclui-se o ataque de:

- a) golpe de phishing
- b) ping of death
- c) rootkits



- d) hackers
- e) worms

Comentários:

Firewalls são capazes de neutralizar ataques de ping of death, rootkits, hackers ou worms, no entanto não são capazes de neutralizar o golpe de phishing (exceto firewall pessoal). Lembrando que o phishing é um tipo de fraude eletrônica projetada para roubar informações particulares que sejam valiosas para cometer um roubo ou fraude posteriormente, logo ele não pode fazer nada.

Gabarito: Letra A

36.(CESGRANRIO / PETROBRÁS - 2008) Em uma corporação, os serviços proxy são aplicações ou programas que têm acesso à Internet e à sua rede interna. Eles requerem dois componentes básicos que são, respectivamente,

- a) cliente e servidor.
- b) cliente e multiplexador.
- c) multiplexador e roteador.
- d) roteador e protocolo.
- e) servidor e multiplexador.

Comentários:

Serviços de Proxy seguem o paradigma cliente-servidor – lembrando que um proxy é um servidor que age como um intermediário entre as requisições dos clientes.

Gabarito: Letra A

37.(VUNESP / PC-SP - 2022) Um dispositivo de segurança muito utilizado para proteger um computador contra acessos não autorizados vindos da Internet é o firewall pessoal. Quando esse dispositivo é configurado adequadamente, ele é capaz de alguns tipos de proteção, como:

- a) bloquear todo o tráfego de saída e liberar todo o tráfego de entrada do computador, bloqueando o acesso a outros computadores e serviços, e permitindo que o computador seja acessado por outros computadores e serviços, o que é uma prática de alta segurança.
- b) analisar continuamente o conteúdo das conexões, filtrando diversos tipos de códigos maliciosos e barrando a comunicação entre um invasor e um código malicioso já instalado.
- c) impedir a execução de programas maliciosos baixados pelo usuário.
- d) impedir que vírus ainda não conhecidos pelo programa antivírus contaminem o computador.
- e) impedir que programas de e-mail baixem spam.

Comentários:

(a) Errado. Tudo errado nesse item, o firewall pessoal não bloqueia todo tráfego de saída nem libera todo tráfego de entrada e isso não é uma prática de alta segurança; (b) Correto; (c) Errado, ele não é capaz de impedir a execução de programas maliciosos baixados pelo usuário; (d) Errado, ele não é capaz de



impedir que vírus ainda não conhecidos pelo programa antivírus contaminem o computador; (e) Errado, ele não é capaz de impedir que programas de e-mail baixem spam.

Gabarito: Letra B

38.(VUNESP / TJ-SP - 2012) O tipo de firewall que atua sobre o FTP, o SMTP, dentre outras aplicações, é também denominado de firewall:

- a) de filtragem de pacotes
- b) de transporte
- c) de pacotes
- d) proxy
- e) sniffer

Comentários:

Aquele que trabalha na camada de aplicação é conhecido como proxy.

Gabarito: Letra D

39.(VUNESP / TJM SP - 2011) Um Firewall é um equipamento de rede utilizado para proteger a rede local de computadores. Considerando o modelo OSI para a interconexão de sistemas abertos, o Firewall atua no(s) nível(is), ou camada(s),

- a) 4 e 5.
- b) 5 e 7.
- c) 2 e 3.
- d) 3 e 4.
- e) 6 e 7.

Comentários:

O Firewall pode trabalhar analisando protocolos - tradicionalmente, os protocolos que são conhecidos pelo Firewall se encontram nas camadas de Rede (IP, ICMP) e de Transporte (TCP, UDP). Há também protocolos da camada de aplicação!

Dessa forma, poderíamos ter como resposta qualquer combinação de Rede (3), Transporte (4) ou Aplicação (7). Como só há uma dessas combinações na resposta, ela é a correta!

Gabarito: Letra D



LISTA DE QUESTÕES - AOCP

1. (AOCP / Prefeitura de São Bento do Sul - SC - 2019) Qual das seguintes alternativas está relacionada com a segurança da informação?

- a) Scrum.
- b) Firmware.
- c) Firewall.
- d) MySQL.

2. (AOCP / UFOB - 2018) Referente às noções de segurança e proteção: vírus, worms e derivados, julgue o item a seguir.

Um das principais funcionalidades de um firewall é proteger uma rede local de ataques que são originados em redes internas, por exemplo, em uma intranet.

3. (AOCP / UNIR - 2018) A aplicação ou programa desenvolvido por programadores para infectar o sistema computacional, fazendo cópias de si e tentando se espalhar para outros computadores, é conhecido como Firewall.



GABARITO - AOCP

1. LETRA C
2. ERRADO
3. ERRADO



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

1. (CEBRASPE / MPE-TO - 2024) Um firewall é um software que controla o fluxo que entra e sai de uma rede de computadores, bloqueando aqueles que representam ameaças aos recursos disponibilizados naquela rede.
2. (CEBRASPE / ANAC - 2024) Os firewalls são dispositivos constituídos pela combinação de software e hardware, utilizados para controlar o acesso entre redes de computadores; alguns programas de firewall permitem analisar continuamente o conteúdo das conexões, filtrando vírus de email, cavalos de troia e outros tipos de malware, antes mesmo que os antivírus entrem em ação.
3. (CEBRASPE / Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim - ES - 2024) O firewall pessoal é um tipo específico de proteção utilizado para proteger um computador contra acessos não autorizados vindos da Internet, como, por exemplo, bloquear as tentativas de invasão e de exploração de vulnerabilidades do computador.
4. (CEBRASPE / MPE-TO - 2024) Ainda que muito eficiente, o uso de criptografia é insuficiente para garantir a segurança das informações em determinado computador.
5. (CEBRASPE / PC-PE - 2024) Antivírus são capazes de detectar, prevenir e até mesmo remover malwares, garantindo proteção contra códigos maliciosos. Para manter o bom funcionamento de um software de antivírus em um contexto de surgimento de novos malwares, recomenda-se
 - a) acompanhar o site do fabricante do software, onde serão fornecidas informações acerca de novos malwares.
 - b) desativar a opção de busca por malwares em tempo real.
 - c) manter atualização contínua da solução do software de antivírus.
 - d) substituir a solução de antivírus por uma solução de firewall pessoal.
 - e) configurar manualmente a verificação de cada novo arquivo no computador
6. (CEBRASPE / Prefeitura de São Cristóvão-SE - 2023) O software que monitora uma rede de computadores e bloqueia ou permite a liberação do tráfego de dados a partir de regras predefinidas é denominado
 - a) antispyware.
 - b) firewall.
 - c) antivírus.
 - d) antispam.
7. (CEBRASPE / Prefeitura de São Cristóvão-SE - 2023) A respeito de segurança da informação, assinale a opção correta.
 - a) O mero recebimento de um link com malware é suficiente para que o dispositivo do usuário seja contaminado, mesmo que ele não clique no link.
 - b) A instalação e a configuração de aplicativos de segurança bastam para garantir a proteção de dados e informações armazenados em um computador.



c) Entre os procedimentos de segurança da informação, recomenda-se não abrir anexos de emails recebidos de usuário desconhecido.

d) A instalação de firewalls no computador apenas garante um melhor desempenho da máquina, sem colaborar para a segurança da informação.

8. (CEBRASPE / TJ-CE - 2023) O tipo de programa de computador malicioso que se propaga por meio de cópias de si mesmo e infecta computadores tornando-os lentos ou indisponíveis, é chamado de

- a) BackDoor.
- b) firewall.
- c) software.
- d) hardware.
- e) malware.

9. (CEBRASPE / CNMP - 2023) O firewall é uma ferramenta de segurança que impede acessos indevidos por parte de hackers ao computador.

10.(CEBRASPE / AGER-MT - 2023) O software que monitora uma rede de computadores e bloqueia ou permite a liberação do tráfego de dados a partir de regras predefinidas é denominado:

- a) *antispyware*.
- b) *firewall*.
- c) antivírus.
- d) *antispam*.

11.(FCC / Prefeitura de Teresina - PI - 2016) A proteção das informações e dos sistemas das organizações requer o uso de recursos de proteção como os firewalls, utilizados para:

- a) ajudar a impedir que a rede privada da empresa seja acessada sem autorização a partir da Internet.
- b) liberar o uso de todos os serviços de rede somente aos usuários registrados pelo administrador da rede.
- c) garantir que cada pacote de dados seja entregue com segurança apenas ao destinatário informado, reduzindo assim o tráfego na rede.
- d) garantir que nenhum colaborador possa comprometer a segurança das informações da organização.
- e) garantir que os computadores da rede não sejam infectados por malwares ou atacados por hackers.

12.(FCC / SEFAZ PE - 2014) Um dos mecanismos básicos de segurança da informação é um componente de uma rede de computadores que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto da rede. Este componente de segurança existe na forma de software, de hardware ou da combinação de ambos. Atualmente, os principais sistemas operacionais trazem este componente embutido na forma de software para proteger computadores contra acessos não autorizados vindos da Internet. O texto descreve o componente conhecido como:

- a) firewall.
- b) sniffer.



- c) antivírus.
- d) proxy.
- e) scandisk.

13.(FCC / MPE-SE - 2013) Um determinado tipo de servidor permite que páginas comumente acessadas na internet sejam armazenadas localmente. Quando tais páginas são requisitadas, suas cópias locais são transferidas para o usuário de forma transparente e, por estarem já armazenadas no servidor local, são retornadas de forma muito mais ágil. Estes servidores são chamados de:

- a) WAN.
- b) DDoS.
- c) Web Servers.
- d) PPP.
- e) Proxy.

14.(FCC / TJ-PE - 2012) Ajuda a impedir que hackers ou programas mal-intencionados acessem um computador via internet ou por uma rede. Software ou hardware que verifica as informações provenientes da Internet, ou de uma rede, e as bloqueia ou permite que elas cheguem ao seu computador, dependendo das configurações. Trata-se de:

- a) criptograma.
- b) keylogger.
- c) screenlogger.
- d) cavalo de troia
- e) firewall

15.(FCC / TRE-PR - 2012) Uma barreira protetora que monitora e restringe as informações passadas entre o seu computador e uma rede ou a Internet, fornece uma defesa por software contra pessoas que podem tentar acessar seu computador de fora sem a sua permissão é chamada de:

- a) ActiveX.
- b) Roteador.
- c) Chaves públicas.
- d) Criptografia.
- e) Firewall.

16.(FCC / TJ-PE - 2012) Um dos tipos existentes de firewall é o filtro de camada da aplicação. Neste modo, o bloqueio é realizado ao se analisar:

- a) a aplicação das regras para determinada camada, como por exemplo camadas IP ou ethernet.
- b) endereços de origem e destinos ou números de portas dos pacotes enviados e/ou recebidos.
- c) listas brancas ou negras que possuem os nomes das aplicações bloqueadas ou liberadas para uma determinada topologia.
- d) detalhes específicos de cada aplicação, como por exemplo, cabeçalhos de mensagens de e-mail.
- e) a quantidade de acessos de uma aplicação em um endereço ou porta específica da internet em um determinado período de tempo, evitando dessa forma ataques como o denial-of-service (DoS).



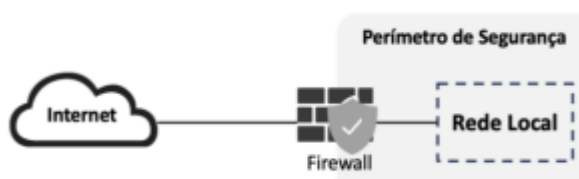
17.(FCC / TRF 1ª REGIÃO - 2011) Dispositivo que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto de controle da rede de computadores de uma empresa. Sua função consiste em regular o tráfego de dados entre essa rede e a internet e impedir a transmissão e/ou recepção de acessos nocivos ou não autorizados. Trata-se de:

- a) antivírus.
- b) firewall.
- c) mailing.
- d) spyware.
- e) adware.

18.(FCC / INFRAERO - 2011) O controle de transmissão de dados em uma rede de computadores, filtrando e permitindo ou não a passagem dos dados, é a principal função realizada pelo dispositivo denominado:

- a) firewall.
- b) firmware.
- c) modem.
- d) roteador.
- e) antivírus.

19.(FGV / Câmara dos Deputados - 2023) Uma organização utiliza um firewall de filtragem de pacotes para estabelecer um perímetro de segurança, de modo a proteger a rede local da empresa contra ameaças cibernéticas, conforme representado na figura a seguir.



A respeito da estratégia de utilizar este tipo de firewall como ponto único de controle, assinale a afirmativa correta.

- a) Impede que a organização sofra ataques maliciosos provenientes da rede local.
- b) Impede que máquinas da rede local façam tethering para conectar a Internet.
- c) Impede ataques da Internet que utilizem endereços IP falsificados por meio do controle de estado do pacote.
- d) Permite o bloqueio do tráfego com base no conteúdo e extensões dos arquivos.
- e) Permite limitar o tráfego como forma de proteção contra os ataques de negação de serviço oriundos da Internet.

20.(FGV / TRT-MA - 2022) Os firewalls podem ser um meio eficaz de proteger sistemas e redes contra ameaças de segurança. Com relação às suas limitações, analise os itens a seguir.

- I. Não são capazes de proteger contra os ataques que contornam o firewall.
- II. Não protegem contra ameaças internas, como funcionários insatisfeitos ou que cooperam com um atacante externo.
- III. Não protegem contra a transferência de programas ou arquivos infectados com vírus.

Está correto o que se afirma em:



- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I, II e III.
- e) II e III, apenas.

21.(FGV / TJDF - 2022) Um órgão que lida com muitos documentos sigilosos sinalizou para sua equipe de Tecnologia da Informação (TI) sua preocupação quanto a uma invasão cibernética e roubo desses documentos. Para incrementar a segurança da rede desse órgão, a equipe de TI instalou um equipamento capaz de verificar as conexões TCP em andamento antes de permitir a passagem de um determinado pacote.

O equipamento instalado pela equipe de TI utiliza recursos de:

- a) IDS (Intrusion Detection System);
- b) gateway VPN;
- c) gateway de aplicação;
- d) filtro de pacotes tradicionais;
- e) filtro de estado.

22.(FGV / TJ-RS - 2020) No contexto da segurança em redes de computadores, o termo firewall pode ser considerado uma espécie de:

- a) mecanismo de autenticação;
- b) programa de transferência de arquivos seguro;
- c) mecanismo que verifica e bloqueia spam de correio eletrônico;
- d) antivírus, que pesquisa os arquivos em busca de programas malignos;
- e) filtro, que restringe o tráfego de mensagens com sites e outros recursos.

23.(FGV / COMPESA - 2018) O perímetro de segurança da técnica de defesa em profundidade visa a aumentar a segurança da borda da rede. O componente do perímetro que visa a intermediar as mensagens de nível de aplicação entre clientes internos e servidores externos, para impor a política de segurança da empresa, é o:

- a) Gateway VPN.
- b) Firewall de Estado.
- c) Firewall Proxy.
- d) IDS.
- e) DMZ.

24.(FGV / AL-RO - 2018) Com o objetivo de restringir o acesso à Internet a um determinado aplicativo em um computador com sistema operacional Windows 10, deve-se configurar o componente do sistema chamado:

- a) Firewall.
- b) Blacklist.
- c) tabela IP.
- d) painel de controle.
- e) driver de rede.

25.(FGV / SEFIN-RO - 2018) Assinale a opção que descreve corretamente um firewall:



- a) Um dispositivo de segurança de rede que monitora o tráfego de entrada e saída, e admite ou bloqueia tráfegos específicos de acordo com as regras de segurança estabelecidas.
- b) Um antivírus que atua diretamente na conexão de uma rede interna, protegida, com o mundo exterior, de acordo com o tipo de malware a ser evitado.
- c) Um nome genérico para um conjunto de procedimentos que realizam a autenticação de usuários de aplicações Web em uma rede protegida.
- d) Um processo de criptografia dedicado aos procedimentos de codificação/decodificação do tráfego de entrada e saída de uma rede protegida.
- e) Um servidor de nomes Web, utilizado para converter as palavras que compõem uma URL para o endereço IP correspondente.

26.(FGV / IBGE - 2016) Com relação aos firewalls, analise as afirmativas a seguir:

- I. Um firewall de filtragem de pacotes faz as filtrações nas camadas de redes e de transporte.
- II. Um firewall proxy faz as filtrações nas camadas de transporte e aplicação.
- III. São uma combinação de softwares e hardwares instalados entre a rede interna de uma organização e a Intranet.

- a) I;
- b) II;
- c) III;
- d) I e II;
- e) I e III.

27.(FGV / COMPESA - 2016) A ferramenta no sistema operacional Windows 2012, que impede o acesso de usuários não autorizados ao computador por meio das redes de computadores, controlando o fluxo de dados de entrada e saída, é denominado:

- a) controlador de domínio.
- b) criptografia.
- c) software antivírus.
- d) software antispyware.
- e) firewall.

28.(FGV / TJ-BA - 2015) O software ou hardware utilizado para rejeitar ou permitir que informações da internet entrem no computador é o:

- a) firewall;
- b) cavalo de tróia (trojan);
- c) anti-spyware;
- d) certificado digital;
- e) anti-vírus.

29.(CESGRANRIO / IPEA - 2024) Um perímetro de segurança de redes visa fortificar a borda de uma rede por meio do uso de componentes de segurança independentes. Um desses componentes é capaz de impor a política de segurança de acesso aos serviços de rede, pois opera na camada



de aplicação e atua como um intermediário entre os servidores de aplicação, localizados na rede externa, e os clientes de aplicação, localizados na rede interna. Esse componente é o:

- a) IDS
- b) DMZ
- c) Firewall com Estado
- d) Firewall sem Estado
- e) Firewall Proxy

30.(CESGRANRIO / BB - 2021) Existem soluções de hardware e software que buscam minimizar as chances de um ataque a sistemas computacionais ser bem-sucedido. Dentre tais soluções de segurança, há uma que monitora o tráfego de entrada e saída de rede, funcionando como um filtro de pacotes, permitindo ou não a sua liberação a partir de um conjunto de regras específicas. Essa solução é o:

- a) Antimalware.
- b) Dispositivo USB.
- c) Firewall.
- d) Phishing.
- e) SQL injection.

31.(CESGRANRIO / PETROBRAS - 2015) Um grupo de torcedores, insatisfeitos com o resultado do jogo em que seu time sofreu uma goleada, planejou invadir a rede de computadores do estádio onde ocorreu a disputa para tentar alterar o placar do jogo. Os torcedores localizaram a rede, porém, entre a rede interna e a externa, encontraram uma barreira que usou tecnologia de filtragem dos pacotes que eles estavam tentando enviar.

Essa barreira de segurança de filtro dos pacotes é o:

- a) firewall
- b) antivírus
- c) antispam
- d) proxy
- e) PKI

32.(CESGRANRIO / Banco do Brasil - 2014) Informações importantes de uma pessoa que teve seu computador invadido foram coletadas e enviadas para terceiros. Um amigo, especialista em informática, sugere-lhe a instalação de um programa que bloqueie o acesso de outros computadores que estejam tentando se conectar a programas instalados em seu computador. Esse tipo de programa é chamado de:

- a) bloqueador de pop-ups.
- b) antivírus.
- c) filtro antispam.
- d) filtro antiphishing.
- e) firewall.

33.(CESGRANRIO/ BANCO DA AMAZÔNIA - 2014) Um dos recursos presentes no Windows, desde a versão XP, é o Windows Firewall. Esse recurso tem o objetivo de:

- a) aumentar a segurança do sistema.
- b) melhorar o desempenho do sistema.



- c) tornar o sistema mais acessível e prático.
- d) melhorar a comunicação dos usuários com a Microsoft.
- e) facilitar o uso do sistema por pessoas com necessidades especiais.

34.(CESGRANRIO / TRANSPETRO - 2012) Sistemas operacionais, como o Windows, trazem, em suas versões atuais, um programa no qual um dos objetivos é ajudar a impedir a invasão por hackers ou softwares mal-intencionados aos computadores dos usuários, podendo pôr em risco as informações neles contidas.

Esse tipo de programa consta, normalmente, nas políticas de proteção e segurança das empresas e é conhecido como:

- a) administrador
- b) decodificador
- c) firewall
- d) host
- e) script

35.(CESGRANRIO / CEF - 2012) Firewall é um software ou hardware que verifica informações vindas da Internet ou de uma outra rede. Dentre os ataques que NÃO são neutralizados por um firewall, inclui-se o ataque de:

- a) golpe de phishing
- b) ping of death
- c) rootkits
- d) hackers
- e) worms

36.(CESGRANRIO / PETROBRÁS - 2008) Em uma corporação, os serviços proxy são aplicações ou programas que têm acesso à Internet e à sua rede interna. Eles requerem dois componentes básicos que são, respectivamente,

- a) cliente e servidor.
- b) cliente e multiplexador.
- c) multiplexador e roteador.
- d) roteador e protocolo.
- e) servidor e multiplexador.

37.(VUNESP / PC-SP - 2022) Um dispositivo de segurança muito utilizado para proteger um computador contra acessos não autorizados vindos da Internet é o firewall pessoal. Quando esse dispositivo é configurado adequadamente, ele é capaz de alguns tipos de proteção, como:

- a) bloquear todo o tráfego de saída e liberar todo o tráfego de entrada do computador, bloqueando o acesso a outros computadores e serviços, e permitindo que o computador seja acessado por outros computadores e serviços, o que é uma prática de alta segurança.
- b) analisar continuamente o conteúdo das conexões, filtrando diversos tipos de códigos maliciosos e barrando a comunicação entre um invasor e um código malicioso já instalado.
- c) impedir a execução de programas maliciosos baixados pelo usuário.
- d) impedir que vírus ainda não conhecidos pelo programa antivírus contaminem o computador.



e) impedir que programas de e-mail baixem spam.

38.(VUNESP / TJ-SP - 2012) O tipo de firewall que atua sobre o FTP, o SMTP, dentre outras aplicações, é também denominado de firewall:

- a) de filtragem de pacotes
- b) de transporte
- c) de pacotes
- d) proxy
- e) sniffer

39.(VUNESP / TJM SP - 2011) Um Firewall é um equipamento de rede utilizado para proteger a rede local de computadores. Considerando o modelo OSI para a interconexão de sistemas abertos, o Firewall atua no(s) nível(is), ou camada(s),

- a) 4 e 5.
- b) 5 e 7.
- c) 2 e 3.
- d) 3 e 4.
- e) 6 e 7.



GABARITO – MULTIBANCAS

1. CORRETO
2. CORRETO
3. CORRETO
4. CORRETO
5. LETRA C
6. LETRA B
7. LETRA C
8. LETRA E
9. CORRETO
10. LETRA B
11. LETRA A
12. LETRA A
13. LETRA E
14. LETRA E
15. LETRA E
16. LETRA D
17. LETRA B
18. LETRA A
19. LETRA E
20. LETRA D
21. LETRA E
22. LETRA E
23. LETRA C
24. LETRA A
25. LETRA A
26. CORRETO
27. LETRA E
28. LETRA A
29. LETRA E
30. LETRA C
31. LETRA A
32. LETRA E
33. LETRA A
34. LETRA C
35. LETRA A
36. LETRA A
37. LETRA B
38. LETRA D
39. LETRA D



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.